상용 차량 계기판 비교와 UNIMOTORS 적용 방향

연구 질문: 운전자가 짧게 보는 경주용 계기판은 무엇을 항상 보여주고, 무엇을 상황에 따라 바꾸며, 데이터가 불확실할 때 어떻게 알려야 하는가?

조사 범위

7개 브랜드 출신국의 12개 양산 차종을 목적표집했다. 미국·유럽·일본·한국·중국 계열의 아날로그, 디지털, 중앙 통합, 고위치, 고성능 계기를 비교한다. 전 세계 전수조사나 판매량 가중 순위가 아니라, 서로 다른 설계 선택을 비교하기 위한 1차 벤치마크다. 단종 차종도 설계 원리를 보여주는 역사적 사례로 포함했다.

먼저 얻은 결론

1. 테마는 색상뿐 아니라 정보의 크기·위치·우선순위를 바꾸는 수단이다. 동일 차종에서도 기본·스포츠·최소 정보 테마에 대한 평가가 다르다. [P01, P03, P11, R12]

2. 중앙 속도계, 고위치 계기, 아날로그·디지털 전환에 대한 반응은 일치하지 않는다. 적응·착좌 자세·취향·연식 차이를 함께 기록해야 한다. [R06-R08, R10-R11, R14-R15]

3. UNIMOTORS는 큰 속도 숫자와 로컬 로깅을 유지하면서 에너지 예산, 경고 우선순위, 데이터 유효성을 발전시키는 방향이 적합하다. 이는 조사에 기반한 설계 제안이며, 개선 효과가 입증된 결론은 아니다.

자료를 읽는 방법

[P] 제조사 사양·설계 설명 / [R] 전문 시승자의 경험 / [C] 소유자·커뮤니티 자가보고 / [M] 방법론 / [U] 사용자·로컬 자료 / [G] 코드·저장소 문서 / [F] 추가 사진 출처 / [T] 테마 구성 보완 근거. 제조사 의도, 외부 반응, 연구자의 해석을 구분했다. 모든 웹 자료의 열람일은 2026-10-05이며 소프트웨어 버전이 없는 자료는 그 한계를 명시했다.

산출물: 포스터 장단점의 통합, 짧은 재시작 복원·추가 개선 분석, 대회 규정·현장 핸드북 대조, 코드 기반 UI 적용안과 상용차 사진·테마별 구성도. 자체 시안 수치는 가상이며 실차 검증 결과가 아니다.

01 / 첨부 자료 확인

현재 계기판에서 출발하기

첨부 포스터에 더해 로컬 마스터 문서와 계기판 코드, 공개 GitHub의 고정 commit을 확인했다. 문서 내 계획은 프로젝트 기록으로 취급했다. 코드 존재와 실차 배포·성능 검증은 구분한다. [U01, U02, G01–G03]

구분	포스터에 기록된 내용 · 구현은 다음 절에서 대조
출발 문제	2025년 휴대전화 속도계 1Hz 업데이트에 대한 운전자 불만; 배터리 사용량·주행거리 역산 필요; 공식 에너지 데이터 부재; 킬스위치 접점 용융 경험.
수집·전송	GPS 10Hz, BMS 1Hz 수집; 계기판 내부 임시 저장; 연결 시 로깅 서버로 업로드; VPN·LTE 사용.
화면 예시	큰 속도 숫자, SOC, 전압, 전류, 온도, 잔여 Ah, 주행 가능 거리 영역, GPS 상태, 방위·G 표시. 값은 화면 예시이며 측정 정확도를 증명하지 않음.
명시된 단점	비검교정, 배터리 계측의 BMS 의존, 상용 통신 비용, 기능 대비 과한 연산 성능이라는 팀의 판단.
문서의 향후 구상	별도 홀센서 계측, 다른 무선 방식, 오더·트랙 상황 표시. 하단 경고·관제 그림의 실차 구현·검증 수준은 불명.

확인된 문제와 이번 조사에서 나온 가설

확인된 문제는 위 문서의 팀 진술이다. 작은 보조 글씨가 실차에서 읽히는지, GPS/BMS의 오래된 값이 구분되는지, 색상만으로 경고를 인지할 수 있는지는 아직 검증하지 않은 가설이다. 포스터의 축소 화면만으로 실제 UI 결함이나 경고 기능 부재를 단정하지 않는다.

10Hz는 초당 10회 수집한다는 뜻이며 센서 정확도·화면 갱신률·전체 지연시간과 같지 않다. BMS 1Hz 데이터의 중간 값을 부드럽게 그려도 새로운 측정값이 생기는 것은 아니다. 비검교정 상태에서 공식 에너지미터와의 동등성도 주장할 수 없다. [U01, 연구 해석]

UNIMOTORS 화면을 비교의 기준으로

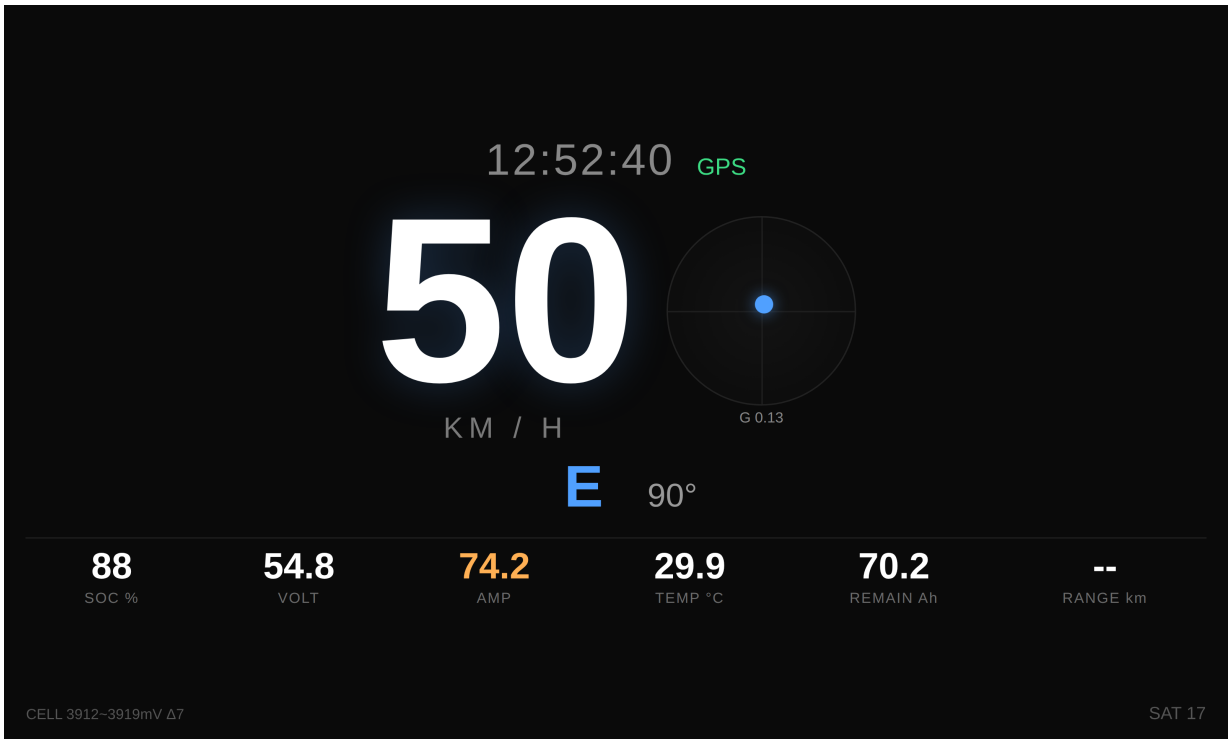


그림 U1. 팀 발표용 LCD 캡처 [U03]. 수치가 들어간 예시 화면이며 실차 측정 장면이 아니다. 큰 속도와 하단 SOC·전압·전류·온도·잔여 Ah의 정보 위계를 관찰한다.

이미 구현된 것과 연구할 것을 구별

운전자 화면은 gps_server.py의 DASHBOARD_HTML에 들어 있다. 별도 dashboard.html은 피트 분석 화면이다. 두 화면의 복잡도를 같은 기준으로 평가하면 운전 중 정보 부담과 피트 분석 기능을 혼동하게 된다. [G01, G03]

코드에는 GPS fix 상태, BMS 연결에 따른 흐림 처리, 위험/주의 배너, 전류의 방전·회생 색 구분이 있다. 따라서 "경고 기능 추가"보다 경고를 읽고 행동을 선택하는 시간, 통신 단절에서 상태를 구별하는 능력을 연구하는 편이 현재 구현과 맞는다. [G01]

사진 속 G 표시나 잔여 거리 칸이 있다는 사실은 센서 정확도나 추정의 검증을 뜻하지 않는다. 본 캡처를 기존 UI의 시각적 참고로 쓰고, 실험 대조군은 실제 배포 버전을 고정해 별도로 캡처한다.

현재 구현과 문서의 차이

항목	확인 결과	자료조사에 반영할 점
갱신 주기	DISPLAY_RATE 1.0초 / SSE_RATE 0.5초 / UPLOAD_RATE 0.5초. [G01]	GPS 원시 10Hz와 표시·서버 전송률을 분리. 화면 애니메이션을 센서 갱신으로 세지 않음.
BMS / CSV	빠른 조회 0.33초, 느린 조회 1초, 경고 0.5초, TELEM_LOG_RATE 1초. [G01]	설정값이며 실측 달성률 아님. 문서의 10Hz CSV 변경은 아직 TODO로 기록. [G02]
경고	BMS dangers / warnings를 상단 배너로 표시. [G01]	새 기능이 아니라 우선순위·겹침·가독성·행동 문구 개선 대상.
누적 소비	used_ah / used_wh 시간 적분 존재. 피트의 랩 관련 소비 분석도 존재. [G01–G03]	단순 사용량 계산을 새 연구 성과로 제시하지 않음. 오차·누락·예산 피드백에 집중.
하드웨어	DSI 적용·모델 확정, Pi 3B+ 이관 계획이 문서에 남아 있음. [U02, G02]	현재 실차 보드·화면·설치 상태는 현물 또는 배포 기록으로 확인 필요.

버전 기준

GitHub 기준: 0d7ab02b737299d5522c40d8a21a27740472a738 (열람 2026-10-05). 로컬 gps_server.py에서도 위 주기 상수와 표시·적분 로직을 확인했다. 저장소 전체와 로컬 전체가 완전히 동일하다는 비교 결과는 아니다.

마스터 문서에는 이전 버전 설명·완료 기록·TODO가 함께 있다. "사람 눈에는 2Hz가 충분"이라는 문장은 프로젝트 판단으로만 읽고 인지 성능의 과학적 근거로 인용하지 않는다. [U02]

코드에서 도출한 우선 검증 과제

1. 데이터가 끊겨도 정상처럼 보이는가?

운전자 EventSource 오류 처리에는 연결 종료와 2초 뒤 재접속이 있지만, 마지막 속도·fix 상태를 즉시 무효화하거나 마지막 메시지 이후 경과 시간을 검사하는 동작은 해당 구간에서 찾지 못했다. 연결 단절 후 마지막 값이 남을 가능성을 검증한다. 이는 정적 검토 가설이며 실제 발생을 재현한 결과가 아니다. [G01, 750–798행]

시험: 정상 데이터 재생 → SSE 중단 → 1/3/10초 후 표시와 운전자 판단 기록 → 재접속. 개선 후보: 메시지 watchdog, 필드별 age, 만료 표시. GPS fix 없음과 네트워크 데이터 없음은 다른 상태로 제시한다.

2. 오래된 BMS 값이 누적 계산에 들어가는가?

BMS 조회가 새 값을 주지 않으면 캐시가 유지될 수 있다. 누적 적분 구간은 cur_a 존재와 시간 간격을 확인하지만 해당 구간에 bms_ok 또는 필드 age 검사는 보이지 않는다. 캐시가 오래됐는데 소비량이 계속 쌓이는지 중단·타임아웃 로그로 시험한다. [G01, 417–479행]

시험: 일정 부하 → BMS 연결 중단 → 회생 → 재접속 데이터를 재생하고 기준 적분값과 비교. 개선 후보: 최신 유효 표본만 적분, 누락 시간 명시, 단조 시계로 Δt 계산. 현재 적분은 time.time()을 쓰므로 시간 보정 상황도 시험한다.

3. 경고가 사라진 것과 신호가 사라진 것을 구별하는가?

bms_ok가 거짓이면 배터리 영역을 흐리게 하고 경고 배너를 비운다. 경고 해제와 통신 실패가 혼동되지 않는지 평가한다. 기존 위험/주의 배너 위에 또 배너를 쌓기보다 경고·신호 유효성·운전자 행동을 함께 설계한다. [G01]

이 보고서의 작업 범위는 읽기와 자료조사다. 차량 코드 수정·서비스 실행·실차 배포·센서 시험은 수행하지 않았다.

포스터에서 졸업연구로 이어지는 논리

처음 포스터의 장점은 유지할 자산, 단점은 검증할 요구사항, 개선방향은 비교할 해결책으로 바꾼다. 상용차 조사로 화면 구성 원리를 선택하고 대회 규정으로 판단 과제와 적용 조건을 정한다. 연구의 중심은 기존 로깅 플랫폼이 수집한 데이터를 운전자와 피트가 올바르게 이해하도록 만드는 것이다. [U01 p.1, 2·5~8절]

연결 단계	이미 가진 근거	졸업연구에서 남길 것
현장 문제	속도 갱신 불만, 에너지 역산 필요, 공식 데이터 부재, 접점 용융이라는 팀 경험	문제별 실제 로그·운전자 진술·정비 기록. 당시 원인 설명과 검증된 원인을 구분.
기존 성과	차량 로컬 수집·기록, VPN/LTE 전송, 피트의 GPS·BMS 분석 기반	기존 기능을 기준 시스템으로 고정하고 배포 버전·실측 성능을 기록.
남은 간극	비검교정·BMS 의존·통신 비용·연산 자원 적정성에 대한 팀의 판단	정확도·지연·유효성·비용·자원 사용량의 측정 가능한 요구사항.
화면 적용	상용차의 핵심 고정·콘텐츠 전환·최소 표시와 대회별 과제	속도와 경고 고정, 내구 예산·교체·팀 오더는 상황별 보조 정보로 비교.
새 연구 기여	데이터 수집 기능의 존재와 운전자 판단 개선은 다른 증거가 필요	동일 입력의 기존/제안 UI 비교로 오답·반응 시간·오래된 값 오인 평가.

통합 주제안

"전기 경주차에서 실시간 차량 데이터를 활용한 상황별 계기판 설계 및 평가". 주요 질문은 목적별 정보 구성과 데이터 유효성 표시가 속도·내구 예산·고장 상태 판단을 개선하는가다. 계측·통신·연산 자원은 표시의 성립 조건으로 검증하고, 모든 기술을 한 번에 최적화했다는 주장을 목표로 삼지 않는다.

기존 구현 = 출발점 / 개선 설계 = 가설 / 비교 실험 = 새 기여. 포스터의 장점·단점은 팀이 기록한 주장이다. 아래의 정적 코드 관찰과 연구 제안을 같은 수준의 실험 결과로 표현하지 않는다.

포스터의 장점: 유지하면서 더 발전시킬 기반

장점 / 포스터 5절	적용 분석과의 연결	검증할 조건
VPN으로 비공인 IP 환경의 접속 제약 완화	차량–피트 연결 기반을 재사용. 로컬 운전자 표시와 서버 분석을 분리하고 연결 상태·마지막 수신 시각을 각각 표시.	공인/비공인 IP 환경, 방화벽·망 변경·재연결·중계 경로의 실측 지연과 손실. "모든 망에서 가능"은 검증되지 않음.
실시간 차량 상태를 보고 드라이버에게 오더 가능	피트 분석을 에너지 페이스·교체 준비 판단으로 연결. 계기판 수신 오더에는 발신원·발행 시각·유효기간·확인 상태를 제안.	모니터링 후 사람의 오더와 계기판 안의 오더 수신 기능을 구분. 후자는 완성됐다고 볼 근거가 부족하므로 전달·중복·만료·운전자 인지 시험.
GPS와 배터리 데이터를 함께 분석	유효 랩별 소비·목표 Wh/lap·잔여 예산으로 번역. 운전자에게 필요한 최소 판단을 남기고 피트에는 상세 궤적·원시값을 유지.	V/I와 GPS의 시각 정렬, 랩 누락·BMS 지연·거리 오차·사용 가능 에너지 검증. 현재 used_wh의 운전자 SSE 전달 경로 추가 필요. [G01, G04]

VPN의 연결 기능과 통신의 지연·가용성은 따로 검증한다. 비교용 예로 Tailscale 공식 문서는 UDP 차단·NAT 조건에 따른 직접/릴레이 연결 차이를 설명한다. 이는 팀의 VPN 종류를 확인한 결과가 아니라 포스터의 연결 장점을 조건부로 표현해야 한다는 근거다. [E01]

포스터 4절의 차량 내부 기록·연결 시 업로드 구조는 중요한 기반이다. 이를 운전자 로컬 판단과 사후 재현에 사용하되 기록 설정이 켜졌다는 사실만으로 저장 성공을 보장하지 않는다. 마지막 저장 성공·오류·누락을 상태 정보로 연결한다. [U01, G01]

경기 중 드라이버–팀원 통신은 허용된다. 팀 오더가 공식 깃발·교체 사인·재출발 지시를 대체하지 않도록 화면의 의미와 우선순위를 정한다. [K02 제17조 p.10, 제12조⑦ p.7]

포스터의 단점: 측정 가능한 요구사항으로

단점 / 포스터 6절	원인·한계의 해석	개선 요구사항	평가 증거
비검교정 장치	센서 정확도와 센서→화면 지연을 구별해야 함. 수집 주기만 높아도 정확도·응답 성능은 입증되지 않음.	기준 계측과 속도·V/I·에너지 비교. 오차·누락·시각·필터를 기록하고 추정/미검증 값을 구분.	편향·변동·최대 오차, 표시 지연, 기준 적분과의 차이.
배터리 데이터의 BMS 의존	독립 비교 경로가 없으면 BMS 오류를 교차 확인하기 어려움. 별도 센서도 고장·오차가 있음.	우선 BMS 필드별 age·부분 갱신·캐시·누락을 처리. 독립 V/I 계측은 비교가 필요할 때 후보로 추가.	중단·오래된 캐시·센서 불일치 탐지, 적분 오차.
상용 이동통신 비용	월 사용료만 아니라 모뎀·서버·운용·개발 부담도 비교해야 함. 무선 교체의 품질 개선은 미입증.	필수 오더·요약과 원시 로그를 구분. 전송량·업로드 정책을 측정하고 현재망을 후보망의 대조군으로 유지.	경기당 데이터량·전체 비용, p95 지연·누락·복구 시간.
기능 대비 과한 Pi Zero W 성능	포스터의 팀 판단이며 현 코드의 CPU·메모리·부팅·렌더링 실측 결과는 아님.	실제 장치와 확장 기능을 고정해 자원·전력·부팅·주기 달성률 측정 후 유지/축소/교체 결정.	소비전력·부팅·프레임 시간·주기 미달·저장/통신 부하.

검교정과 UI 개선은 함께 필요하다

검교정된 센서도 값이 오래되면 잘못된 판단을 유도할 수 있다. 반대로 최신성 표시가 좋아도 센서 오차가 해결되는 것은 아니다. 정확도·최신성·가독성을 별도 요구사항으로 두고 최종 판단 과제에서 함께 평가한다. [U01, G01, G04]

BMS를 없애는 것이 개선 목표가 아니다. 비납산 축전지의 BMS는 기술규정 요구사항이다. 추가 홀센서는 독립 전류 비교 후보이며 전압 계측·영점·온도 영향·표본율·시각 동기화까지 갖춰야 에너지 비교에 사용할 수 있다. [K01 제9조③ p.3, 제10조⑤ p.5]

현재 소스와 마스터에는 Pi 이관·LCD 관련 계획도 있다. 포스터의 Zero W 설명을 현재 실차 보드의 확정 사양으로 간주하지 않는다. 경량화가 UI 반응·저장·통신 안정성을 희생하는지도 함께 비교한다. [U02, G02]

작년도 문제를 화면·계측 과제로 연결

포스터 2절의 네 가지 문제를 장단점 분석의 출발점으로 다시 연결했다. 상용차 사례는 화면 구성 선택의 근거이며 아래 문제를 이미 해결했다는 증거는 아니다. [U01 p.1]

팀의 기존 문제	지금 적용할 과제	상용차 원리 / 평가
휴대전화 속도계 1Hz에 대한 불만	GPS 원시 수집, GPS state, SSE, 렌더링을 분리해 전체 지연 측정. 큰 속도·단위를 고정하고 최신성 표시.	TT/MX-5의 주행 핵심 고정 [P01, T04]. 속도 변화 판독의 오답·응답 시간·지연 비교.
배터리 사용량·거리 역산 필요	유효 누적 Wh를 운전자 경로에 연결. 내구에는 목표 대비 Wh/lap·남은 경기 예산. 학습 부족·누락은 명시.	BMW의 콘텐츠 분리·IONIQ 5 N의 목적별 성능 정보 [T01, T03]. 소비 예산 판단 비교.
공식 미터 데이터 부재로 규정 충족 확인 어려움	팀 계측 정확도·빠른 과도 응답 비교. 화면에는 참고 출력·전압과 유효성. 공식 미터/판정과 팀 데이터를 구분.	BYD의 정보 상태 구분 [P12]. 낮은 화면 평균·오래된 값으로 제한 준수를 오인하는지 평가.
킬스위치 접점 용융 경험	체결·전류 경로·보호 장치의 전장 원인 검토. 검출 가능한 신호·센서 위치를 정의하고 경고 의미·수신 실패를 구분.	고정 경고·색 외 상태명 [P12, 연구 제안]. 실제 검출 근거 없는 "접점 과열" 경고를 만들지 않음.

현재 GPS 원시 데이터는 포스터에서 10Hz로 설명되지만 GPS state 갱신 설정은 1초다. 따라서 작년의 1Hz 불만이 새 플랫폼에서 완전히 해결됐다고 주장할 수 없다. BMS는 별도 폴링 경로에서 갱신되며 SSE 전송은 0.5초 설정이다. 실제 표시 지연을 따로 확인한다. [U01, G01]

제동검사에서 공식 속도계와 비교할 수 있다는 규정은 속도 표시 검증에 활용한다. 출력·전압의 100ms/500ms 기준은 UI 애니메이션 개선과 다른 계측·제어 요구다. [K02 제6조⑤ p.3, K01 제10조⑤ p.5]

BMS 팩 전압·전류·온도만으로 접점의 국부 발열을 조기에 감지할 수 있다고 단정하지 않는다. 포스터 사진은 팀 경험을 보여 주지만 고장 탐지 성능을 입증하는 시험 자료는 아니다.

개선방향과 활용 구상의 채택 조건

포스터 7절의 후보	통합 설계안	채택할 조건
독립 홀센서 계측	BMS 상태를 유지하면서 독립 V/I 비교 경로를 검토. 로컬 표시·로그·피트에 출처·시각·유효성을 함께 전달.	기준 계측 대비 오차·빠른 응답·부호·동기화·설치 적합성 확인. 공식 미터 배선·데이터를 우회하지 않음.
아마추어/ISM 방식 전환	전송량·비용·손실·지연을 먼저 측정. 차량의 필수 표시·계산은 로컬, 피트 통신은 선택 가능한 전송 계층으로 비교.	후보 장치의 커버리지·안테나·다중 팀 간섭·전체 비용 및 주파수·출력·운용 조건 확인. 대역명만으로 허용·적합성 확정하지 않음. [E02]
오더·트랙 상황 표시	기본/내구/정차 교체에서 짧은 보조 메시지. 발신원·유효기간·수신 확인을 유지하고 즉시 경고·속도를 가리지 않음.	통신 허용 근거, 공식 사인과 구분, 만료·중복·끊김 시험, 운전자 판독·적절한 행동 선택 평가. [K02 제17조]

포스터 8절의 활용 방향은 단계별로 발전

팀 경주 전략 지원은 검증된 랩 소비·예산과 피트의 페이스·교체 준비부터 시작한다. 규정 안에서 완주와 기록을 함께 판단하는 도구로 평가한다. 예산 부족 예측이 실제 완주 성능을 개선했다는 주장은 별도 경기·실험 증거가 필요하다.

공식 에너지미터의 실시간 판정 보조는 주최 측과의 후속 협력 후보다. 정확도·표본율·데이터 무결성·공식 인터페이스·판정 책임·검증 시간 절감이 확인되어야 한다. 팀 계기판을 공식 장치로 승인받았거나 공식 미터를 변경할 권한이 있다는 뜻은 아니다. [K01 제10조⑤ p.5]

AI 전략은 유효한 학습 데이터, 비교할 단순 예산 기준, 예측 오차와 실패 처리가 갖춰진 뒤의 확장 후보다. 졸업연구의 초기 실험에는 사람이 이해할 수 있는 목표 대비 소비를 사용하고, AI가 없더라도 같은 핵심 판단을 수행할 수 있게 설계한다.

융합한 연구 범위와 검증 순서

완료 조건을 세 층으로 나누기

층	포스터와 연결한 산출물	완료를 판단할 근거
기반 검증	센서·시각·유효성·저장·통신의 요구사항과 한계	기준 계측 오차, 표시 지연·누락·저장 성공, 규정 대응. UI 효과와 별도 보고.
졸업연구 중심	기존 로그 플랫폼 위의 목적별 UI와 최신성 표시	동일 로그에서 기존/제안 UI 비교. 판단 정확도·반응 시간·오래된 값 오인·작업부하.
후속 확장	독립 센서·무선 교체·보드 변경·공식 활용·AI	각 후보의 비용·품질·승인·기준 대비 효과가 필요. 모두를 논문 필수 구현으로 묶지 않음.

포스터의 단점을 실험 질문으로 바꾸기

연구 질문	같은 입력으로 비교할 조건	주요 지표
상황별 구성이 내구 판단을 돕는가?	현재 보조 정보 / 예산·유효 랩 중심 보조 정보	소비 예산 오답·응답 시간·시선 이탈
유효성 표시가 불확실한 값의 오인을 줄이는가?	같은 배치에서 필드별 age·누락 표시 유/무	BMS 지연·GPS 누락 판단, 잘못된 신뢰
팀의 지원을 짧은 오더로 이해할 수 있는가?	수신 완료·만료·중복 메시지 시나리오	뜻 오인·늦은 오더 적용·행동 선택 시간

먼저 기준 시스템과 실제 장치를 고정하고 오차·지연·누락을 측정한다. 다음에는 기존 2×2 UI 비교를 활용해 배치와 유효성 효과를 분리한다. 오더 효과는 별도 파일럿으로 두어 변화 원인을 구별한다. 센서와 무선을 바꾸면 같은 로그의 UI 비교 결과와 별도로 보고한다.

제출 구조: 팀 문제·기존 플랫폼 → 포스터 장단점의 요구사항화 → 상용차 비교 → 규정 기반 경기 과제 → UI 설계 → 동일 로그 평가 → 결과·한계. 기존 시스템의 재사용 부분과 새로 구현·검증한 부분을 구분한다.

설계 목표는 신뢰할 수 있는 차량 데이터와 경기 맥락을 이용해 운전자·피트의 판단을 돕는 것이다. 이번 융합은 자료와 설계 가설을 연결한 작업이며 실차 성능·비용 절감·검차 합격·인지 개선을 입증한 결과는 아니다.

짧은 재시작 뒤 같은 경기를 이어가기

제안한 이전 데이터 복원은 우선 도입할 가치가 있는 기능이다. 차량 내부의 진행 기록을 영구 저장해 짧은 전원 중단·프로그램 재시작 뒤 같은 경기를 이어간다. 통신 중단 중 로그를 저장했다가 서버로 보내는 백필과는 역할이 다르다. 복원 효과와 허용 시간은 아직 검증되지 않았다.

현재 확인한 경로	재시작 시 의미	필요한 개선
used_wh / used_ah는 메모리 초기값 0	로그가 남아 있어도 프로그램이 누적값을 자동 복원하는 경로를 찾지 못함.	확정 저장값에서 누적 소비 재개. 복원 근거·누락 구간 기록. [G01]
SESSION_ID는 시작 시 생성, 시계 점프 시 변경	하나의 경기가 여러 기술 세션으로 나뉘고 t_mono가 다시 시작될 수 있음.	경기 ID와 수집 구간 ID 분리, 부팅/프로세스/시계 변경 이력 연결.
CSV 저장과 backfill.py 업로드	서버의 기록 복구이며 운전자 로컬 상태 복원과 다름.	차량 복원과 서버 미전송 큐를 별도 관리. [G05~G07]
최근 로그 3개 보관·주기 flush	재부팅 반복 시 오래된 미전송 파일 삭제 가능. flush만으로 전원 차단 내구성 보장 불가.	미전송 기록 보존과 확정 저장 상태 도입. [G01, E03]

전기차에서 구동이 비활성화돼도 Pi/LCD 전원이 살아 있다면 재시작 복원은 필요 없고 상태 전환만 기록한다. Pi 전원이 끊기거나 수집 프로그램이 다시 시작된 경우에 복원 절차를 적용한다. 구동 READY를 표시하려면 실제 확인 가능한 구동 상태 신호가 필요하다.

검차 후 소프트웨어 변경에 대한 표현 조정

사제 계기판의 표시·로깅 소프트웨어 변경이 가능할 수 있다는 사용자 해석을 설계의 작업 가정으로 반영한다. 앞선 임의 업데이트 제한은 팀 운영 제안이었으며, 원문만으로 UI 수정 금지를 단정하지 않는다. 하드웨어·구동 한계·차단회로에 영향을 주는 변경과 구분해 버전·변경 내용을 기록한다. 변경 허용이 공식 확인됐다고 주장하지 않는다. [K01 제40조, K02 제4조]

복원할 기록과 다시 받아야 할 현재 값

데이터	복원 방침	이유 / 조건
경기 ID·차량·배터리 사용 구간	유효한 같은 경기만 연결	차량·경기·배터리 교체/충전·종료 상태 확인. 현재 코드에 자동 배터리 식별이 있다고 가정하지 않음.
누적 Wh/Ah	마지막 확정 표본의 총량 복원	사용량의 정의·부호·계측 경로 일치. 전원 OFF 구간을 마지막 전류로 적분하지 않음.
완료 랩·유효 거리	검증된 완료 기록 복원	현재 운전자 로컬 랩·거리 기능은 추가 설계 대상. 진행 중 랩은 중단/불완전 표시.
화면·경기 프로파일	호환된 설정 복원	설정과 데이터 스키마 버전 확인. 새 경기 시작 선택 가능.
속도·GPS fix·V/I·SOC·온도	초기에는 -- / 갱신 대기	과거 값을 현재 정상 값처럼 재사용하지 않음. 신선한 표본 수신 후 표시.
경고·팀 오더	과거 이력은 복원, 현재 지시는 재확인	오더의 발생 시각·유효기간·취소 확인. 과거 경고의 소멸과 현재 정상은 다른 의미.
적분 last_t·필터·전 랩 좌표	초기화 후 새 구간 생성	정지 구간 가짜 소비·급격한 가짜 G·출발선 가짜 통과 방지.

초기 시험안은 "최근 확정 저장 시각에서 신뢰 가능한 현재 시각까지 5분 이내"다. 5분은 사용자 제안을 구체화한 시험값이며 규정·확정 최적값이 아니다. 같은 경기·종료되지 않음·동일한 배터리 사용 구간·유효한 저장본을 모두 만족할 때 자동 이어가기를 검토한다.

시간 미확정, 충전·교체 여부 불명, 긴 중단이면 후보 기록을 보존하고 정차 후 담당자가 이어가기/새 경기 시작을 선택한다. 5분 안이어도 충전·배터리 교체·다른 종목 시작이 있었다면 기존 에너지 예산을 자동 재사용하지 않는다.

복원 판단: 시간·표본·저장을 함께 설계

시계가 맞기 전에는 몇 분인지 알 수 없는 경우가 있다

현재 코드에는 RTC 없는 부팅과 GPS/NTP 시각 변경 대응이 있다. 동기화 전 time.time()만으로 5분을 판단하면 잘못 이어갈 수 있다. 같은 Linux 부팅의 프로그램 재시작은 부팅 ID와 같은 단조 시계의 경과를 사용할 수 있지만, 전원 재부팅 뒤에는 이전 monotonic 기준을 그대로 비교하지 않는다. 신뢰 시각 확보 또는 정차 확인이 필요하다. [G01, E06]

ID 제안: race_session_id는 경기 전체, segment_id는 재시작·계측 중단별 수집 구간, sample_id는 각 확정 표본이다. 부팅 ID·프로세스 ID·시계 변경은 메타데이터로 기록한다. 서버 집계도 전체 경기와 구간을 구별해야 재시작된 t_mono를 같은 연속 시간으로 오해하지 않는다.

확정 저장본의 항목	기능
schema_version · generation · vehicle_id · race_session_id · battery_epoch	호환성·차량·경기·배터리 사용 구간 확인
segment_id · sample_id · used_wh · used_ah · 완료 랩/거리	기준 표본 뒤에서 소비와 진행 기록 재개
saved_utc · time_quality · boot_id · monotonic_at_save	같은 부팅 여부와 시간 판단 근거
profile_version · ended · charging/change 확인 · gap 이력	새 경기·충전·종료·구성 변경을 구별

같은 표본 뒤에서 한 번만 재개하기

적분은 telemetry_snapshot() 조회 때마다 계산하는 방식에서 유효한 새 센서 표본 처리로 분리한다. 체크포인트와 마지막 반영 표본 ID를 같은 기준으로 확정한다. 복원 뒤 로컬 로그를 다시 읽는 경우 그 ID 이후의 확정 표본만 재처리하고 이미 합산한 소비를 더하지 않는다.

예: 저장된 872.4Wh → 30초 계측 중단 → 복원 → 새 유효 표본의 측정 소비 5.0Wh이면 877.4Wh로 표시하고 30초 누락을 함께 남긴다. 중단 구간 소비는 모르는 값이며 0 소비나 마지막 전류를 곱한 값으로 확정하지 않는다. 수치는 가상이다.

경기 시간·교체 타이머는 공식 기록과 분리한다. 신뢰 시각으로 기한을 복원한다면 전원 OFF 시간도 경과에 포함하며, 불확실하면 시간 확인 대기 상태를 사용한다. 타이머를 멈춰 공식 허용 시간이 늘어난 것처럼 보이지 않게 한다.

영구 저장과 재전송도 함께 개선

최소 구현 후보는 두 세대의 상태 파일과 CSV 유지다. 같은 파일시스템의 임시 파일을 쓰고 flush·fsync 후 원자적으로 교체하며, Linux의 디렉터리 동기화와 이전 확정본 복구를 검토한다. 확정 표본 ID·스키마·무결성·실제 로그와의 일치를 검사한다. 정상 종료 시 저장만으로 갑작스러운 전원 차단을 해결할 수는 없다. [E03]

기록·복원·미전송 큐를 함께 확장할 때는 로컬 SQLite의 트랜잭션 구조를 비교한다. WAL+FULL은 커밋 동기화를 강화하지만 NORMAL과의 지연·쓰기 비용을 실측해야 한다. 어느 방식도 불량 SD·OS/장치의 잘못된 동기화를 완전히 해결한다고 보장하지 않는다. [E04, E05]

현재 정적 관찰	개선 제안
KEEP_FILES=3, 업로드 확인과 무관한 파일 삭제 [G01]	미전송·활성 경기·복원 기준 로그 보존. 공간 경고와 명시적 보관 정책. 무한 보관 대신 용량 상한과 데이터 손실 상태 기록.
서버 키는 summary(vehicle, ts), track(session, ts) [G06]	vehicle+segment+sequence 등 시각 보정에 독립적인 표본 ID. 같은 표본 재전송은 한 번만 반영.
/upload에서 track 일부 필드만 저장 [G06]	누락 구간의 Wh·온도·경고 등 전체 스키마 복구를 설계. 궤적 백필 성공을 모든 분석값 복구와 혼동하지 않기.
차량·업로드 코드에서 CSV split(",") 사용 [G05, G06]	정식 CSV 파서·행별 검증·거부 이유·개수 기록. 따옴표·쉼표·잘린 마지막 행 시험.
WS live 전달과 DB 저장 확정의 시점이 다름 [G06]	서버 커밋 완료 뒤 표본/범위 ACK. ACK 유실은 재시도하고 중복 반영을 막음. 차량 큐 삭제는 확인 뒤에 수행.
저장소 타이머는 부팅 3분·이후 15분 [G07]	기존 타이머는 예비 수단으로 두고 재연결 시 제한된 크기의 백필. 최신 경고·오더·표시 갱신을 과거 로그가 밀어내지 않도록 우선순위 설정.

현재 소스가 실제 차량·서버 배포본과 같은지 먼저 확인한다. 위 내용은 정적 분석이며 실제 데이터 손실을 재현한 시험 결과가 아니다. 재전송된 누적 Wh는 동일 표본의 상태값으로 저장하고 수신할 때마다 합산하지 않는다.

복원 외의 추가 개선: 우선순위와 채택 조건

우선 / 기능	구체적으로 하는 일	효용과 필요한 입력
P0 / 최신성·저장 상태	GPS·BMS·로컬 저장·피트 연결을 분리. 마지막 성공 시각·지연·누락 표시.	센서 실패와 서버 음영을 구별. 저장 성공 피드백을 실제 기록 경로에 연결.
P0 / 출발 전 자체 점검	센서 새 표본, 저장 공간·쓰기, 경기 설정·복원 상태를 팀용으로 점검.	잘못된 세션·저장 실패를 출발 전에 발견. "검차 합격"을 자동 판정하지 않음.
P1 / 경고 우선순위	즉시 위험·센서 불명·에너지 주의·팀 메시지를 정렬. 확인과 해제를 구분.	긴 경고 여러 개가 속도를 가리거나 수신 실패가 경고 해제로 보이는 상황 감소.
P1 / 랩 검출과 정정	방향·중복 방지·GPS 품질·중단 경계를 사용. 피트의 정차 보정 이력.	재시작 위치 점프로 가짜 랩이 늘어나는 것 방지. 공식 랩과 팀 추정 구별.
P1 / 완주 예산 피드백	최근 유효 랩 소비와 남은 예산 비교, 추정 준비·누락·불확실성 표시.	현재 소비 페이스 판단 지원. 사용 가능 잔량·유효 랩 정의 검증 필요.
P1 / 기한 있는 팀 오더	발신 차량·경기·시각·만료·취소·수신 확인. 재시작 시 활성 오더 재검증.	과거 교체/감속 메시지의 재표시 오인 방지. 공식 현장 지시 우선.
P2 / 추세와 사건 전후 기록	BMS 온도 상승·부하 전압 변화와 경고/중단 전후 데이터를 피트에서 비교.	절대값만으로 놓치는 변화를 분석. 온도 위치·부하·표본 부족을 함께 기록. 접점 과열·고장 예측을 자동 확정하지 않음.
P2 / 로그 재생·버전 추적	같은 저장 로그를 UI에 재생. UI/스키마/설정 버전·변경 이유 기록.	센서 없이 화면을 비교하고 회귀 문제 재현. 새 버전이 기존 저장본을 읽는지 검증.

이 순위는 현재 코드와 대회 과제에 따른 제안이다. 센서·구동 제어의 규정 대응은 별도 기반 검증이며 위 UI 기능이 이를 대신하지 않는다. 실제 드라이버 인터뷰로 정보 우선순위와 불필요한 표시를 조정한다.

주행 판단을 더 발전시키는 소프트웨어 후보

추가 기능	구체 설계와 적용 가치	검증할 조건
GPS 수집·표시·전송 주기 분리	원시 10Hz 수집과 GPS state 1초 설정 사이의 지연을 측정. 실제 장치 여유에 맞춰 표시 경로를 개선하고 필터를 표본 개수뿐 아니라 시간 기준으로 검토.	속도 변화·급제동에서 표시 지연과 노이즈 비교. 애니메이션 FPS와 새 센서 값의 주기를 구분. GPS 표시 개선을 100ms 출력 위반 검출로 주장하지 않음. [G01]
섹터별 시간·소비 분석	코스 구간별 시간과 Wh를 피트에서 비교해 어디서 소비가 커졌는지 확인. 팀 추정 결과를 바탕으로 다음 랩의 페이스를 협의.	GPS 품질·샘플 간격·방향·코스 버전·중단 경계 확인. 공식 타임을 대체하지 않으며 이미 구현된 기능으로 주장하지 않음. [U02의 섹터 TODO]
드라이버별 표시 프로파일	속도·경고 위치를 고정한 채 밝기·보조 정보·선호 라벨을 드라이버별 저장. 교체 시 식별과 프로파일을 전환하되 경기 누적은 유지.	정차한 담당자의 선택 방식, 햇빛·헬멧·시력·학습 영향 확인. 프로파일이 경고 의미·구동 한계를 변경하지 않게 설계.
입력값의 일관성 검사	단위·범위·시각·V×I 계산·GPS 이동과 속도의 불일치 등을 관찰하고 의심 상태를 남김. 최신 값이어도 수치가 이상한 경우를 구별.	제공 센서 사양과 실제 노이즈로 조건 결정. 같은 센서에서 나온 값끼리의 비교를 독립 계측으로 오해하지 않음. 정차·회생·일정 부하에서 오경보 평가.
주행 종료 요약 자동 생성	복원·누락·경고·소비·교체·메시지·UI 버전을 같은 경기 타임라인으로 정리. 드라이버 피드백을 해당 구간과 연결.	전체 경기 ID·표본 정합성과 원시 자료 링크 필요. 자동 요약에 추정·실측·공식 결과를 표시하고 포스터/논문의 검증 자료로 재사용.

처음에는 세부 그래프를 운전자 화면에 모두 넣지 않는다. 섹터·원시 경고·주행 요약은 피트 분석에 두고, 드라이버에게는 현재 페이스 판단에 필요한 짧은 정보만 전달하는 후보를 비교한다.

새 센서·모터 온도·영상 깃발 인식 없이도 설계할 수 있는 후보지만 구현 효과는 실험으로 확인해야 한다. 새로운 통신 장비나 AI보다 기존 데이터의 최신성·일관성·경기 연속성을 확보하는 작업이 앞선다.

운전자에게 보여 줄 복구 상태와 조작

복구는 배경에서 수행하고 핵심 정보는 즉시 제공

부팅 후 저장본 확인, 신선한 센서 수신, 피트 재연결을 병렬 진행하는 구조를 제안한다. 네트워크·GPS 시간 동기화·대량 백필 때문에 사용할 수 있는 로컬 정보까지 기다리지 않게 한다. 센서 값이 아직 없으면 --로 구별한다. 실제 부팅·첫 유효 값·UI 응답 시간은 측정해야 한다.

상황	화면 예시 / 모두 가상	기록과 조작
같은 경기·자동 복원 조건 충족	"이전 주행 복원 / 누적 872.4Wh / 계측 누락 30초"	완료 기록 복원, 센서 새 표본 대기. 복원 이벤트와 판단 근거 저장.
시간·배터리 사용 구간 미확정	"이전 기록 있음 / 연결 확인 필요"	정차 후 이어가기·새 경기 선택. 이전 기록은 보존하고 선택 이력 남김.
피트 연결만 끊김	"로컬 기록 정상 / 피트 지연"	유효 로컬 표시·계산 계속. 전송 큐 상태는 피트/정비 화면에 상세 표시.
저장장치 오류	"기록 실패 / 데이터 보존 불확실"	현재 센서 표시와 기록 실패를 분리. 조용히 정상처럼 표시하지 않음.
GPS 복귀·랩 경계 불명	"속도 수신 / 진행 랩 미확정"	첫 위치로 기준 재설정, OFF 구간 선분을 출발선 통과로 판정하지 않음.
오래된 팀 메시지가 남아 있음	현재 오더 대신 과거 이력으로 분리	만료/취소 확인. 복원 화면 확인이 오더 승인·공식 출발 허가가 되지 않음.

이어가기/새 경기·배터리 교체·랩 정정은 실제 물리 입력 또는 정차한 팀 담당자의 조작 방식을 정한다. 현재 터치·버튼이 설치돼 있다는 가정 없이 후보로 남긴다. 주행 중 확인을 강요하는 모달이 속도·경고를 가리지 않게 한다.

데이터 복원은 구동 재시동과 별개의 기능이다. 이전 READY를 복원해 AIR를 닫거나 스위치 복귀를 자동 출발로 바꾸지 않는다. 요구되는 안전 전원 차단을 우회하는 백업 전원을 이 분석에서 제안하지 않는다. [K01 제7조⑥, 제32조⑧]

복원 기능의 구현 순서와 연구 검증

단계	작업	검증할 결과
1 / 기준 확정	실제 배포본·시동/전원 경로·배터리 식별·시간 신뢰 확보 방법 확인.	Pi 전원 상실과 구동 OFF를 구별. 현재 데이터의 보관·백필 범위 확인.
2 / 같은 표본	적분·로컬 기록·UI·전송에 공통 표본 ID와 유효성 적용.	조회 빈도·재시도와 무관한 소비, 오래된 캐시 미반영.
3 / 복원 최소 기능	누적·경기 ID·설정의 영구 저장, 복원 조건·정차 선택.	동일 경기 복원과 새 경기 분리, 복원본–로그 기준 일치.
4 / 전송 보존	표본별/범위 ACK·미전송 큐·전체 스키마 백필·보관 정책.	실시간/백필 중복·시각 보정·서버 재시작에서도 중복 없는 저장.
5 / UI 비교	현재/제안 UI에 같은 중단·복원·누락 로그 재생.	오래된 값 오인·복원 상태/에너지 예산 판단·응답 시간.

필수 시나리오

정상 종료와 갑작스러운 전원 상실, 같은 부팅의 프로그램 재시작, 30초/3분/5분 경계/10분 중단, NTP/GPS 시계 점프, 잘린 저장본, 디스크 부족, 배터리 교체·충전·다른 경기 시작을 시험한다. 각 시간은 시험 입력이며 확정 복원 임계값이 아니다.

중단 후 서버 연결만 복구됐을 때, ACK가 유실됐을 때, 백필 도중 또 재부팅됐을 때, CSV에 쉼표·따옴표가 있을 때도 비교한다. 같은 표본 수·최종 누적·완료 랩·불완전 랩·누락 구간·보존 파일이 예상과 일치해야 한다. 현재 기본키와 새 ID 전환은 서버 데이터 호환성까지 검증한다.

주 지표는 복구까지 걸린 시간, 마지막 영구 저장 대비 손실 표본/Wh, 잘못 이어 붙인 경기 수, 중복 소비·중복 랩, 미전송 데이터 보존, UI 상태 오답이다. 저장·동기화 주기는 1~5초를 비교할 후보로 두고 저장 지연·쓰기량·UI 반응·실제 손실을 측정해 정한다.

짧은 재시작 복원 + 데이터 유효성 표시 + 내구 예산 판단을 우선 묶으면 포스터 장점의 지속성과 단점의 신뢰성 문제를 함께 다룰 수 있다. 복원이 미계측 소비를 복구한다거나 공식 기록을 보장한다고 주장하지 않는다. 이번 작업은 분석과 설계 제안이며 차량 코드 구현·배포·전원 시험은 수행하지 않았다.

대회 적용의 중심: 규정 준수와 완주 판단

상용차 조사에서 얻은 고정 정보·목적별 콘텐츠·유효성 피드백을 대회 과제에 맞춰 발전시킨다. 우선순위는 출력·전압 제한 및 물리 안전장치와의 양립, 그다음 경기별 판단과 완주 에너지 예산이다. 외관 테마는 그 위에서 비교한다. 이 절은 설계 분석이며 차량 소프트웨어 변경이나 검차 합격 결과가 아니다.

구분	규정 근거	클러스터 적용 해석
허용	속도계·각종 계기 형식 자유. 기술 제39조(전기장치), p.23 [K01]	디지털 계기와 경기별 표시를 사용할 수 있다. 디지털 화면의 설치 의무를 뜻하지 않는다.
필수	공식 에너지미터·한계 준수. 기술 제10조⑤, p.5 [K01]	빠른 출력 제한은 구동 제어에서 담당. UI 수치는 운전자 참고와 사후 분석용으로 검증한다.
운영	드라이버 교체·경기 종료·통신. 경기 제12·14·17조 [K02]	교체 사인 확인, 단계별 표시, 코스 밖까지 경고 유지. 팀 통신은 허용된다.
연구 제안	규정은 Wh/lap·테마·age 표시를 요구하지 않음	남은 경기의 소비 예산과 데이터 최신성을 알려 잘못된 판단을 줄이는지 시험한다.

점수 구조가 말해 주는 목표

총 1,000점 중 보고서 200, 가속 100, 짐카나 150, 주행성능 150, 내구 400점이다. 내구는 완주 150점과 기록 성능 250점으로 구성되며 미완주는 DNF다. 따라서 소비량만 최소화하는 화면보다 제한을 지키며 완주 가능성과 페이스를 판단하게 하는 화면이 적합하다. 이 점수표를 별도의 EV 연비경진대회에 적용하지 않는다. [K02 별표1 p.11, 제12조⑤ p.6]

규정 문서의 참가팀 의무는 차량 요구사항으로 분석한다. 문서 속 제출·연락·조작 안내를 지금 실행하라는 사용자 지시로 취급하지 않는다. 원문 페이지 번호는 PDF의 1부터 센 페이지다.

먼저 해결할 차이: 기본규정과 현장 핸드북

사용자 제공 3월 규정, 9월 공식 핸드북, 9월 검차 시트를 대조했다. 아래 차이는 실제 문서에서 확인했지만 어느 문서가 다른 문서를 대체하는지 명시한 근거와 최종 브리핑은 확보하지 못했다. "최신 문서이므로 무조건 우선"으로 처리하지 않는다. [K01~K04]

항목	3월 규정	9월 핸드북 / 검차 시트
내구 규모	50랩. 경기 제12조① p.6	40랩·60분. 핸드북 p.18
교체 시점	주어진 주행시간의 절반, 공식 교체 사인. 제12조⑦ p.7	10~30랩 사이 교체. 핸드북 p.18
교체구역 인원	교체 드라이버 포함 3명. 제12조⑦4 p.7	팀원 3명 + 드라이버 1명. 핸드북 p.18
포메이션 집계	공식 기록에 미포함. 제12조① p.6	랩 수를 기록에 포함. 핸드북 p.18
전압	58V. 기술 제9조② p.3 / 경기 제9~12조	핸드북 p.14~16·18은 59V 미만. 검차 시트 p.6 항목33은 최대 58V
구체 코스	가속 70~100m. 주행성능 랩 수 사전 공지	가속 75m, 주행성능 12랩. 핸드북 p.14·16

모든 항목을 설정값으로 관리하고 출처·문서 버전·승인 근거를 저장한다. 전압은 확인 전 58V 이하를 바탕으로 여유를 검증하는 보수적 연구안으로 두되 59V 운용을 허가받았다고 주장하지 않는다. 랩·포메이션·교체·인원은 별도 확인이 필요하다.

기술 제39조는 번호 중복, 제32조②의 제56조⑤ 참조 및 경기규정의 일부 기술규정 참조는 편집 오류 가능성이 있다. 문서명·조문 제목·페이지를 함께 적고 위원회 해석을 기록한다.

10kW·전압 제한: UI가 맡을 수 있는 범위

기술 제10조⑤5(p.5)는 최대 출력 또는 전압을 연속 100ms 이상 초과하거나 각각의 500ms 이동 평균이 최대값을 넘으면 위반으로 본다. 공식 미터는 축전지 출력단을 측정한다. 경기 제9조⑥·제10조⑦·제11조⑬·제12조⑪도 미터 기준 DNF를 명시한다. 모터 정격이나 화면 평균이 낮다는 이유만으로 통과한다고 볼 수 없다. [K01, K02]

층	담당 기능	검증할 내용
구동 제어	검증된 계측과 컨트롤러의 출력·전압 제한	측정 오차·과도 상승·제어 지연을 고려한 여유. 고정 전류 제한은 전압 변화에 따른 V×I 변화를 함께 확인.
운전자 UI	참고 출력·전압·최신성·접근 경고	제어 한계와 경고 임계값 구분. 경고 확인 버튼이 제한을 해제하거나 구동을 재개하지 않음.
팀 로거	원시 시각·V/I·유효성·누락·이벤트 저장	정확한 시간 기반 500ms 창과 기준 계측 비교. 부호·회생·동기화된 V/I 표본의 의미 확인.
공식 판정	주최 측 에너지미터와 운영위원회	팀 센서/UI가 공식 판정을 대체하지 않음. 공식 미터의 세부 사양·판정 설정 확인.

현재 코드에서 부족한 부분

BMS 빠른 조회 설정은 약 0.33초, GPS state 갱신은 약 1초, SSE 전송은 약 0.5초다. BMS는 별도 폴링 경로에서 state를 갱신한다. 이는 코드 설정이며 실측 주기가 아니다. 조회 t=0·0.33초 사이의 t=0.12~0.24초 초과는 놓칠 수 있다. SSE만 빠르게 보내도 원본 계측 대역폭은 늘지 않는다. 현재 경로로 100ms 위반 탐지를 보장할 수 없다. [G01, G04]

9.5kW 등의 임의 값을 규정 기준으로 정하지 않는다. 계측 오차와 실제 과도 응답으로 제어 여유·UI 경고를 결정한다. 100ms 미만 펄스도 500ms 평균 조건에 걸릴 수 있으므로 "짧으면 허용"으로 분류하지 않는다. 초기 검증은 저장 로그·합성 파형 재생으로 수행한다.

경기별 콘텐츠: 같은 위치, 다른 판단 과제

기본·내구·정비라는 화면 구조에 가속/짐카나/주행성능/내구 경기 프로파일을 결합한다. 큰 속도, 단위, 경고, 데이터 상태는 같은 위치에 둔다. 경기·랩 수는 출발 전에 설정하고 주행 중 세부 설정 화면은 최소화한다. 아래 내용은 팀의 선택적 연구 제안이다.

경기	운전자에게 남길 정보	피트에서 분석할 정보
가속 / 100점	속도·즉시 경고·참고 출력. 작은 출발 대기 상태. 주행 중 순위/그래프 최소화.	V/I 과도 변화·계측 지연·최고 출력·팀 참고 시간. 공식 기록은 트랜스폰더와 대조. [K02 제9조 p.3~4]
짐카나 / 150점	속도·경고·데이터 정상 여부. 이동 경로·정지구역은 코스워크로 숙지.	콘 접촉·코스 이탈·정지구역을 관찰 기록과 대조. GPS로 공식 벌점을 자동 확정하지 않음. [제10조 p.4~5]
주행성능 / 150점	팀 추정 랩·출력·BMS 온도·원인별 경고. 전체 랩 수는 검증된 프로파일에서 읽음.	랩별 소비·일관된 페이스·열 상태·실제 결과. 규정상 결과가 내구 출발순서에 연결됨. [제11조 p.5~6]
내구 / 400점	팀 추정 남은 랩·최근/목표 Wh/lap·공식 교체 사인 확인·단계.	사용 가능 에너지·보존량·교체 준비·랩 집계 오차. 과소비와 센서 끊김을 구분. [제12조 p.6~7]

속도·출력·온도만으로 "안전" 또는 "검차 합격"을 표시하지 않는다. 모터 온도는 현재 확인한 데이터에 없으므로 BMS 최고온도와 구별한다. 라벨은 단순히 온도라고 쓰지 않고 측정 위치를 확인해 확정한다.

공식 시간 계측은 주최 측 트랜스폰더다. GPS 랩 수와 팀 타이머에는 "팀 추정"을 표시하고 공식 보드·판정과 수동 정정할 수 있게 한다. 트랜스폰더 이탈·불동작도 출발 전 점검 항목에 포함한다. [K01 제37~38조 p.22~23]

내구 에너지 예산을 운전 판단으로 바꾸기

최소 기능: 현재 가능한 누적 소비부터

현재 used_wh는 telemetry_snapshot()에서 계산되지만 운전자 SSE는 state를 보내므로 누적값이 자동으로 화면에 전달되지는 않는다. 유효한 동기 V/I 표본과 단조 증가하는 시간으로 적분하는 로컬 계산기를 먼저 만들고 UI·CSV·피트에 같은 결과를 전달하는 것을 제안한다. BMS 최신성 확인 없이 캐시를 적분하는 경로도 수정 대상이다. [G01, G04]

누적 순소비 Wh = Σ(V×I×실제 Δt)/3600. 회생 전류 부호, 에너지 계측 위치, 누락 구간을 정의한다. 누락을 0 소비로 채우지 않는다. 축전지 규격 58V·80Ah를 곱한 값을 실제 사용 가능 에너지라고 확정할 수 없다. 부하·온도·전압 차단 조건으로 사용 가능량을 검증한다. [K01 제9조② p.3]

예산은 경기 프로파일과 연결

목표 Wh/lap = (현재 사용 가능 잔여 Wh 완주 보존량 Wh) / 남은 유효 경기 랩 수. 최근 정상 랩의 소비와 목표를 비교하고 추정 준비·누락·불확실성을 표시한다. 포메이션이 공식 집계에 포함되는지는 프로파일에 따르되 물리적으로 소비한 에너지는 항상 차감한다. 드라이버 교체에서도 배터리 누적 소비를 초기화하지 않는다.

상태	표시 제안	필요한 조건
유효 랩 부족	추정 준비 중 / 누적 소비	최소 학습량은 실제 변동성으로 정하기
최근 소비 > 예산	목표 대비 차이 / 팀 페이스 협의	표시만으로 자동 토크 제한을 실행하지 않음
BMS 지연	소비 추정 불가 / 누락 표시	전류를 마지막 값으로 계속 적분하지 않기
GPS 랩 누락	팀 랩 미확정 / 피트 확인	수동 보정 이력·공식 계수와 비교

보존량과 경고 숫자는 로그·기준 계측·파일럿으로 정한다. 무선 서버가 끊겨도 차량 전원이 정상인 동안 로컬 계산을 유지한다. 안전 차단으로 전원이 꺼질 때에는 로깅 지속을 약속하지 않는다.

드라이버 교체: 공식 사인과 팀 준비를 연결

기본규정은 공식 교체 사인 수신 후 교체구역에 진입하고, 교체에 3분을 부여하며 초과분을 기록에 가산한다. 교체 후 출발 문제가 있을 때 재출발까지 최대 2분이 주어지고 불가하면 DNF다. 이 두 시간을 합쳐 누구에게나 5분 교체 시간을 주는 것으로 표시하지 않는다. [K02 제12조⑦1·3·6, p.7]

단계	클러스터 제안	팀이 확인할 것
사인 전	교체 준비 상태만 표시	사전 준비 메시지는 공식 교체 사인과 구분
공식 사인 확인	교체구역 진입 안내 / 확인 시각	오피셜 지시·해당 차량 여부·현장 동선
정차·교체	참고 교체 타이머 / 드라이버 식별	시작·종료 기준은 공식 운영과 대조
교체 완료	드라이버 2 / 전체 소비 유지	벨트·장갑·물리 시작 절차는 실제로 확인
출발 문제	별도 재출발 상태 / 팀 참고 시간	2분 기준의 실제 기산 시점을 현장 확인

교체 인원은 문서 간 차이가 있으므로 공식 확인 전 고정 인원 규칙을 배포하지 않는다. 기본규정은 조끼 착용과 초과 인원 1명당 50점 감점을 명시한다. 허용 공구는 타이어 정비용이며 전동공구는 금지다. 계기판은 준비 확인을 지원하지만 인원·공구·벨트 상태를 센서 없이 자동 검증했다고 보여주지 않는다. [K02 제12조⑦4·5, p.7]

25랩 도달을 교체 사인으로 자동 대체하지 않는다. 피트가 현장 공식 사인을 확인해 팀 메시지로 전달한 경우에도 발신원은 TEAM으로 표시한다. 통신이 끊기면 화면 안내가 최신 공식 지시인지 알 수 없으므로 오피셜·현장 보드를 따른다.

경기 단계와 메시지의 수명

단계	표시 / 기록 원칙	전환 근거
READY	경기명·설정 버전·센서 유효성·로그 성공	팀의 출발 전 확인
FORMATION	큰 속도·경고 유지, 에너지 소비 누적	현장 시작 확인 / 집계는 승인된 프로파일
RACE	경기별 보조 정보와 팀 추정 랩	공식 시작을 팀이 확인한 이벤트
CHANGE	정차 확인 후 교체 참고 타이머	오피셜 사인·구역 진입을 수동 확인
COOLDOWN	경고·한계 감시·기록 계속	Finish 통과 후 코스 밖으로 나갈 때까지
STOP / FAULT	전원 정상 시 상태 구분·복구 후 이력	데이터·UI 오류와 물리 차단을 구분

경기 종료는 Finish Line이 아니라 경기장 밖으로 나가는 순간이다. 결승선 통과만으로 한계 감시나 규칙 안내를 종료하면 안 된다. 차단 회로 복귀도 UI 상태 전환만으로 재시동시키지 않는다. [K02 제14조 p.9, K01 제32조⑧ p.21]

팀 통신은 허용되지만 공식 신호를 대체하지 않는다

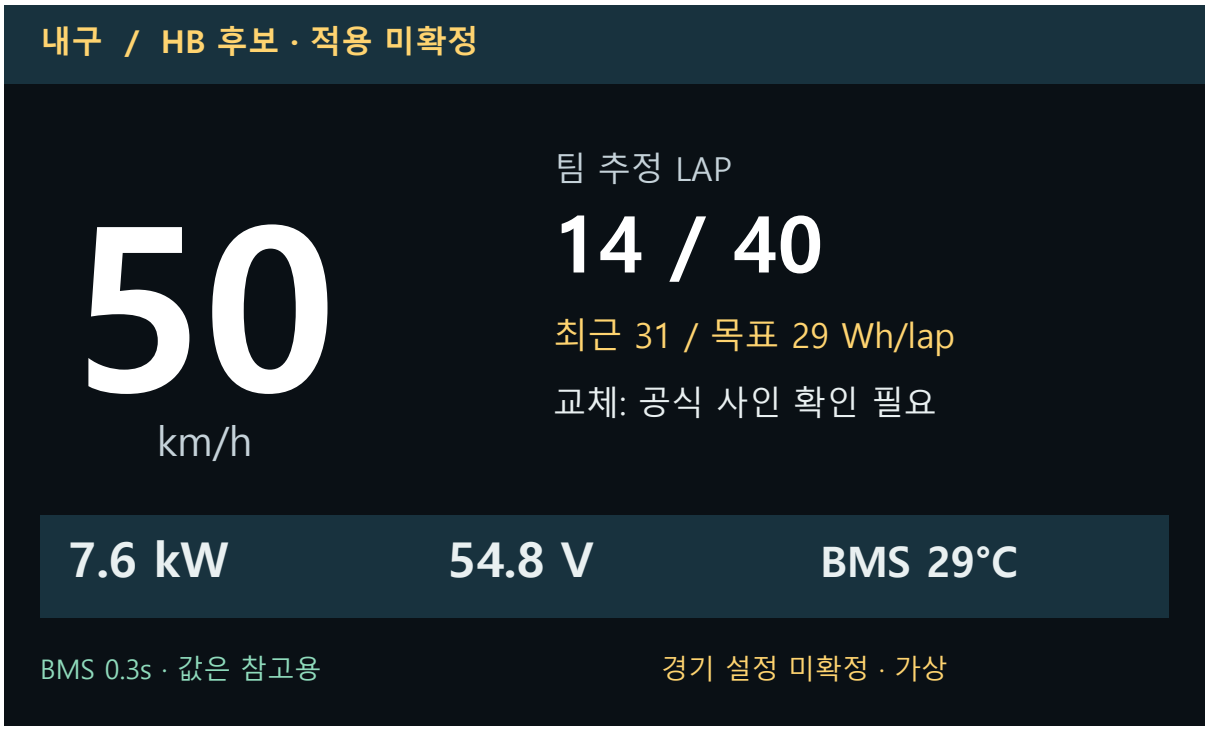
경기 제17조(p.10)는 드라이버–팀원 통신을 허용한다. 제안 메시지 필드는 ID, 경기/차량, 발신원, 내용, 발생·수신 시각, 유효기간, 수신 확인, 취소 이력이다. 오래된 오더 재전송·중복·순서 역전은 무효 또는 지연 상태로 처리한다. 수신 확인은 행동 완료나 공식 허가와 구분한다. [K02]

팀의 깃발 전달은 현장 관찰자의 입력에 의존한다. 황색은 감속·추월 금지, 적색은 중단이라는 핸드북 의미를 참고할 수 있지만 자동 영상 인식이나 GPS 위치만으로 공식 깃발을 확정하지 않는다. 세부 의미와 재개 절차는 공식 브리핑을 따른다. [K03 p.21]

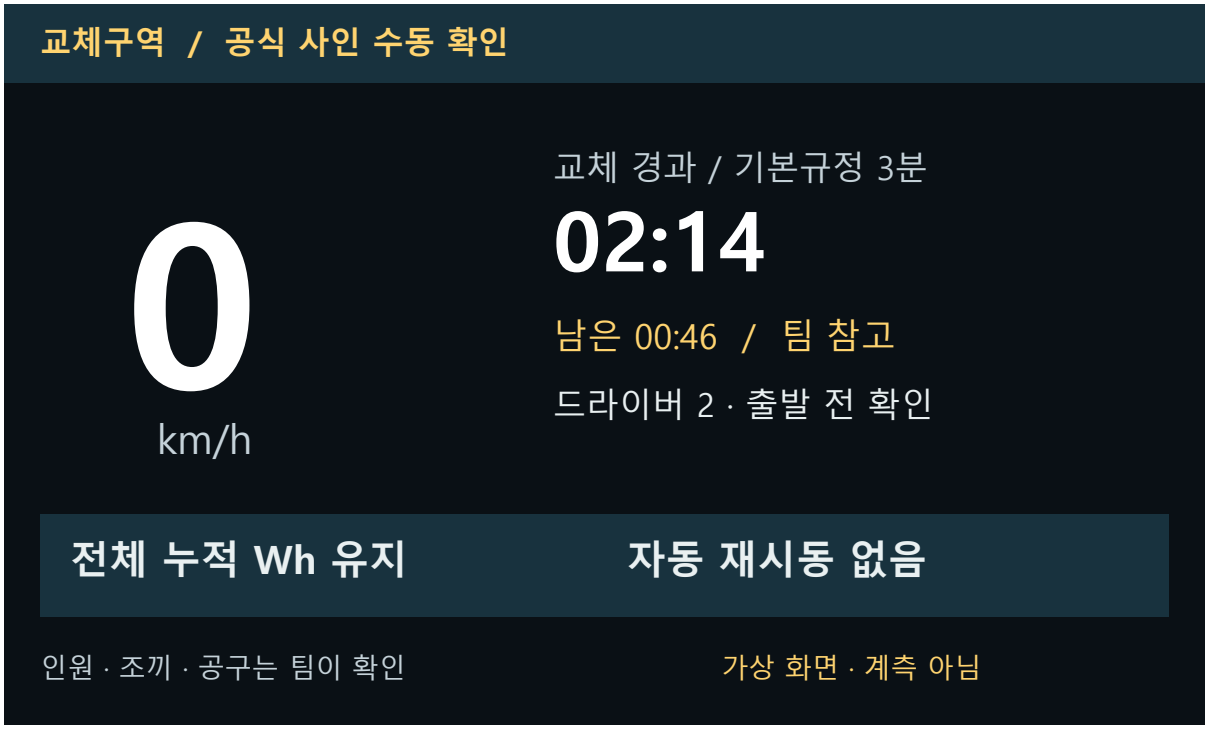
스핀·차선 이탈 뒤 복귀에는 진행요원의 지시가 필요한 경우가 있고, 깃발 불복종에는 벌칙이 있다. UI는 "오피셜 지시 확인"을 보조한다. GPS 위치로 추월 허용·벌점 없음·차량 간격 5m 충족을 판정하지 않는다. [K02 제11조⑫·제12조⑩·제13조, p.6~8]

대회 화면 시안: 내구와 교체

800×480 기준 연구용 시안이다. 모든 숫자는 가상이다. 내구 화면의 HB 후보는 핸드북의 후보 설정을 뜻하며 적용 승인된 경기 설정이 아니다. 실제 구현 시 설정이 미확정이면 팀에 이를 명확히 표시한다.



내구 후보: 속도 고정, 팀 추정 랩과 소비 예산, 참고 V/I·데이터 나이. 공식 판정·교체 허가를 보장하지 않는 화면.



정차 교체 후보: 공식 사인 수동 확인과 기본규정의 교체 참고 시간. 누적 소비 유지, UI에서 자동 재시동하지 않음.

전원·장착·검차와 양립하는 계기판

규정 요구	계기판 적용 조건	근거
BOTS 작동 시 제동등 외 전기·전자 전원 차단	Pi/LCD/로거의 별도 전원으로 요구되는 차단을 우회하지 않음. 전원 차단 중 기록 지속을 합격 요건으로 요구하지 않음.	기술 제7조⑥ p.2 [K01]
물리 스위치·차단회로·운전자 시작 버튼	화면의 확인 버튼이 물리 스위치를 대체하지 않음. UI 오류가 AIR 차단을 방해하지 않도록 전장 설계 검토.	제31~32조 p.19~21
TSMP·공식 미터	화면 전압이 TSMP를 대체하지 않음. 미터 배선·설치·데이터를 변경하거나 우회하지 않음.	제10조⑤ p.5, 제34조 p.22
시야·탈출·버튼 접근	모든 드라이버가 벨트·헬멧·장갑 착용 상태에서 조향·비상버튼·탈출을 확인. 케이블·브래킷 간섭 점검.	제26~27조 p.18, 제32조⑥ p.20~21
배선·체결·방화벽	전장팀 검토 하에 퓨즈·절연·고정·통과부 밀봉. LCD 장착을 위해 주요 프레임에 임의 구멍을 추가하지 않음.	제13조④ p.6, 제29~30조 p.18~19, 제33조 p.21
검차 후 변경 범위	표시·로깅 소프트웨어 변경 가능성을 반영. 원문만으로 UI 수정 금지를 단정하지 않음. 전장·구동 제한·차단회로 변경은 별도 영향 검토. 버전·변경 내용 기록.	제40조 p.23, 경기 제4조 p.1~2 [K02]

규정상 시야는 좌우 합계 200° 이상이고 모든 드라이버는 5초 이내 탈출해야 한다. 장착 위치·추가 화면·연결선이 이를 해치지 않는지 실제 확인한다. 대시보드의 방수·눈부심·진동 시험도 필요하지만 제공 규정이 특정 IP 등급이나 LCD 밝기를 요구한다고 쓰지 않는다.

차량 가상음은 별도 요구사항이다. 계기판 경고음이 가속페달 연동 가상음과 동일한 요구를 충족한다고 가정하지 않는다. 제동등·가상음·외부 안전장치의 기능을 화면 아이콘으로 대체하지 않는다. [K01 제7조⑧ p.3, 제12조 p.5~6]

규정에서 뽑은 검증 과제

아래는 차량 구현 후의 시험 계획이다. 이번 자료조사에서 실차 시험을 완료한 것은 아니다. 전력 초과·차단·재출발 시나리오는 우선 기록 재생·저전압 시험 환경에서 검증하고, 실제 전장 시험 절차는 전장 담당자가 정한다.

시험	입력 / 관찰	판정할 내용
빠른 과도	연속 초과와 500ms 평균 초과를 각각 합성, 불규칙 표본·누락 포함	현재 주기의 놓침을 재현. 정확한 시간 기준 계산과 기준 계측 오차를 보고. 공식 판정 일치 여부는 실제 미터로 별도 확인.
최신성	GPS·BMS 단절·부분 조회·재연결·SSE만 수신	캐시 값 정상 오인, 오래된 전류 적분, Range 확정 표시가 없는지. TTL은 실측 지터로 정하기.
제동검사 속도	규정의 40km/h 기준·10m 제동 및 현장 계측과 비교	차량 표시–공식 속도 오차, 지연·필터 영향. 화면만 보고 제동검사 합격으로 처리하지 않음. [K02 제6조 p.2~3]
교체·단계	공식 사인 확인, 중복 메시지, 3분·재출발 별도 시나리오	잘못된 교체 안내·시간 혼동·누적 초기화·자동 재시동 없음. 기산 시점은 현장 확인.
전원·오프라인	서버 단절, 저장 실패, 전원 차단 후 부팅	전원 정상 시 로컬 지속. 전원 상실 시 마지막 확정 기록·누락 표시. 이전 오더를 현재 오더로 복원하지 않음.
장착·읽기	햇빛·헬멧·장갑·모든 운전자·실제 LCD	정보 판독·버튼 간섭·200° 시야·5초 탈출·체결 상태 확인.

공식 속도계와 비교할 수 있는 제동검사 규정은 GPS 표시 검증의 현장 근거가 된다. 40km/h·10m 조건은 조직위원회가 현장 조건에 따라 변경할 수 있다. t측정→t수신→t표시를 나눠 평균 오차뿐 아니라 급가속·제동 중 지연을 남긴다. 필터 변화는 노이즈와 함께 비교한다.

핸드북 p.10의 제동검사 진입·운영 조건도 프로파일 자료로 남긴다. 교체·출발·종료의 이벤트 시각은 공식 기록과 팀 로그를 구분해 저장한다.

졸업연구 기여: 경기 판단의 오류를 줄이는가

권장 주제: "전기 경주차 계기판의 경기별 정보 구성과 데이터 유효성 표시가 규정 관련 상태 판단 및 내구 에너지 판단에 미치는 영향". 규정은 과제를 정하는 근거로 사용하고, 새로운 화면이 위반·DNF를 실제 줄였다는 주장은 실험 근거가 있을 때만 한다.

질문	동일 로그의 과제	주요 지표
정보 배치 효과	현재 UI와 제안 UI에서 속도·출력·소비 차이 판독	정확도·응답 시간·시선 이탈·TLX
유효성 표시 효과	캐시·BMS 끊김·GPS 랩 누락·서버 단절 판단	오래된 값 오인·누락 탐지·부적절 행동 선택
교체·단계 효과	사인 전후, 재전송, 교체시간과 재출발시간 구분	잘못된 교체 판단·메시지 혼동·시간 해석 오류
완주 예산 효과	같은 잔여 에너지와 남은 랩에서 목표 대비 소비 판단	예산 오판·판독시간·추정 신뢰도 이해

기존 적용 분석의 2×2 비교(현재/제안 배치 × 유효성 유/무)를 활용하고 교체·예산 과제는 파일럿 규모에 맞게 단계적으로 추가한다. 작은 팀 표본은 사례연구로 보고하며 개인의 반복 시행을 독립 참여자 수로 세지 않는다. 공식 미터 검증과 운전자 UI 효과는 서로 다른 결과로 보고한다. [M02, G01]

보고서 평가와 연결할 산출물

설계 보고서에는 이전 차량과의 기술적 차이, 부품 선택·해석·검증을 남긴다. 비용 보고서에는 LCD·Pi·전원·케이스·브래킷·하네스·통신 장치 등 실제 사용 부품을 포함한다. 공개 사진 조사 자체와 실측 개선 결과를 구분하고 BOM·로그·UI 버전·규정 대응표를 함께 제출 자료로 정리한다. [K02 제3조 p.1]

검차 및 경기 프로파일은 버전, 출처, 공식 확인 근거를 저장한다. 연구용 화면의 가상 수치와 차량 측정값을 구분하여 다음 팀도 실험을 재현할 수 있게 한다.

구현 순서와 공식 확인할 항목

순서	구체 작업	다음 단계 조건
1 / 규정 설정	문서 차이 확인, 경기 프로파일·한계·집계·교체 정의	최종 공지/브리핑과 위원회 해석을 기록. 미확정 값이 승인된 값으로 보이지 않음.
2 / 계측·제어	출력·전압 제어 여유와 공식 미터 비교, 필드 시각·유효성	빠른 과도·캐시·부분 갱신·누락을 검증. UI를 안전 차단 경로로 사용하지 않음.
3 / 최소 UI	큰 속도 유지, 고정 경고, kW·V·BMS온도·데이터 상태	동일 로그로 기존 화면 대비 판독·오인 평가.
4 / 내구·교체	누적 Wh 전달·랩 보정·예산·공식 사인 수동 확인	전원 정상 오프라인·교체·종료 후 규칙 유지 시험.
5 / 실차 평가	부품·장착·시야·탈출·버전 확인 후 파일럿	검차 관련 확인을 마친 구성에서 결과·한계·로그 보고.

팀의 질문 목록 — 이번 작업에서 발송하지 않음

① 3월 규정과 9월 핸드북의 우선관계 및 최종 개정본은 무엇인가? ② 내구 총 랩·포메이션 집계·교체 시점은 어떻게 확정하는가? ③ 교체구역 인원·교체/재출발 시간의 기산점은 무엇인가? ④ 축전지 58V와 에너지미터 59V 미만의 의미·적용 기준은 무엇인가? ⑤ 미터 표본율·필터·100ms/500ms 판단과 허용 보조 계측은 무엇인가? ⑥ 검차 후 화면·소프트웨어 설정 변경 허용 범위는 무엇인가?

프로파일 필드 제안: event_id, profile_version, source_version, approval_evidence, power_limit, voltage_limit, total_laps, formation_counted, change_window, crew_limit, time_limits, course_version. 값의 설정 권한은 정차한 팀 담당자로 제한하는 연구안이며 규정이 이 데이터 구조를 요구하는 것은 아니다.

지금의 결론은 테마 추가보다 규정에 맞는 계측·최신성·경기별 판단 정보가 먼저라는 것이다. 기존 상용차 사진과 모든 테마 구성 자료는 유지하고, 이 절을 대회 적용의 근거로 연결했다.

적용 방향: 큰 속도 + 유효한 판단 정보

대회 규정 대응은 앞의 RACE 절을 우선 적용한다. 출력·전압 제어와 물리 안전장치의 양립을 먼저 검증하고, UI에서는 큰 속도를 유지하며 출력·BMS 온도·에너지 판단과 데이터 최신성을 보여준다. 아래 표는 그 위에서 비교할 화면 설계 가설이다. 개선 효과를 측정한 결과는 아니다.

우선	현재 관찰	적용 제안	벤치마크 연결
P0	fix/연결 여부는 있지만 필드별 데이터 나이 없음	GPS·BMS·로컬 기록·피트 연결 상태 분리, 오래된 값 명시	BYD simple: 정상 최소 표시와 고장 상태 구분 [P12]
P0	속도가 가장 크고, 보조 수치가 하단에 밀집	속도·단위·주요 경고 영역 고정, 보조 라벨·상태의 대비 검증	TT 고정 정보, MX-5 고정 계기 [P01, T04]
P1	G-G·방위가 큰 영역을 점유	기본: SOC·출력·온도 / 내구: 목표 대비 소비 / 정비: 상세 원시값	BMW 레이아웃·콘텐츠 분리 [T01, F05]
P1	누적 Ah/Wh 계산은 있지만 운전자 표시 경로에 미포함	검증된 누적 Wh를 로컬 화면에 연결, 이후 목표 Wh/km 또는 Wh/lap	내구 정보의 목적 [P09], 현재 구현 [G01, G04]
P1	Range 칸은 있지만 전비 학습 호출 경로 미확인	검증 전에는 예측 거리 대신 확실한 누적 소비·학습 상태 표시	예측·실측을 구분하는 연구 제안
P2	여러 테마를 추가할 수 있는 구조적 가능성	기본·내구·정비 3개로 제한, 밝기·색상 프로파일은 별도	Mustang·EQS·Tesla의 서로 다른 전환 축

운전자가 실제로 사용하는 정보는 인터뷰로 확인한다. 방위·G 정보를 없애는 결정도 그 결과에 따라 조정한다. 표시 장치 변경과 기능 배포는 이 분석의 결과만으로 확정하지 않는다.

상용차의 설계 원리를 우리 차량으로 번역

참고 사례	확인한 원리	UNIMOTORS 적용 / 필요한 조건
TT / MX-5	주행 핵심의 위치 고정, 보조 콘텐츠 전환	속도·단위·주요 경고·유효성 위치를 기본/내구/정비에서 고정. 현재 UI와 비교할 대조군으로 유지. [P01, T04, F04]
BMW iDrive 8	레이아웃과 콘텐츠 선택의 분리	오른쪽 영역에 누적 Wh/예산/정비 값을 바꾸되 속도는 유지. 초기에는 사용자가 임의 조합하는 위젯 편집 없이 목적별 화면을 비교. [T01, F05]
EQS Understated	표시량 축소와 외관 변화	기본 화면은 필수 정보, 정비 화면은 상세 정보. Sport G 시각화에 대한 시승자의 비판도 고려해 G 그래프의 실제 용도를 인터뷰. [P03, F07, F08]
Porsche / Mustang	운전 과제에 중요한 지표를 강조	우리 전기차에서는 계측 가능한 출력·SOC·열·소비를 강조 후보로 삼음. 내연기관 회전계·변속 지표를 그대로 이식할 근거는 없음. [P04, P11, G04]
IONIQ 5 N	일반 주행과 성능·열 상태의 구분	BMS 최고온도와 에너지 상태를 내구 화면에 사용. 모터 온도는 현 검토 코드의 제공 필드가 아니므로 추가 센서 없이 표시하지 않음. [T03, G04]
Prius	작은 고위치 화면의 정보 위계	실제 장착 위치에서 속도·경고가 휠·헬멧·차체에 가리는지 확인. 중앙 멀티미디어 크기보다 운전자 계기 영역을 기준으로 비교. [P07, R11]
BYD SEAL	최소 취향 화면과 고장 시 단순 화면의 분리	정상 최소 화면과 GPS/BMS 유효성 실패를 다른 상태명으로 관리. 유효한 센서만 유지하고 마지막 값을 정상으로 보이지 않게 함. [P12]
Volvo EX30	필수 정보와 주변 시각화의 분리	우리 차량에 필요한 필수 정보와 분석 그래프를 분리. ADAS 주변 차량 시각화는 현 센서 구성에서 지원한다는 근거가 없음. [P13]
Tesla / Mustang	외관·색상 설정과 내용·배치의 구분	주야 밝기·색 프로파일은 같은 배치에서 비교. 경고 의미·단위·위치를 프로파일별로 바꾸지 않음. [P10, P11]

적용 여부는 기능이 멋져 보이는지보다 우리 드라이버의 판단 과제와 입력 데이터가 맞는지로 결정한다. 위 오른쪽 열은 상용차의 검증 결과가 아니라 UNIMOTORS를 위한 연구 해석이다.

기존 화면에서 무엇을 유지·옮길 것인가

요소	현재 코드·예시	적용 판단
속도 / 단위	속도 32vmin, 단위 4vmin. 정수 속도와 시각적 보간. [G01]	최상위 정보로 유지. 모드·경고 전환 중 위치 고정. 보간의 지연과 실제 갱신 지연은 따로 시험.
G-G 그래프	크기 26vmin. GPS 속도·방향 변화로 G를 근사. [G01]	기본에서는 축소·정비 화면 이동 후보. 차량 자세/IMU 계측과 같은 값으로 해석하지 않음.
방위 / 각도	방위 8vmin, 각도 4.5vmin. [G01]	트랙에서 운전자 판단에 실제 쓰이는지 확인. 내구 예산 공간과 비교할 대상.
SOC / 온도	하단 값 5vmin, 라벨 2vmin. temp_max 사용. [G01]	자주 판단하는 정보는 키우고 라벨을 명확히. 온도는 BMS 센서 위치 확인 후 이름 확정.
전압 / 전류	현재 하단에 항상 표시. power_w는 BMS에서 이미 계산. [G04]	기본에는 출력 kW와 방전/회생 상태, 정비에는 전압·전류를 제공하는 후보 비교.
잔여 Ah / Range	잔여 전하량과 예측거리 칸. 전비 학습 초기값 None. [G04]	Ah는 정비에서 유지. 거리 추정은 학습·검증 경로가 확보될 때까지 명시적 미준비 상태.
경고 배너	위험/주의 문자열 연결, 위험은 점멸. [G01]	색+상태명+짧은 의미를 함께 제공. 긴 문자열·경고 중첩·점멸 조건을 재생 시험.

800×480을 기준으로 vmin=480px이면 현재 라벨 2vmin은 약 9.6px, 속도 32vmin은 약 153.6px다. 이는 CSS 계산 결과이며 실차에서 읽기 어렵다고 판정한 실험 결과는 아니다. 시안은 라벨 18px·속도 약 152px로 시작해 장착 거리·햇빛·헬멧 조건에서 비교한다.

800×480은 팀 캡처 도구의 뷰포트다. 실제 설치된 디스플레이의 해상도·밝기·장착 위치를 확인해 같은 배치라도 글자 크기와 관찰 각도를 다시 정한다. [U03]

화면에 넣을 정보: 지금 가능한 것과 의존성

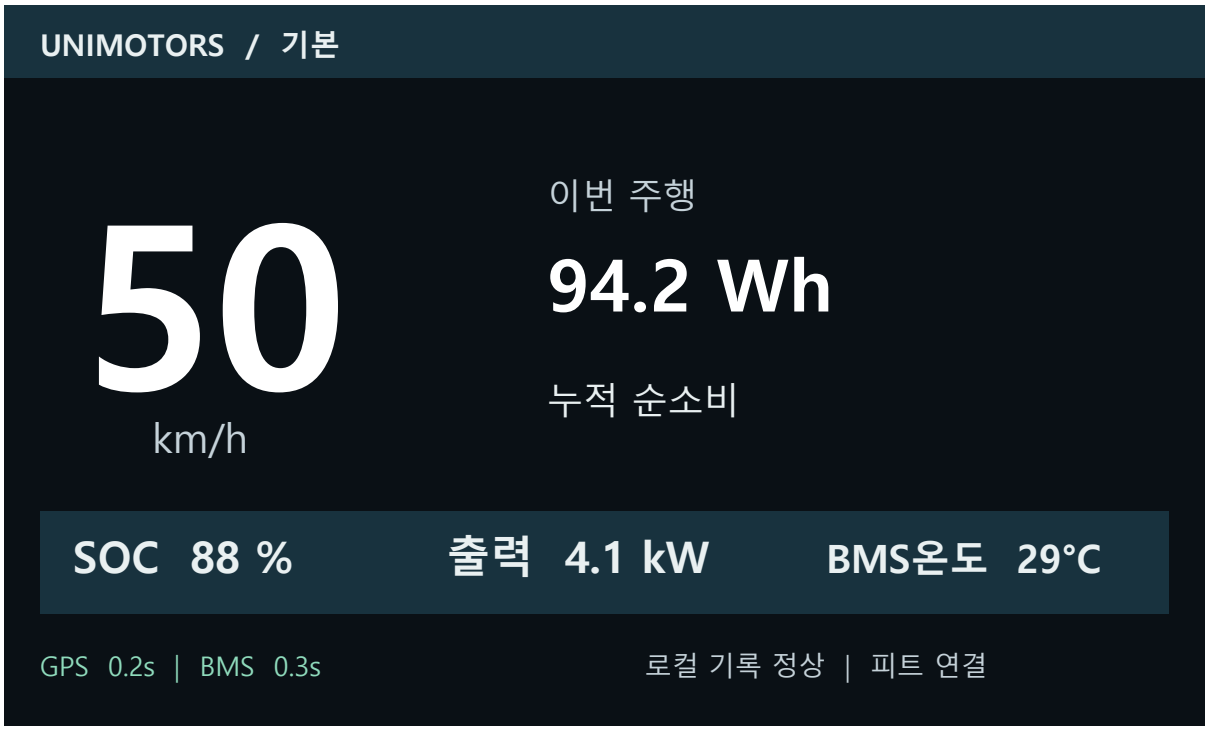
정보	현재 입력/코드	적용 전 필요한 작업
속도 · GPS 상태	state.speed, state.fix가 SSE로 전송. [G01]	원본 측정·수신 시각과 필드 age 추가. SSE 메시지 도착만으로 센서가 최신이라고 보지 않기.
SOC · 전압 · 전류 · 출력	state.bms에 BMS 값. power_w=V×I. [G04]	단위·부호·유효성 검증 후 kW 표시. 전압·전류가 같은 유효 표본인지 기록.
BMS 최고 온도	temp_max와 셀 관련 느린 조회 값. [G01, G04]	빠른 전류와 별도의 수신 시각·유효기간. 센서 위치와 온도 단위·해상도 확인.
누적 used_wh	telemetry_snapshot()에서 적분, 로깅·서버 업로드용. [G01]	운전자 SSE는 state만 전송하므로 누적 값 전달 경로 추가 필요. 적분을 UI 요청과 분리한 로컬 계산기로 관리.
Wh/km · Wh/lap	피트 측 랩·소비 분석 존재. [G03]	운전자용 계산은 로컬 입력으로 독립 동작. 거리/랩 검출의 누락·역주행·정차 처리 규칙 필요.
남은 km / 랩	range 추정 함수는 있으나 호출 경로 미확인. [G04]	유효 전비 학습, 남은 사용 가능량, 보존량, 불확실성 정의. 초기에는 "학습 중" 표시.
로컬 기록 정상	기록 설정과 flush 코드가 존재. [G01]	활성화 설정만 보여주지 않고 마지막 기록 성공·오류·버퍼 상태를 계기 상태에 연결.

같은 측정 스냅샷에서 로컬 계기·CSV·피트 전송을 생성하는 구조가 비교와 재현에 유리하다. 서버 연결이 끊겨도 로컬 상태·계산·저장이 계속되는지 별도로 시험한다.

새 UI는 코드 수정 한 곳으로 끝나지 않는다. DASHBOARD_HTML 표시, _stream() 데이터, 유효 표본 처리, 누적 적분, 저장 성공 상태의 연결이 필요하다. 현재 구현을 재사용하되 이 연결을 실측으로 검증한다.

UNIMOTORS 화면 시안 / 기본·내구

다음은 800×480 비율의 연구용 제안이다. 모든 수치·예산·데이터 나이는 가상이며 실차 사진·측정 결과가 아니다. 속도 위치와 하단 핵심 정보는 고정하고 오른쪽 영역만 목적에 맞춰 바꾼다.



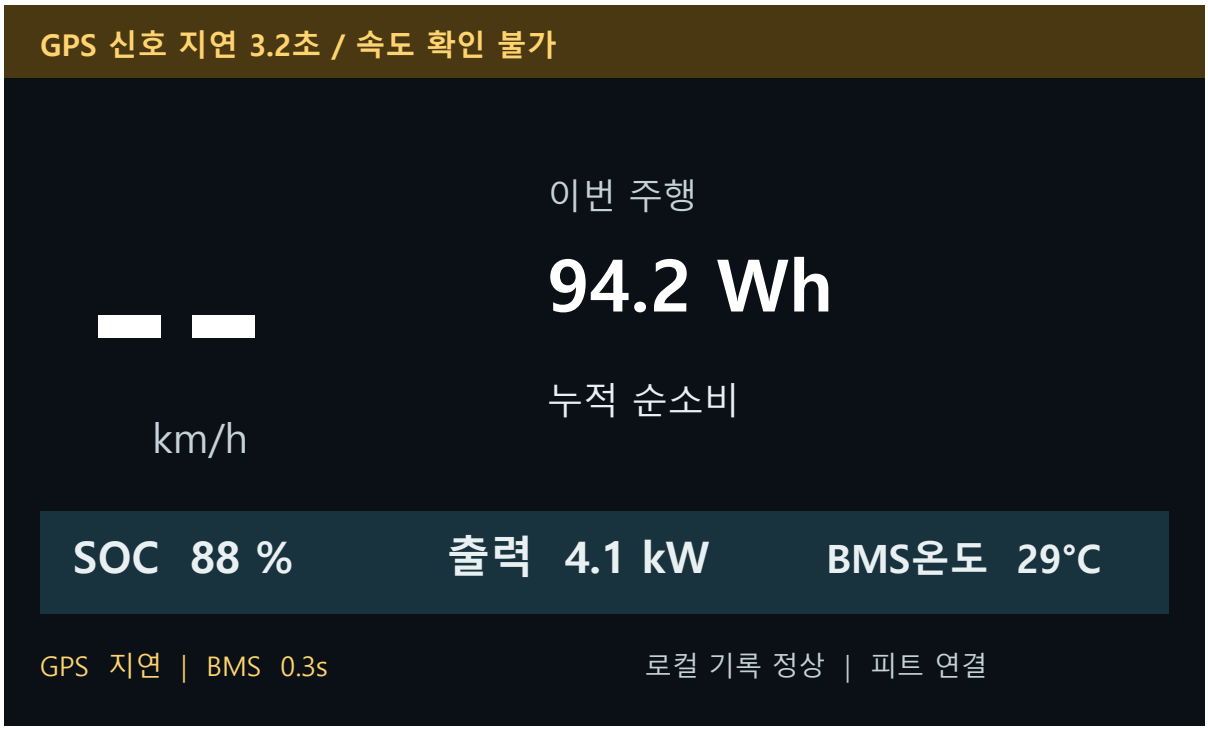
기본: 큰 속도 + 누적 순소비 + SOC·출력·BMS 온도·데이터 상태. G-G·방위 대신 상태 판단 정보를 확장한 비교 후보.



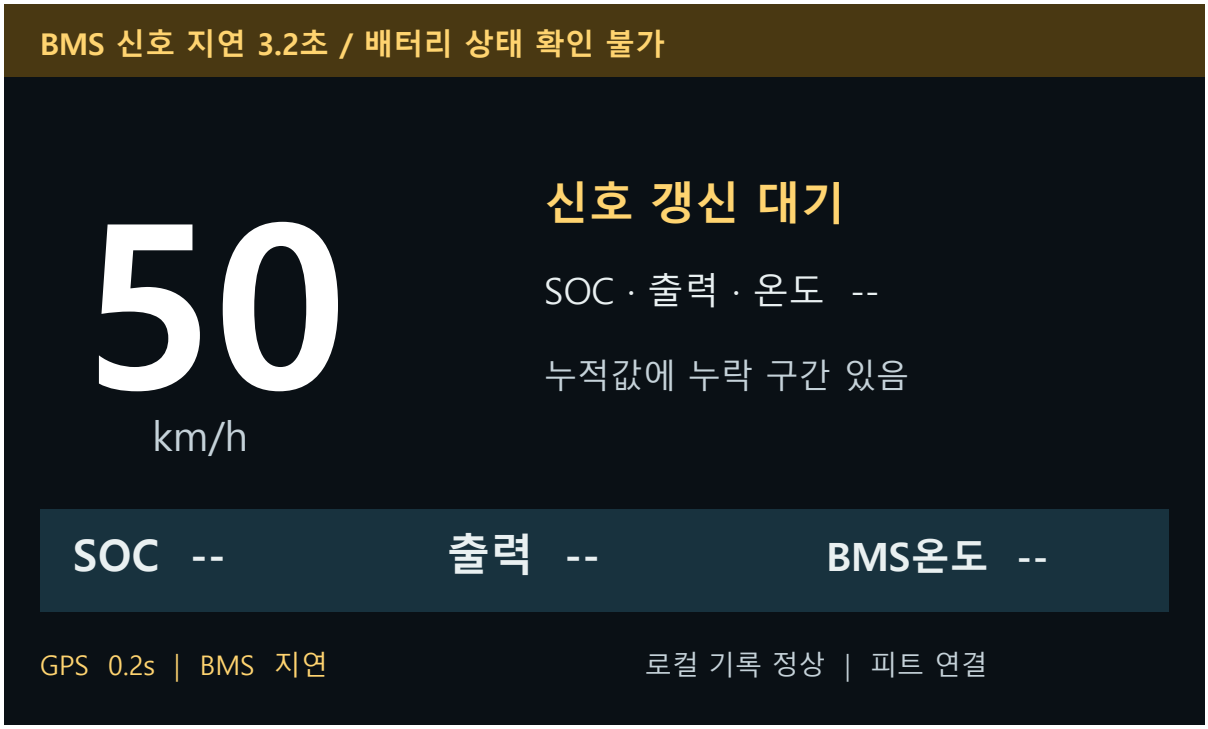
내구: 같은 속도 위치, 목표 대비 Wh/km·누적 순소비. 예산이 없거나 입력이 유효하지 않으면 수치 대신 "준비 중/누락" 표시.

UNIMOTORS 화면 시안 / 센서 신호 지연

센서 실패는 별도 사용자 테마가 아니라 자동 표시 상태다. 아래 3.2초는 설명용 경과 시간이며 확정 임계값이 아니다. 관련 없는 정상 센서 값까지 함께 지우지 않는다.

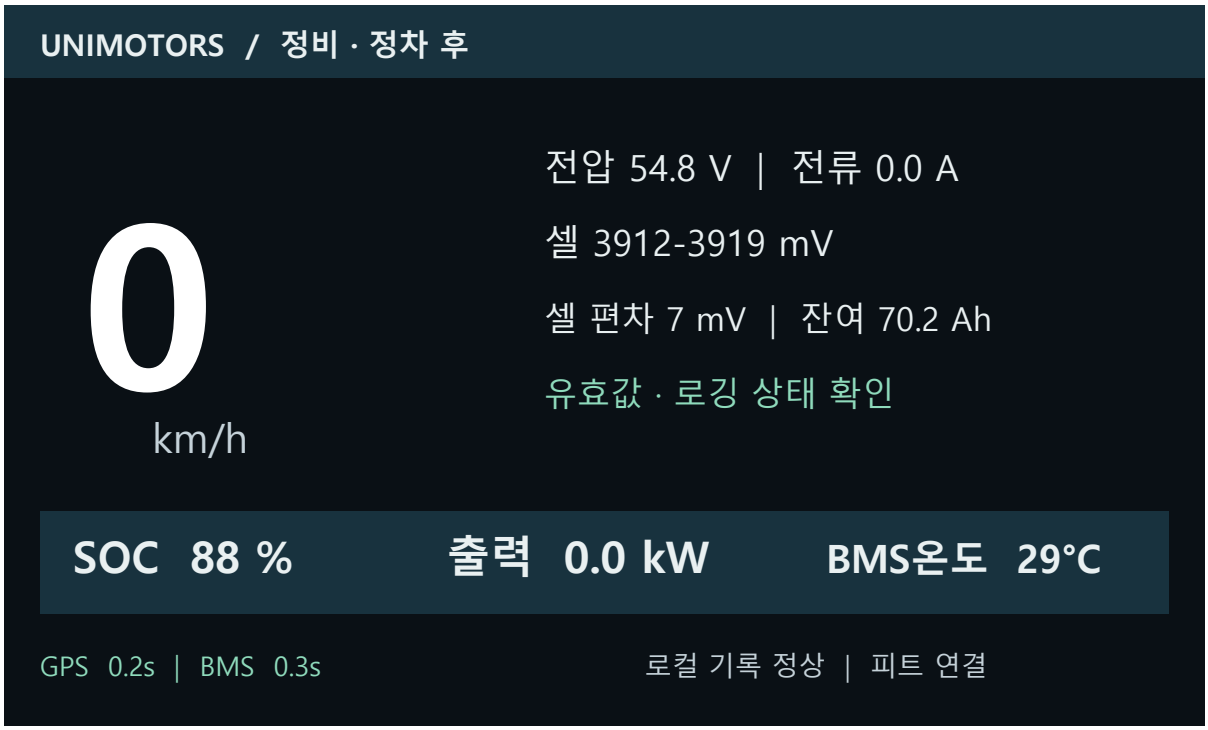


GPS만 지연: 속도는 --, BMS의 유효한 SOC·출력·온도는 유지. 마지막 속도를 현재 속도처럼 보이게 하지 않는다.



BMS만 지연: 정상 GPS 속도 유지, SOC·출력·온도 무효 표시. 마지막 경고 이력은 "마지막 확인 상태"로 구별하며 정상 해제로 처리하지 않는다.

UNIMOTORS 화면 시안 / 피트·정비



정비 후보: 전압·전류·셀 범위·편차·잔여 Ah를 확장. 예시 속도 0은 정차 장면을 뜻하며 GPS 0만으로 정차 판정이 충분하다는 뜻은 아니다.

동작	설계 원칙
화면 선택	기본/내구는 출발 전에 선택하거나 실제 조작 장치로 제한. 정비 화면의 진입·정차 확인 방법은 차량 인터뷰와 장치 확인 후 결정.
핵심 유지	모드명이 보여야 하고 속도·경고·데이터 상태의 위치와 의미는 유지.
정비 항목	셀 min/max·편차·온도·밸런싱·기록 상태를 확대. 상세 값을 기본 주행 화면에 모두 배치하지 않음.
설정과 상태 분리	사용자 화면 선택은 유지하되 유효성·경고 상태는 자동 반영. 운전자 확인을 경고 원인 해제로 취급하지 않음.

BMW의 콘텐츠/레이아웃 선택, Audi의 고정 하단 정보, MX-5의 고정 계기를 참고한 구조다. 계기판 터치가 가능한지·장갑 조작이 가능한지·물리 버튼이 있는지는 아직 확인하지 않았다. [F04, F05, T04]

경고·데이터 유효성의 구체적인 적용 규칙

상황	표시	유지할 동작 / 기록
부팅·미수신	-- / 준비 중	0을 실측값처럼 채우지 않음. 첫 정상 수신 시각 기록.
GPS fix 없음	속도 -- / NO FIX	BMS·로컬 기록과 분리. 네트워크 중단과 원인이 다름.
GPS 수신 만료	속도 -- / 마지막 수신 경과	원본 측정 수신 시각 기준. 반복 SSE로 age를 새로 만들지 않음.
BMS 일부 조회 만료	해당 필드 -- / 지연	전류·온도·경고를 별도 관리. 캐시 전체의 bms_ok 하나로 대신하지 않음.
BMS 경고 후 통신 중단	상태 확인 불가 + 마지막 경고 이력	통신 실패를 정상 해제로 표시하지 않음. 새 유효 표본으로 해제 확인.
피트 서버 단절	피트 OFFLINE 표시	로컬 계기·계산·저장 지속 여부 확인. 재전송은 중복·순서 보존 시험.
기록 실패 / 저장소 문제	기록 오류 표시	표시 데이터와 기록 성공 여부를 독립 관리. 마지막 성공 시각·누락 구간 보존.

경고는 색과 원인 이름·상태를 함께 표시한다. 위험/주의 코드에 연결되는 운전자 행동 문구는 전장팀의 실제 대응 절차를 검토해 작성한다. BMS 신호 지연만으로 과열·고전류를 실제 발생했다고 단정하지 않는다.

활성 경고가 여러 개면 팀이 정한 우선순위로 주 경고를 선택하고 나머지 개수·이력을 남긴다. 고장 판단·통신 상태·사용자 확인을 다른 필드로 관리한다. 긴 문자열을 계속 이어 붙이는 방식과 비교 시험한다.

현재 EventSource 재접속과 BMS 흐림 처리는 이미 구현돼 있다. 다음 개선의 핵심은 메시지 watchdog, 필드별 마지막 유효 수신 시각, 만료 판단, 경고 이력의 연결이다. [G01]

내구 에너지 판단을 단계적으로 추가하기

1. 먼저 검증된 누적 순소비를 연결

used_wh는 새로 만들어야 하는 계산이 아니다. 유효 전압·전류와 단조 시계 Δt로 적분하도록 검증하고, 방전 양수·회생 음수의 순소비로 이름을 명확히 한다. BMS가 오래됐거나 누락된 구간은 적분에서 구별하고 누락 시간·세션 경계를 함께 기록한다. [G01, G04]

2. 목표 대비 소비로 판단을 지원

후속 표시 후보는 유효 구간 ΔWh/Δkm 또는 유효 랩 ΔWh/lap이다. 순간 출력 kW와 구간 소비 Wh/km는 서로 다른 지표다. 정차·아주 짧은 거리·GPS 단절 구간의 비정상 분모를 제외하고, 예산과 비교할 때 같은 구간·같은 단위를 사용한다.

예산은 실험자가 정한 주행 목표 또는 측정 기반 경주 전략 입력이다. SOC×정격 용량만으로 남은 사용 가능 Wh를 확정하지 않는다. 사용 가능량·보존량·남은 거리/랩이 검증돼야 잔여 목표 예산을 계산할 수 있다. 준비 전에는 "예산 미설정/학습 중"을 표시한다.

표시 단계	필요 조건	검증 포인트
누적 Wh	유효 V·I·Δt, 세션·누락 기록	기준 적분 대비 오차, 중단·재시작·회생 처리
최근 Wh/km	동일 구간 에너지·유효 GPS 거리	GPS 흔들림·정차·속도 컷오프에 따른 편향
목표 대비 Δ	같은 단위·구간의 목표 입력	예산 초과/절약 판단 정확도·응답 시간
남은 랩/거리	사용 가능량·예비량·전비 모델 검증	실제 종료 시점과 오차, 학습 부족·모델 변화 표시

피트 서버의 기존 분석을 그대로 주행 중 필수 입력으로 만들면 통신 단절이 표시 실패로 연결될 수 있다. 운전자 판단에 필요한 최소 계산은 로컬에서 수행하고 서버 분석은 대조·사후 검증에 사용한다.

구현 순서와 졸업연구 비교 실험

순서	변경 대상	완료를 판단할 증거
현재 기준 고정	실차 UI 버전·장치·드라이버·로그 확정	현재 화면 캡처, 조건별 표시 지연·가독성 관찰
P0 유효성	gps_server 상태·BMS cache age·SSE·경고 처리	GPS/BMS/서버 개별 중단에서 올바른 상태·누락 기록
P1 정보 재배치	DASHBOARD_HTML: 기본/내구/정비·고정 경고 영역	800×480 및 실제 장치에서 잘림·읽기·모드 혼동 확인
P1 에너지 연결	유효 적분·SSE 에너지 필드·목표 입력	기준 계측·재생 로그와 수치 일치, 오프라인 지속
비교 평가	동일 로그·동일 과제·조건 순서 균형화	개인별 응답·오답·작업부하·불확실성 보고

UI 재배치와 유효성 피드백의 효과를 분리

조건	정보 배치	유효성 피드백
A	현재 배치	현재 수준
B	제안 배치	현재 수준
C	현재 배치	필드별 age·만료 표시
D	제안 배치	필드별 age·만료 표시

같은 로그로 속도 판독, 소비 예산 판단, BMS/GPS 단절 인지, 경고 의미 확인 과제를 수행한다. A/B는 배치 효과, A/C는 유효성 피드백 효과, D는 결합 효과를 탐색한다. 경고 대응 문구의 효과까지 한 번에 섞으면 원인을 구별하기 어려우므로 후속 실험으로 둔다.

주 지표: 답변 정확도·응답 시간·오래된 값 오인·경고 탐지 누락. 참가자 수가 작으면 팀 운전자 파일럿으로 명시하고 개인 내 반복 측정과 조건 순서를 관리한다. 화면 미관 선호와 성능 지표는 별도 보고한다.

연구의 주장과 아직 확인해야 할 것

현재 자료로 주장할 수 있는 것

상용차에는 고정 정보·가변 콘텐츠·최소 표시·성능 중심 표시를 선택하는 다양한 설계가 있다. UNIMOTORS에는 큰 속도, BMS 경고, 로컬 기록, 누적 소비 계산을 활용할 기반이 있다. 주행 목적별 배치와 신호 유효성 피드백은 이를 발전시키는 비교 가능한 연구 가설이다.

현장 확인이 필요한 조건

확인할 조건	설계에 미치는 영향
실제 LCD 해상도·밝기·장착 거리	글자 크기·관찰 각도·주야 프로파일
드라이버가 주행 중 보는 정보·실제 팀 오더	기본/내구 정보 우선순위, 방위·G 유지 여부
GPS/BMS 원본 타임스탬프·중단 로그	필드 TTL·표시 지연·적분 누락 정책
BMS 온도 센서 위치·V/I 정확도	온도 이름·경고 의미·에너지 오차
경주 목표·유효 거리/랩·사용 가능 에너지	Wh/km/Wh/lap 선택과 예산·잔여 예측
물리 조작 장치·기록 장치·설치 보드	모드 전환 방식·오프라인 유지·자원 측정

졸업연구 주제의 권장 중심

"전기 내구 경주차 계기판에서 목적별 정보 배치와 데이터 유효성 피드백이 상태 판단에 미치는 영향". 자료조사로 후보를 도출하고, 같은 로그 기반 UI 비교에서 효과를 검증한다. 새로운 외관 테마 자체를 연구 성과로 삼기보다 운전자의 판단을 개선한 근거를 남긴다.

이번 작업은 사진 수집·코드 정적 검토·설계 분석이다. 새로운 UI의 실차 구현·배포·센서 시험·효과 검증은 아직 수행하지 않았다.

구성과 테마를 분석하는 공통 틀

분석 축	기록할 항목	UNIMOTORS에 묻는 질문
물리적 구성	아날로그/디지털, 정면/중앙/고위치, HUD, 화면 수	헬멧·휠·태양광 조건에서 어디가 실제로 보이는가?
기본 주행 정보	속도, 기어/Ready, 에너지·연료, 경고	늘 같은 위치에 남아야 할 정보는 무엇인가?
상황별 정보	내비·ADAS·성능·열·랩·충전·정비	주행 중 판단에 도움이 되는가, 피트에서만 필요한가?
시각적 테마	배경, 색, 글꼴, 눈금, 애니메이션	팀 정체성과 경고 의미가 충돌하지 않는가?
정보 레이아웃	기본/스포츠/지도/최소/사용자 설정	내용 전환 중에도 속도·경고를 즉시 찾는가?
운영 상태	주행/피트/경고/센서 실패/통신 단절	오래된 값과 현재 값을 확실히 구분하는가?

혼동하면 안 되는 네 가지

① 계기판은 운전 정보 표시 영역이다. 중앙 인포테인먼트의 공조·음악 메뉴 비판을 계기판 가독성 비판으로 옮기지 않는다. ② HUD는 시야 앞 투사 장치이며 높은 위치의 일반 디스플레이와 다르다. ③ 그래픽 테마 변경과 차량 출력·회생·서스펜션 모드 변경은 다르다. ④ 취향용 최소 표시와 고장 대응용 최소 표시는 다르다. [P03, P09, P12, P13]

목적에 따른 다섯 유형

고정형: 익숙한 위치와 낮은 탐색 부담(MX-5). 가변 정보형: 주행·지도 비중 변경(TT/i4). 고성능형: 회전·출력·열·랩 강조(911/IONIQ 5 N/Mustang). 최소 정보형: 핵심만 노출(EQS Understated/EX30 Calm). 중앙 통합형: 공간 단순화와 기능 집중(Model 3/EX30). 한 차량이 여러 유형에 속할 수 있다.

12개 차종 한눈에 비교

차종·기준 세대	핵심 구성/테마	주요 반응 쟁점	참고할 점
Audi TT 2019	정면 12.3 / Classic·지도	선명함, 연동 적응	고정 정보+가변 영역
BMW i4 2022	12.3+14.9 / 가변 보기	선택권 vs 각진 눈금	숫자와 추세 분리
EQS 초기~2025	다중 화면 / Understated	화질·감성 호평	정보량 축소
911 2025	12.6 / Classic·회전계	전통 감성 호불호	운전 목적 중심 지표
208 GT 2024	상단 10 / 3D·개인화	명료함 vs 휠 가림	착좌 시야 검증
Prius 2023	상단 7 / MID	단순함 vs 휠 가림	작은 화면의 우선순위
IONIQ 5 N 2025	12.3+12.3 / N 관련	풍부함 vs 설정 부담	에너지·열·내구
MX-5 2024	아날로그+MID	단순·친숙함	핵심 위치 고정
Model 3 계열	중앙 차량 상태/지도	적응 vs 시각화 면적	큰 속도·상태 구분
Mustang 2024	12.4 / Track·Calm·복고	테마별 호불호	목적별 제한된 모드
SEAL 2023~2026	10.25 / Classic·최소	혼잡 vs 실용	데이터 실패 시 표시
EX30 계열	중앙 상단 / Calm 등	시선 이동·모드 혼동	모드명·전환 이유

표는 본문 사례 카드의 축약본이다. 크기는 인치, 지역별 옵션은 사례 카드·출처 기준이다. 국가 표기는 브랜드 출신국이며 생산지나 모든 판매 시장을 뜻하지 않는다. 정보가 없는 장점·단점은 만들어 채우지 않았다.

선정은 기능적 다양성을 위한 것이다. 인도·동남아 현지 브랜드, 트럭·버스, 이륜차, 애프터마켓 레이싱 대시보드와 장애 접근성 전용 인터페이스는 이번 표본에서 제외했다. 후속 연구에서 비교 범위를 확장할 수 있다.

Audi TT / TTS



그림 01. MY2019 TT. 지도 면적을 크게 쓰고 원형 계기를 양쪽에 축소한 보기. 지도와 하단 고정 정보의 관계를 본다. 사진: KBB / EVOX. [F01]

사진 출처 열기

Audi TT / TTS

독일 · MY2019 · 유럽 설명 / 미국 시승 | 운전자 정면 통합형

구성 · 12.3인치 디지털 계기에 주행 정보와 지도·미디어를 통합한다. Classic은 속도·회전계를 크게, Infotainment는 지도 등을 크게 표시한다. 하단 상태·경고 정보는 고정한다. [P01]

목적 · [제조사 의도] 운전자 중심의 간결한 스포츠카 실내와 상황별 정보 확대. 주행에 필요한 고정 정보와 선택 정보의 역할을 나눈다.

테마 · Classic / Infotainment / 선택 Sport. 단순 색상 변경보다 영역 크기와 정보 우선순위가 바뀌는 테마.

반응 · [전문가] Edmunds는 선명하고 빠른 표시를 호평하면서 일부 메뉴에 적응이 필요하다고 평가했다. Autoblog는 전체 화면을 긍정적으로 보지만 Android Auto 연동에는 불만을 남겼다. [R01, R02]

적용 · [연구 해석] UNIMOTORS도 속도·경고는 고정하고, 보조 영역만 에너지·트랙·정비로 전환할 수 있다. 지도 전체 화면을 그대로 모방할 필요는 없다.

Audi TT / TTS / 실제 화면 비교 1



Classic / 지도. 큰 두 계기 사이에 지도를 배치한 Audi 제공 화면. MY2016. [F04]

사진 출처 열기



Infotainment / 지도. 두 계기가 작아지고 지도 면적이 넓어진다. MY2016. [F04]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Audi TT / TTS / 실제 화면 비교 2



Classic / 메뉴. 같은 Classic 배치에서 가운데 콘텐츠를 메뉴로 바꾼 화면. [F04]

사진 출처 열기



Infotainment / 메뉴. 동일 메뉴라도 계기와 콘텐츠의 면적 배분이 달라진다. [F04]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

테마 전수 비교: 기준과 확인 범위

기준 연식·시장·소프트웨어에서 명명된 테마와 표시 모드를 조사했다. 12개 차종을 모두 다루지만 모든 연식·트림·OTA 조합이 완전히 수집됐다는 뜻은 아니다. 아래 확인 범위와 각 차종의 공백을 함께 읽는다.

차종	확인한 목록 / 남은 공백
Audi TT / TTS	기본 2개 + 옵션 Sport 표시 확인
BMW i4	레이아웃 3개 + 공통 calm 옵션 확인
Mercedes-Benz EQS	스타일 3개 + 콘텐츠 모드 3개 확인
Porsche 911	최대 7개 보기, 전체 메뉴명은 미확인
Peugeot 208 / E-208 GT	기본 페이지 목록 7종 확인 · 최대 5개 저장
Toyota Prius	기본 구성 확인 · 전체 테마 메뉴는 미확보
Hyundai IONIQ 5 N	일반/N 기본 구성 + N e-Shift 상태 확인
Mazda MX-5	그래픽 스킨 목록 미확인 · INFO 페이지 목록 확인
Tesla Model 3	Light / Dark + Auto 설정 확인 · 버전 고정 불가
Ford Mustang	기본 5개 · Heritage 추가 확인 · OTA 전체는 미확인
BYD SEAL	일반 테마 2개 × 외관 2개 + simple 고장 상태
Volvo EX30	주행 표시 모드 2개 확인

Porsche는 최대 7개 보기의 전체 메뉴명, Prius는 MY2023 전체 메뉴, Mustang은 모든 후속 OTA 목록, BYD는 테마별 실제 배치 사진이 남은 공백이다. 문서로 확인한 목록과 화면 사진 확보 여부는 다르다.

명칭이 없거나 확인되지 않은 상세 레이아웃은 만들어 채우지 않았다. 원문에서 “if equipped” 또는 장비 의존 조건을 붙인 항목은 해당 조건을 유지했다.

구성도를 읽는 방법

테마를 네 축으로 기록한다

축	예시	비교 질문
정보 배치	Drive/Focus/Gallery · Classic/Track	어떤 정보를 강조하고 어떤 정보를 줄이는가?
콘텐츠 선택	지도 · 트립 · 미디어 · 주행 지원	같은 배치에서 내용만 바뀌는가?
시각 외관	Light/Dark · MyColor · 눈금 모양	색·대비·감성이 읽기에 어떤 영향을 주는가?
기능·고장 상태	N e-Shift · simple mode · 경고 메시지	사용자 선택인가, 차량 상태에 따른 전환인가?

도식과 실제 화면의 관계

각 도식은 공식 설명과 관찰 사진의 정보 역할을 재구성한 기능 블록도다. 블록의 순서·폭은 읽기 위한 표현이며 실제 픽셀 위치·면적·색상·눈금의 복제가 아니다. 실제 위치를 확인한 설명은 사진 또는 매뉴얼 그림과 함께 표시한다.

상단 블록은 강조되는 정보 또는 정보 역할을, 하단 줄은 함께 유지하거나 실차에서 확인할 항목을 뜻한다. 밝기 설정·경고 상태를 명명 테마 수와 합산하지 않는다.

테마별 개별 반응 조사가 없는 차종에는 기존 시승 반응을 모든 테마의 평가로 확장하지 않았다. 졸업연구에서는 동일 데이터·동일 운전자 조건에서 판독 시간, 경고 이해, 탐색 부담을 직접 비교한다.

Audi TT / TTS / 테마 구성

2019 TT/TTS 제조사 설명 | 기본 2개 + 옵션 Sport 표시 확인

Classic



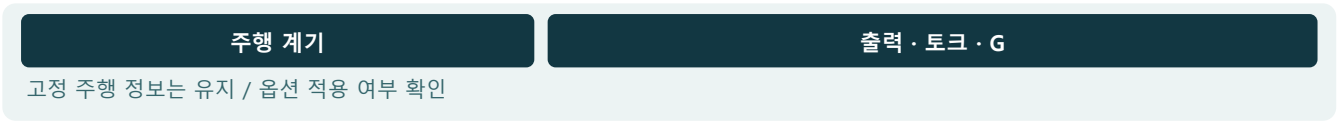
원형 속도계와 회전계가 주도한다. 정보 우선형의 대조군으로 사용. [P01]

Infotainment



계기 크기를 줄여 지도 등의 콘텐츠 공간을 확보한다. 메뉴에 따라 색도 달라진다. [P01]

Sport display (옵션)



출력·토크·G를 제공한다. 이 공식 TT 자료는 R8의 3개 보기를 뜻하지 않는다. 구체 배치는 실차 옵션 확인 필요. [P01]

UNIMOTORS 적용 관점: 속도·경고를 유지하면서 보조 영역만 확장하는 원리를 적용한다.

BMW i4



그림 02. MY2022 i4 eDrive40. 중앙 디지털 속도와 좌우 각진 게이지의 대비. 사진: James Lipman / Car and Driver. [F02]

사진 출처 열기

BMW i4

독일 · MY2022 · 초기 iDrive 8 | 운전자 계기 + 중앙 제어 화면

구성 · 12.3인치 운전자 정보 화면과 14.9인치 제어 화면을 곡면 패널로 묶는다. 초기 OS 8 사례이며 후속 OS 8.5·Panoramic 계열과 구별한다. [P02]

목적 · [제조사 의도] 운전자 지향 디스플레이, 터치·음성 중심 상호작용. [분석] 화면이 연결돼 보여도 운전 정보와 조작 화면의 역할은 구분된다.

테마 · 차량 상태·보조주행 등 레이아웃 선택. 테마 명칭보다 각진 게이지와 큰 디지털 속도 숫자의 가독성 대비가 분석 포인트다.

반응 · [전문가] Autoblog는 레이아웃 선택 확대를 호평했지만, 다른 i4 M50 시승에서는 각진 계기의 읽기 어려움을 지적했다. 중앙 공조 메뉴 비판은 계기판 비판과 별개다. [R03, R04]

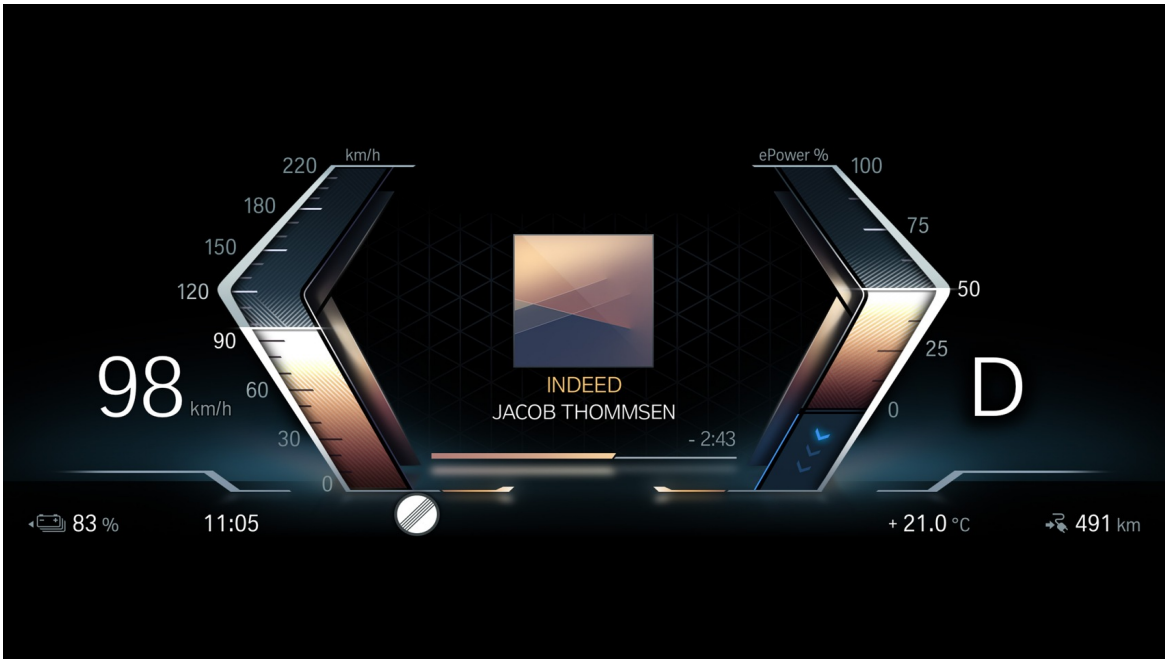
적용 · [연구 해석] 숫자로 정확한 속도를, 막대로 전력의 추세·한계를 전달한다. 장식형 눈금이 정보를 빠르게 읽는 데 도움이 되는지는 별도 검증한다.

BMW i4 / 실제 화면 비교 1



Drive. 중앙 미디어와 좌우 주행 계기. 공식 초기 iDrive 8 UI 이미지. [F05]

사진 출처 열기

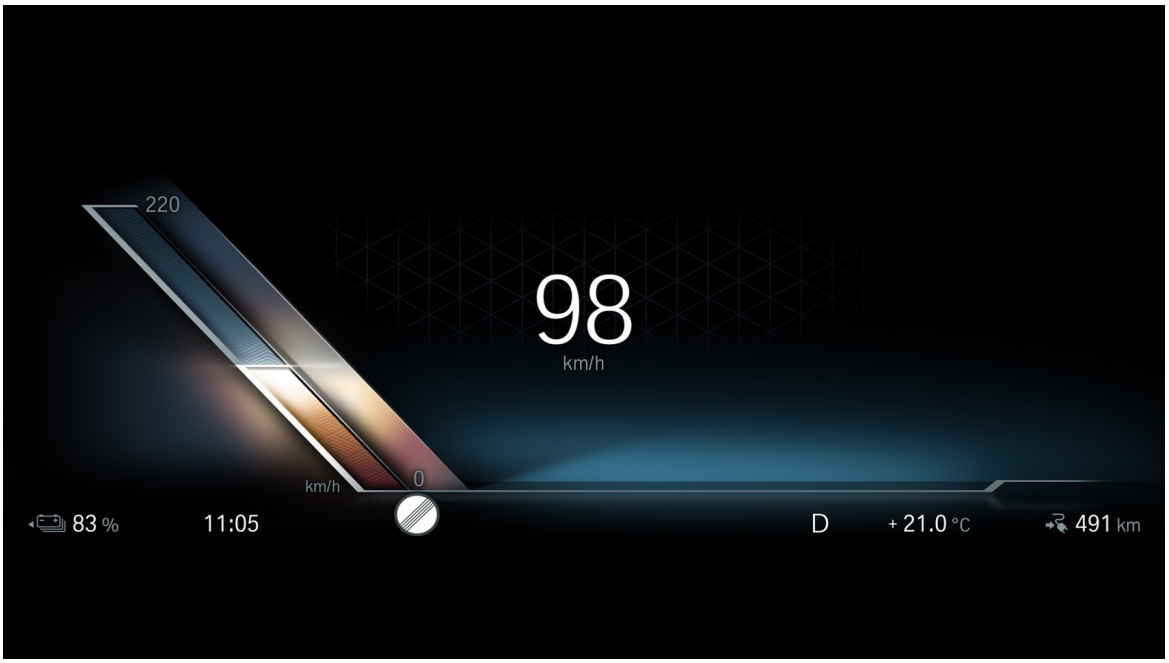


Focus. 주행 계기 윤곽·눈금 강조와 가운데 콘텐츠. 공식 초기 iDrive 8 UI 이미지. [F05]

사진 출처 열기

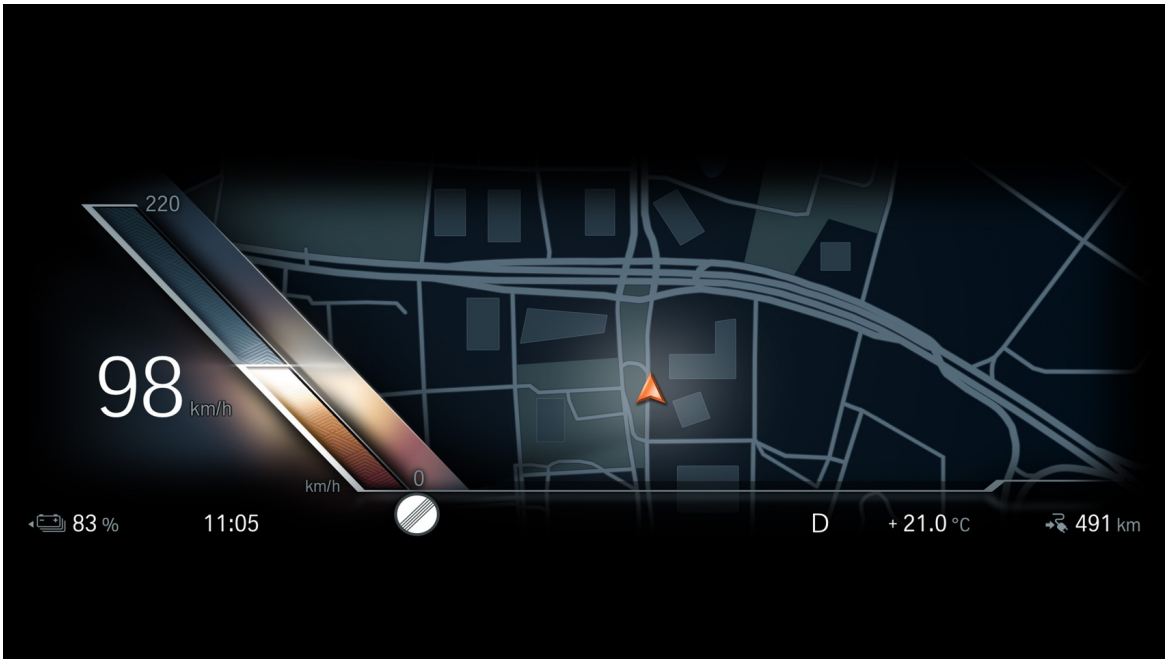
사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

BMW i4 / 실제 화면 비교 2



Gallery / 속도 중심 콘텐츠. 제조사 사진 제목은 Gallery이며, calm 옵션 활성화를 별도로 단정하지 않는다. [F05]

사진 출처 열기



Gallery / 지도. 중앙 지도 공간과 축소된 주행 표시를 비교한다. [F05]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

BMW i4 / 실제 화면 비교 3



Gallery / 미디어. 같은 레이아웃에서 지도 대신 미디어가 표시된다. [F05]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

BMW i4 / 테마 구성

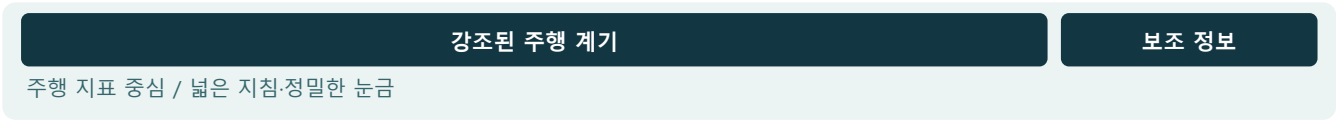
초기 iDrive 8 / 2021 발표, MY2022 비교 | 레이아웃 3개 + 공통 calm 옵션 확인

Drive



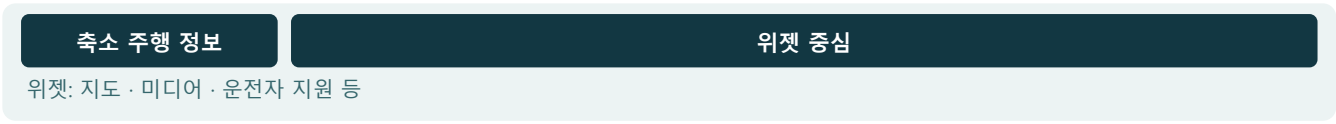
중앙의 가변 정보 영역을 활용한다. 콘텐츠를 바꾸는 것과 레이아웃을 바꾸는 것을 구별. [T01]

Focus



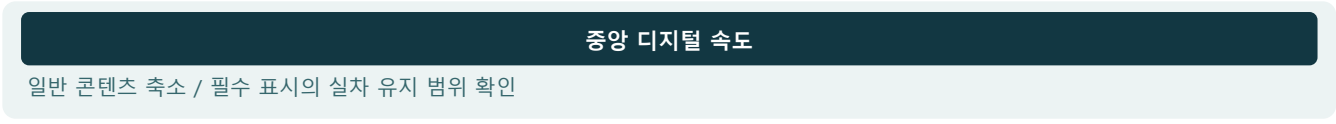
동적 주행 상황을 위한 보기다. 강조된 계기가 판독을 돕는지는 실험으로 검증한다. [T01]

Gallery



주행 정보 면적을 줄이고 콘텐츠를 크게 표시한다. 작은 정보가 운전 과제에 충분한지 살핀다. [T01]

calm (세 레이아웃 공통)



세 레이아웃에서 활성화 가능하다. 설명은 중앙에 현재 속도만 표시한다고 한다. 경고까지 제거된다고 해석하지 않는다. [T01]

UNIMOTORS 적용 관점: UI 모드와 위젯을 별도 설계하면 조합을 통제하기 쉽다. 효율·스포츠 차량 제어와도 분리한다.

Mercedes-Benz EQS



그림 03. MY2025 EQS 시승 사진. 두 원형 계기와 중앙 정보, 하단 보조 정보가 보인다. 초기 세대의 모든 테마를 대표하지 않는다. 사진: John Velasco / Tom's Guide. [R05]

사진 출처 열기

Mercedes-Benz EQS

독일 · 초기 MBUX 세대 / MY2025 시승 | 다중 화면 + 선택 HUD

구성 · 운전자 계기, 중앙 화면, 동승자 화면을 구분하는 Hyperscreen 구성. Classic/Sport/Understated 스타일과 Navigation/Assistance/Service 콘텐츠 모드를 제공한다. [P03]

목적 · [제조사 의도] 전기차 상태를 시각적으로 전달하면서 개인화·고급감을 제공. Understated는 표시량을 줄이고, Assistance는 보조주행 상태를 강조한다.

테마 · 시각 스타일과 콘텐츠 모드를 별도 축으로 보는 좋은 사례. 주행·가속·회생 상태 표현을 스포츠 그래픽에 연결한다.

반응 · [전문가] Tom's Guide는 MY2025 차량의 화면 대비·색상·시야각을 호평했다. 이는 전체 화면 시스템의 감성·시인성 평가이며, 경고 인지 속도 향상을 입증한 실험은 아니다. [R05]

적용 · [연구 해석] 팀 색상은 정체성에 쓰되, 경고 색상은 고정한다. 화면을 더 추가하기보다 주행 중 줄여 보여주는 모드를 우선 적용한다.

04A / 실차 사진 · 제조사 공식 화면 이미지

Mercedes-Benz EQS / 실제 화면 비교 1



두 원형계기 구성. Mercedes-Benz 공식 이미지. 중앙 보조 영역과 하단 고정 정보를 관찰한다. [F06]

사진 출처 열기



Sport 실차 사진. G 시각화와 주행 상태 그래픽. 사진: James Riswick / Autoblog. [F07]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Mercedes-Benz EQS / 실제 화면 비교 2



Understated 선택명 표기 사진. 선택 UI의 명칭은 확인되나 전환 완료 상태·촬영연도는 미확인. 출처: CarTrade. [F08]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Mercedes-Benz EQS / 테마 구성

초기 EQS 2021 UX / 일반 모델 | 스타일 3개 + 콘텐츠 모드 3개 확인

Classic (스타일)

원형 계기	주행 관련 콘텐츠	원형 계기
속도 등 주행 정보 / 원형계기 사이의 내용		

전통적 두 원형계기를 디지털로 재해석한다. [P03]

Sport (스타일)

성능 막대	G-force puck	성능 상태
Drive · Accelerate · Charge 상태 표현		

3D 성능 막대와 G 표시로 가속·회생 상태를 강조한다. [P03]

Understated (스타일)

축소한 필수 콘텐츠
색상 분위기 선택과 정보량 축소는 별도 축

표시량을 줄이고 앰비언트 조명과 색상 분위기를 맞춘다. 7개 색상 세계를 7개 레이아웃으로 세지 않는다. [P03]

Navigation (콘텐츠 모드)

주행 정보	경로 / 내비 안내
내비 콘텐츠 강조 / 표시 조합은 차량 확인	

스타일과 구별되는 정보 모드다. 모든 스타일×모드 조합이 같은 형태로 가능한지는 단정하지 않는다. [P03]

Assistance (콘텐츠 모드)

주행 정보	도로 · 주변 차량 · 지원
차선 변경 · 차간거리 제어 등 상황	

주변 도로 이용자와 지원 기능 상황을 표시한다. [P03]

Service (콘텐츠 모드)

주행 정보	서비스 관련 콘텐츠
정비·차량 상태 정보 / 항목별 배치 미확인	

서비스 모드가 있다는 점을 확인했다. 공개 UX 소개만으로 세부 페이지 전체를 복원하지 않는다. [P03]

UNIMOTORS 적용 관점: 미관용 스타일과 작업 목적에 따른 콘텐츠를 따로 정의한다. 일반 EQS와 AMG Supersport/Track Pace를 합치지 않는다.

Porsche 911



그림 04. 2024 공개 992.2 Carrera 실내. 운전자 앞 계기와 중앙 화면의 역할 분리. 이 구도만으로 7개 디자인을 모두 비교할 수는 없다. 이미지: Porsche AG. [P04]

사진 출처 열기

Porsche 911

독일 · MY2025 · 992.2 Carrera / GTS | 회전계 중심 디지털 스포츠 계기

구성 · 12.6인치 곡면 계기, 장비에 따라 최대 7가지 디자인. Classic은 중앙 회전계와 5개 원형 계기의 전통을 유지한다. 회전계 강조 보기에서는 변속 지점을 12시 방향에 배치한다. [P04]

목적 · [제조사 의도] 운전자 축에 주요 기능을 모으고 성능 정보를 읽기 쉽게 구성. 전통적 브랜드 표현과 디지털 재배치 가능성을 함께 유지한다.

테마 · Classic / 회전계 강조 / 지도·보조주행 관련 보기. 내연기관에서 중요한 변속 시점을 중심 정보로 삼는다.

반응 · [전문가] Car and Driver는 아날로그 회전계 삭제를 아쉬워했다. Ars Technica의 GTS 시승자는 새 디지털 계기를 오히려 선호했다. 같은 세대지만 다른 트림·평가자의 반응이다. [R06, R07]

적용 · [연구 해석] 전기 경주차의 중앙 지표는 회전계 대신 속도·목표 대비 에너지로 정한다. 브랜드 전통의 호불호와 주행 정보 성능을 분리해 평가한다.

Porsche 911 / 실제 화면 비교



992.2 공식 실내 사진. 5원형계기 보기의 실제 장착 위치. 이미지: Porsche. 전체 7개 보기의 사진은 미확보. [T06]

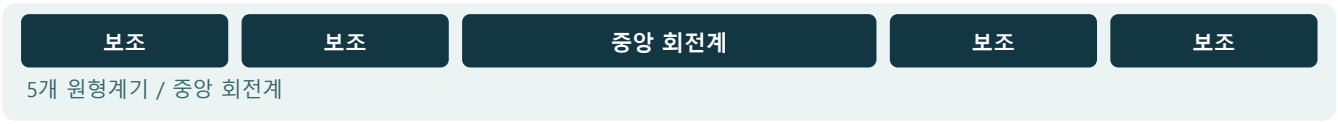
사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Porsche 911 / 테마 구성

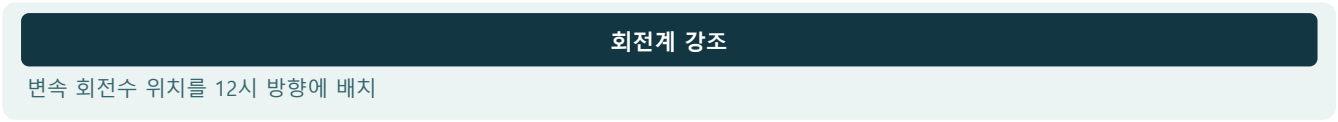
992.2 / 2024 공개, MY2025 Carrera/GTS | 최대 7개 보기, 전체 메뉴명은 미확인

Classic (명칭 확인)



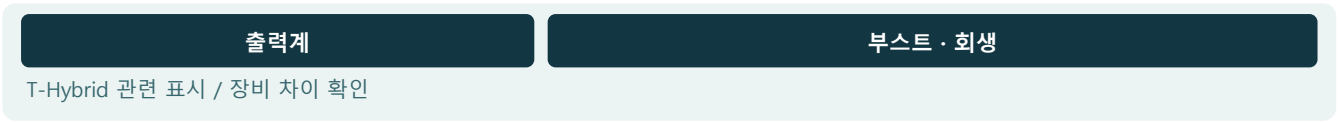
911 전통의 5원형계기를 유지한다. 외곽 계기의 정확한 항목은 트림·선택 정보에 따라 확인한다. [P04]

Rev counter view (구성 설명)



제조사가 회전계 눈금 회전을 설명한다. 아래 이름은 설명용이며 실제 메뉴 표기를 완전히 확인한 것은 아니다. [P04]

Boost / recuperation (구성 설명)



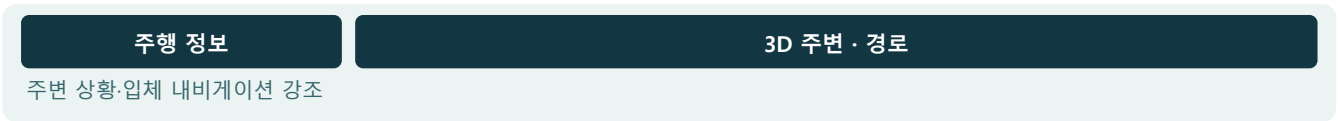
제조사가 회전계 또는 부스트·회생 출력계를 언급한다. 독립 테마인지 다른 보기의 구성요소인지 미확인. [T06]

Reduced Sport Chrono (구성 설명)



제조사가 reduced Sport Chrono 화면을 설명한다. 세부 항목의 배치는 공식 메뉴 캡처 추가 확보 필요. [T06]

3D 주변 / 경로 (구성 설명)



3D 운전자 지원 표시가 확인된다. 다섯 설명을 서로 배타적인 5개 메뉴로 계산하지 않는다. [P04, T06]

UNIMOTORS 적용 관점: 최대 7개라는 총수와 공개된 구성 설명을 분리했다. 미확인 보기를 다른 Porsche 차종에서 가져와 채우지 않는다.

Peugeot 208 / E-208 GT



그림 05. 2024 208 시승 기사 수록 실내. 작은 휠 위쪽의 계기와 별도 중앙 화면. 사진만으로 운전자별 휠 가림을 판정하지 않는다. 출처: CarThrottle. [R08]

사진 출처 열기

Peugeot 208 / E-208 GT

프랑스 · 2023 페이스리프트 / MY2024 시승 | 높게 배치한 3D 계기

구성 · 영국 발표 기준 Allure/GT는 10인치 디지털 계기, GT는 3D 표시. Active의 아날로그 계기와 구분해야 한다. 색상과 배치를 개인화할 수 있다. [P05]

목적 · [제조사 의도] 운전자의 눈높이에 가깝게 계기를 배치하고 시각적 깊이와 개성을 제공. 실제 시선 이동 효과는 착좌 조건에 따라 평가해야 한다.

테마 · 색상·레이아웃 개인화와 깊이감 있는 표시. 3D 효과 자체와 핵심 정보의 읽기 쉬움은 별도의 변수다.

반응 · [전문가] CarThrottle은 화면이 명확하고 3D 효과가 좋다고 했지만, 낮고 뒤로 앉는 자세에서는 휠을 지나치게 낮추거나 속도 표시가 가리는 문제가 있다고 보고했다. [R08]

적용 · [연구 해석] 실제 시트·핸들·헬멧을 착용한 상태에서 계기판 위치를 검토한다. 책상 위 화면 가독성만으로 실차 시인성을 판단하지 않는다.

Peugeot 208 / E-208 GT / 실제 화면 비교



MY2024 208 Hybrid 실차 계기 사진. 중앙 숫자 속도와 가변 보조 정보. 사진: Alexandre Krassovsky / L'argus. 페이지명 미확인. [F11]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Peugeot 208 / E-208 GT / 테마 구성

ed01-23 / 2023-11~2025-05 등록 기준 | 기본 페이지 목록 7종 확인 · 최대 5개 저장

Dials

주행 게이지	디지털 속도	동력계

잔량 · 잔여거리 · 기어 · 누적거리

내연기관은 회전계, 하이브리드/전기는 출력계로 달라진다. [T02]

Minimal

간결한 필수 주행 정보

정확한 요소별 위치는 현재 테마 캡처로 확인

공식 기본 페이지 목록의 최소 표시다. 모든 정보가 모든 페이지에서 같은 위치인 것은 아니다. [T02]

Energy flows (Electric)

주행 정보	에너지 흐름

전기차 기본 페이지 / 하이브리드 개인 페이지에도 흐름 선택

E-208의 에너지 흐름 페이지다. 208 내연기관에 동일 기능이 있다고 일반화하지 않는다. [T02]

Driving aids

주행 정보	주행 지원 상태

지원 기능 작동에 따라 정보 구성 변동

주행 지원 정보를 중심에 두는 기본 페이지다. [T02]

Peugeot 208 / E-208 GT / 테마 구성 (계속)

ed01-23 / 2023-11~2025-05 등록 기준 | 기본 페이지 목록 7종 확인 · 최대 5개 저장

Navigation (장비 의존)

주행 정보	내비게이션
내비 장비 탑재 여부 확인	

내비 페이지가 목록에 명시돼 있다. 지도 범위·확대 비율은 사진 확보 후 확인한다. [T02]

Personal 1

필수 주행 정보	사용자 선택 콘텐츠 1
동력 · G · 온도 · 미디어 · 트립 · 지원 · 내비 등	

정보 종류는 동력계·장비에 따라 다르다. Personal 1에서 고른 정보는 Personal 2에서 선택할 수 없다. [T02]

Personal 2

필수 주행 정보	사용자 선택 콘텐츠 2
페이지 추가 · 삭제 · 순서 변경 / 최대 5개 저장	

7개 목록과 동시에 저장하는 페이지 수는 다르다. 표시색은 주행 모드와 연동해 설정 가능. [T02]

UNIMOTORS 적용 관점: 운전자에게 필요한 페이지만 저장하는 접근을 참고한다. 3D 효과·색상·콘텐츠 페이지를 각각 실험 변수로 둔다.

Toyota Prius



그림 06. MY2023 Prius. 휠 너머 높은 운전자 표시와 중앙 화면의 높이 차이. 사진: Marc Urbano / Car and Driver. [R10]

사진 출처 열기

Toyota Prius

일본 · MY2023 · 미국 사양 | 상단 7인치 MID + 중앙 화면

구성 · 운전자 앞 높은 위치에 7인치 Top-mount MID를 둔다. 별도 중앙 멀티미디어 화면은 사양에 따라 8 또는 12.3인치다. 크기가 큰 중앙 화면을 계기판 크기로 혼동하지 않는다. [P07]

목적 · [분석] 주행 정보를 운전자 정면의 좁은 영역에 집중시키는 구성. 작은 화면이라도 필수 정보와 보조 화면의 역할을 분명하게 할 수 있다.

테마 · 큰 숫자·상태 정보 중심의 실용형. 이번 자료에서는 자유로운 그래픽 테마 선택 목록을 확인하지 못했다.

반응 · [전문가] Car and Driver는 단순한 표시와 휠 버튼 조작을 호평했다. Autoblog는 일부 운전자에게 휠 가림이 있다고 지적했다. [R10, R11] [사용자 사례] 같은 문제를 호소한 게시물도 있으나 신체치수는 불명이다. [C03]

적용 · [연구 해석] 화면 크기 경쟁보다 정보 밀도·장착 위치를 먼저 검증한다. 운전자별 시야 차이를 측정하고 계기판 마운트 각도를 조정한다.

Toyota Prius / 실제 화면 비교



MY2023 Prius 기본 계기 실차 사진. 상단의 낮은 높이 화면에 큰 속도와 제한된 보조 정보를 배치. 출처: Autoblog. [R11]

사진 출처 열기



MY2023 Prius 에너지 흐름 표시 실차 사진. 속도 정보와 왼쪽 에너지 콘텐츠의 관계. 출처: Autoblog. 독립 스킨명은 미확인. [R11]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Toyota Prius / 테마 구성

MY2023 미국 / 7인치 Top-mount MID | 기본 구성 확인 · 전체 테마 메뉴는 미확보

기본 운전자 MID (구성 확인)

속도 · 주행 상태	가변 정보 영역

운전자 앞 상단 7인치 / 중앙 멀티미디어와 별개

정면 고위치 MID와 중앙 화면의 분리는 확인됐다. 별도 그래픽 테마 전수 목록은 확보하지 못했다. [P07]

전환 페이지 목록 (조사 공백)

미확인: 공식 메뉴 전체

연비 · 지원 · 설정 등의 정확한 목록은 추가 확인

공식 MY2023 설명서·퀵가이드 링크는 확인됐지만 본문 접근이 제한됐다. 구형 Prius나 다른 Toyota의 Simple/Split·Meter Style을 가져와 채우지 않는다.

UNIMOTORS 적용 관점: 이 차종은 화면 위치·정보 밀도의 비교 근거로 활용하고, 테마 수 비교에서는 전체 메뉴 미확보로 표시한다.

Hyundai IONIQ 5 N



그림 07. IONIQ 5 N 제조사 N MODE 이미지. 중앙 속도·회전 표시와 성능 관련 보조 정보. 원본 400×282로 작은 글씨 판독에는 제한이 있다. 이미지: Hyundai. [P08]

사진 출처 열기

Hyundai IONIQ 5 N

한국 · MY2025 설명서 / 유럽 구성 | 전기 고성능 계기 + 성능 설정 화면

구성 · 12.3인치 계기와 12.3인치 중앙 화면. N Race는 Sprint와 Endurance를 제공하며 Endurance는 출력을 일부 제한해 주행 지속성을 확보한다. 이는 차량 제어 모드다. [P08, P09]

목적 · [제조사 의도] 속도·SOC 등 필수 정보와 고성능 주행 기능을 제공. [분석] 내구 경주에서 순간 최고 출력과 에너지·열 관리의 균형을 보여주는 비교 사례다.

테마 · 일상 표시와 N 중심 표시를 구별한다. N의 성능 설정과 계기판 테마를 같은 개념으로 다루지 않는다. 화면별 성능 정보는 시승 발췌 자료에서도 확인된다. [R19]

반응 · [소유자 자가보고] 한 달·500마일 사용자는 설정 자유도에 긍정적이면서, 초기에는 계기·주행 모드·위젯 설정이 압도적이고 숨은 길게 누르기 조작이 있다고 설명했다. 계기판만의 불만은 아니다. [C01]

적용 · [연구 해석] 내구용 화면은 순간 전류 외에 목표 에너지 대비 사용량과 열 상태를 강조한다. 우리 UI 모드 변경이 차량 출력 제어까지 바꾸는 것으로 오해되지 않게 한다.

Hyundai IONIQ 5 N / 테마 구성

영국 MY2025 설명서 | 일반/N 기본 구성 + N e-Shift 상태 확인

Type B / Normal mode

속도계	정보 영역	Power / Charge

하단: SOC · 잔여거리 · 누적거리 / 상단 경고

좌우 속도·출력/회생 계기와 중앙 가변 영역을 사용한다. [T03]

Type A / N mode

모터 · 배터리 온도	중앙 속도 계기	보조 정보

하단: Power / Charge · SOC · 거리 / 경고

열 관련 수치를 주행 정보와 함께 보여준다. 일반 테마보다 상태 판단 정보가 많다. [T03]

N e-Shift 활성화 (기능 상태)

열 상태	RPM · 가상 기어	속도

기본 주행 정보 유지 / 가상 변속 인터페이스

가상 변속 상태의 회전수·기어 표시는 기능 피드백이다. ECO/NORMAL/SPORT/N/CUSTOM 제어 모드를 모두 독립 스킨으로 세지 않는다. [T03]

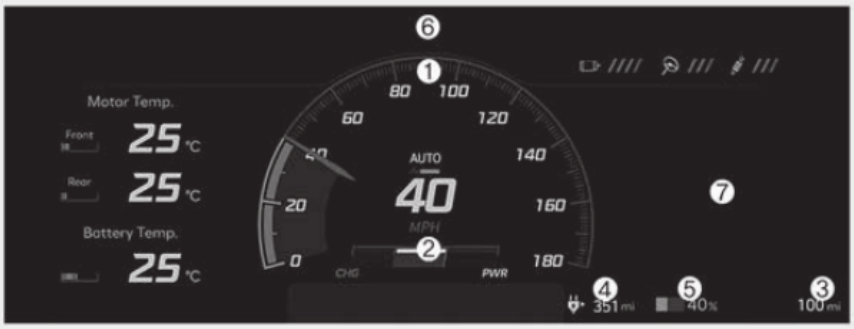
UNIMOTORS 적용 관점: 일반·내구·정비 화면은 필요 정보로 구분하고, 화면 선택이 차량 제어까지 바꾸는지 명시한다.

IONIQ 5 N / 공식 화면 비교



공식 설명서 발췌 [T03, PDF 140-141쪽]. Type B / Normal: 좌우 속도·Power/Charge 계기, 중앙 정보 영역.

사진 출처 열기



공식 설명서 발췌 [T03, PDF 140-141쪽]. Type A / N: 열 상태·중앙 속도 계기·보조 영역.

사진 출처 열기



공식 설명서 발췌 [T03, PDF 140-141쪽]. Type A의 회전수 표시 예시: 가상 변속 기능의 표시와 비교.

사진 출처 열기

Mazda MX-5



그림 08. MY2024 MX-5. 중앙 회전계, 우측 속도계, 좌측 정보 영역을 고정 배치. 사진: Chris Tsui / The Drive. [R09]

사진 출처 열기

Mazda MX-5

일본 · MY2024 · 미국 설명서 | 아날로그 + 소형 다중정보 화면

구성 · 회전계·속도계와 다중정보 표시를 조합한다. 누적·구간 거리, 냉각수 온도, 연료, 주행 가능 거리 등의 항목을 제공한다. [P06]

목적 · [분석] 핵심 계기의 위치와 시각 문법을 고정해 익숙한 조작·판독을 유지하는 사례. 여러 화면 테마를 제공하는 것이 모든 차의 목표는 아니다.

테마 · 아날로그 원형계기 중심, 제한된 정보 전환. 디지털 스킨의 다양성보다 고정된 배치가 특징이다.

반응 · [전문가] The Drive는 단순한 실내와 아날로그 계기를 긍정적으로 평가했다. 이번 조사에서 계기판의 읽기 속도를 정량 비교한 결과나 뚜렷한 부정 반응은 확보하지 못했다. [R09]

적용 · [연구 해석] UNIMOTORS의 큰 속도 숫자와 경고 위치는 모드가 바뀌어도 유지한다. 고정 레이아웃을 실험 대조군으로 쓰기 좋다.

Mazda MX-5 / 테마 구성

미국 MY2024 / 아날로그+MID | 그래픽 스킨 목록 미확인 · INFO 페이지 목록 확인

고정 아날로그 구성

MID	중앙 회전계	속도계

핵심 계기 위치 유지 / MID 내부 내용 전환

고정 계기와 다중정보 표시의 관계를 본다. INFO 페이지를 전체 계기판 테마 변경으로 부르지 않는다. [T04]

Trip A

고정 계기	Trip A 정보

누적거리 · 연비 등 페이지 내 정보

INFO 버튼 순환의 첫 페이지. [T05]

Trip B

고정 계기	Trip B 정보

독립 구간 기록 / 계기 외형 유지

INFO 버튼 순환의 별도 구간 페이지. [T05]

i-ACTIVSENSE

고정 계기	주행 지원 정보

지원 상태 중심의 다중정보 표시

보조 정보만 바뀌는 구성을 비교한다. [T05]

Compass / Maximum distance

고정 계기	방위 · 잔여거리

주행 가능 거리와 방향 정보

설명서의 페이지 이름을 함께 기록한다. [T05]

Message (경고 발생 시)

고정 계기	경고 메시지

경고가 있을 때 표시 / 순환 정보와 구별

경고가 없을 때 상시 선택 가능한 테마로 세지 않는다. [T05]

UNIMOTORS 적용 관점: 주행 정보의 고정 위치를 대조군으로 유지하고 경고·보조 정보만 바꾸는 연구에 적합하다.

Tesla Model 3

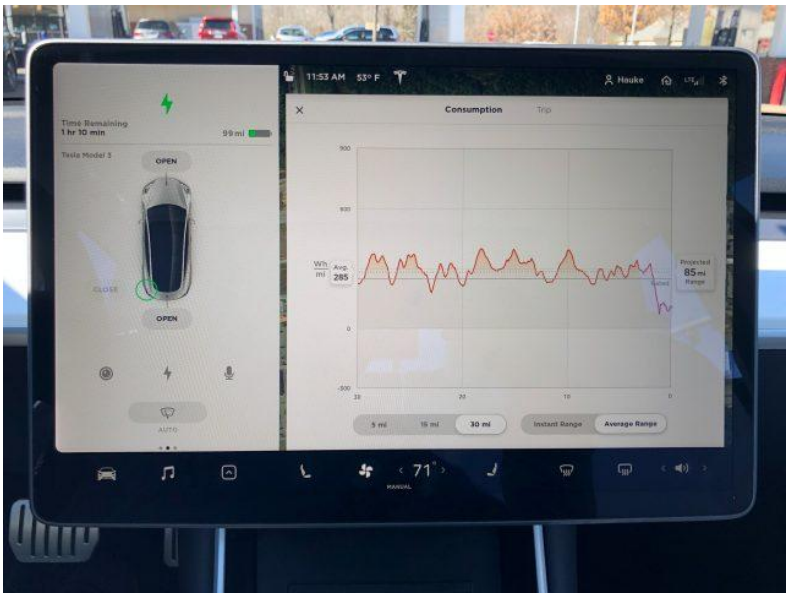


그림 09. 2019 Model 3 시승 사진의 정차 화면. 왼쪽 차량 상태와 오른쪽 에너지 그래프의 공간 배분. 주행 중 속도 표시나 현행 OTA 화면을 뜻하지 않는다. 사진: Jonathan Gitlin / Ars Technica. [R14]

사진 출처 열기

Tesla Model 3

미국 · 중앙 화면 계열 / 2019 및 후기 시승 | 중앙 단일 화면 중심

구성 · 별도 정면 계기 대신 중앙 화면의 차량 상태 영역에서 속도·경고·차량 주변 시각화를 제공하고 지도·설정을 함께 배치한다. 설명서는 시장·소프트웨어별 표시 차이를 명시한다. [P10]

목적 · [분석] 차량 상태와 기능을 한 화면에 모으는 미니멀한 구조. 화면 개수 감소가 시선 부담 감소와 같은 의미는 아니다.

테마 · 차량 상태·주변 상황·지도 영역의 배분이 핵심. 본 보고서는 2019년 UI를 현행 OTA 화면과 동일하게 취급하지 않는다.

반응 · [전문가] Ars Technica의 2019 시승자는 옆 화면의 속도 확인이 자연스러웠다고 했다. Top Gear 장기시승자는 주변 시각화 공간을 줄이고 속도를 더 크게 보고 싶다고 평가했다. 표본·세대 차이를 전제로 한 대비다. [R14, R15]

적용 · [연구 해석] 큰 숫자와 명확한 상태 표시는 참고하되 계기판을 중앙으로 옮길 근거로 삼지 않는다. 우리 차에서는 도로·트랙 시야와 함께 속도 확인 시간을 비교해야 한다.

Tesla Model 3 / 테마 구성

열람일 현행 호주 온라인 설명서 | Light / Dark + Auto 설정 확인 · 버전 고정 불가

Light (외관 설정)

차량 상태	지도 / 앱
속도 · 경고의 운전자 영역 / 밝은 배경	

중앙 화면 전체 외관 설정이다. 회전계·지도 레이아웃을 바꾸는 독립 클러스터 테마로 세지 않는다. [P10]

Dark (외관 설정)

차량 상태	지도 / 앱
같은 역할 분담 / 어두운 배경	

색상·대비·밝기 조건을 비교한다. 화면 면적 배분은 소프트웨어 버전에 따라 달라질 수 있다. [P10]

Auto (자동 표시 설정)

주변광 기반 자동 조정
독립 레이아웃이 아니라 자동 표시 정책

설명서는 Auto의 주변광에 따른 밝기 조정을 언급한다. 표준/큰 글씨와 에너지 %/거리 선택도 별개 설정이다. [P10]

UNIMOTORS 적용 관점: 밝기·색상 테마 효과와 정보 구성 효과를 분리해 비교한다. 2019년 사진을 현재 화면 증거로 쓰지 않는다.

Ford Mustang



그림 10. MY2024 Mustang Fox Body ’87–’93 테마. 디지털 하드웨어에 복고 원형계기 문법을 적용한 사례. 출처: Motor Authority. [R13]

사진 출처 열기

Ford Mustang

미국 · MY2024 S650 / 브라질 공식 자료 교차 확인 | 개인화 디지털 스포츠 계기

구성 · 12.4인치 계기와 13.2인치 중앙 화면. 공식 브로슈어의 선택 화면에 Normal, Sport, Track, Calm, Fox Body ’87-’93 테마가 보인다. [P11]

목적 · [분석] 일상·트랙·최소 정보와 복고 감성을 한 하드웨어에서 선택한다. 테마는 정보 목적뿐 아니라 브랜드 애착에도 쓰인다.

테마 · Normal은 기본 계기, Track은 막대 회전계 강조, Calm은 최소 정보, Fox Body는 복고풍. 실제 화면 비교 사진은 R13에서 확인 가능하다.

반응 · [전문가] Autoblog는 Normal은 기능적이라고 보지만 Sport 그래픽에는 비판적이었다. 같은 차량에서도 테마에 따라 평가가 달랐다는 사례이며 선호도 통계는 아니다. [R12]

적용 · [연구 해석] 연구용 후보를 기본·내구·정비로 제한한다. 팀 정체성용 색상·로고는 유지할 수 있으나 주행 중 테마 탐색은 줄인다.

Ford Mustang / 실제 화면 비교



S650 Calm 실차 사진. 디지털 속도 중심의 축소 표시. 사진: James Riswick / Autoblog. 기존 Sport·Track·Fox Body 사진과 함께 비교. [F10]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Ford Mustang / 테마 구성

S650 MY2024 기본 공개 + 확인된 OTA 확장 | 기본 5개 · Heritage 추가 확인 · OTA 전체는 미확인

Normal

회전 · 속도 계기	선택 정보
기본 주행 구성 / 중앙 정보 페이지 선택	

기본 테마 이름을 확인했다. 상세 눈금의 형상·배치는 실제 Normal 캡처 추가 확인 필요. [P11, T07]

Sport

좌측 굽은 RPM	중앙 정보	우측 굽은 속도
숫자 속도 · 기어 · 상태 / MyColor 별도		

사진에서 좌우 각진/굽은 게이지와 중앙 트립 영역을 관찰했다. 테마 색은 사용자가 바꿀 수 있다. [T07]

Track

넓은 막대 RPM	속도 · 기어 · 보조
변속 시점과 회전 추세 강조 / 경고 유지	

사진에서 상단 가로 막대 회전계가 보인다. 중앙 화면의 Track Apps와는 다른 영역이다. [T07]

Calm

최소한의 필수 정보
디지털 속도 중심 / 실제 사진 F10과 비교

정보량을 줄이는 테마다. Calm 차량 주행 모드와 구별한다. 실제 사진은 F10, 출시 목록은 P11에서 확인. [P11, F10]

Fox Body ‘87-’93

복고 RPM	선택 정보	복고 속도
복고 게이지 문법 / 주야 조명·색 설정 구별		

과거 계기를 소프트웨어로 재현한 테마. 개인적 감성 선호를 판독 성능으로 바꾸지 않는다. [P11, T07]

Heritage ‘67-’68 (추가 OTA)

복고 계기	현대 차량 정보
기본 출시 목록과 별도 / 업데이트 적용 확인	

Ford가 2024년 4월 소프트웨어 배포를 발표했다. SVT Cobra 등 모든 후속 OTA 테마의 적용 목록·세부 구성은 미확인이다. [T08]

UNIMOTORS 적용 관점: MyColor 색상, 테마, 중앙 정보 페이지, 차량 주행 모드의 네 축을 분리한다. 5개라는 숫자는 초기 공개 기준이다.

Mustang / Sport · Track 화면 비교



Sport와 중앙 MyColor 설정 [T07]. 색상 설정 화면과 계기 배치가 별개임을 관찰한다. 사진 출처: Motor Authority / ClassicCars Journal.

사진 출처 열기



Track [T07]. 상단의 넓은 RPM 막대와 속도·기어·타이어 관련 보조 정보. 중앙 Track Apps 화면과 구별한다. 사진 출처: Motor Authority / ClassicCars Journal.

사진 출처 열기

Fox Body는 사례 카드, Calm은 새 실제 화면 비교 절에서 함께 확인한다. Normal과 모든 OTA 테마의 사진 전체는 미확보다.

BYD SEAL



그림 11. SEAL 영국 시승 기사 수록 운전자 화면. 중앙 차선 시각화와 속도·출력·하단 보조 정보. 사진의 정확한 테마명은 단정하지 않는다. 출처: Discover EV. [R16]

사진 출처 열기

BYD SEAL

중국 · 2023 NZ 설명서 / 영국·호주 시승 | 정면 계기 + 회전형 중앙 화면

구성 · 10.25인치 운전자 계기와 15.6인치 중앙 화면. NZ 설명서에는 Classic/Minimalist 테마와 통신 지연 시 필수 주행 정보를 유지하는 simple mode가 설명돼 있다. [P12, P14]

목적 · [분석] 중앙 멀티미디어와 운전자 필수 정보를 분리하고, 이상 시 표시를 단순화하는 비교 사례. simple mode는 취향용 Minimalist와 구분된다.

테마 · Classic / Minimalist 및 밝기 모드. 비정상 통신에서의 단순 표시를 별도 설계 상태로 다룬다.

반응 · [전문가] Discover EV는 계기가 혼잡하다고 평가했고, CarExpert의 MY2026 호주 Dynamic 시승은 덜 세련돼도 사용성이 있다고 평가했다. 서로 다른 사양을 같은 화면에 대한 모순된 실험 결과처럼 비교하지 않는다. [R16, R17]

적용 · [연구 해석] GPS·BMS·서버 통신 실패를 분리 표시한다. 복잡한 UI가 실패하면 작은 필수 화면을 남기는 설계를 검토하되 실제 독립 동작은 시험해야 한다.

BYD SEAL / 실제 화면 비교



SEAL 공개 운전자 화면 사진. 원형 표시와 중앙 차량 상태를 관찰한다. 사진의 테마 선택명은 미확인. 출처: BYD / CarExpert. [F12]

사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

BYD SEAL / 테마 구성

2023-11 뉴질랜드 설명서 | 일반 테마 2개 × 외관 2개 + simple 고장 상태

Classic

주행 계기	보조 차량 정보

속도 · 기어 · SOC · 잔여거리 / 상세 위치 확인 필요

Classic 이름과 존재는 공식 확인. 두 테마의 세부 배치 비교 사진은 아직 확보하지 못했다. [P12]

Minimalist

간소한 주행 정보

실제 줄어드는 항목은 테마별 캡처로 확인

Classic과 별개의 취향용 테마다. 고장 시 simple mode와 동일하다고 보지 않는다. [P12]

Dark / Light (두 테마 공통)

Classic 또는 Minimalist	밝기 · 외관 변경

2개 레이아웃 × 2개 외관 설정

NZ 설명서의 주간/야간 대응 문구는 혼동 소지가 있다. Dark/Light 존재만 기록하고 자동 전환 조건을 단정하지 않는다. [P12]

Simple mode (통신 지연 상태)

출력	기어 / 알림	속도

SOC · 잔여거리 / 공식 예시에서 확인

시스템 통신 지연 시 자동 전환 가능하다고 설명한다. 독립 보호 장치나 모든 고장에 대한 정상 표시를 보장하는 증거는 아니다. [P12]

UNIMOTORS 적용 관점: 사용자가 고르는 최소 표시와 데이터 오류 때문에 나타나는 축소 표시의 목적·상태명을 분리한다.

SEAL / 고장 시 단순 표시의 목적



공식 NZ 설명서의 simple mode 예시 [P12, PDF 36쪽]. 출력·기어·알림·속도·SOC·거리만 간결하게 보여준다. 취향용 Minimalist와 구별한다.

사진 출처 열기

이 예시는 차량 계기 시스템이 일부 통신 지연에서 표시를 단순화한다는 설계 근거다. UNIMOTORS에서 GPS·BMS·피트 연결의 어떤 실패를 다룰지, 각 실패에서 어떤 값을 남길지 정의해야 한다.

마지막 정상 값을 남기는 것과 유효한 필수 정보만 유지하는 것은 다른 동작이다. simple mode를 참고할 때 표시 단순화와 신호 유효성 검사를 함께 시험한다.

Volvo EX30



그림 12. MY2024 소개용 EX30 이미지. 상단 운전자 정보와 하단 앱·지도가 한 중앙 화면에 있다. 현행 MY2027 테마와 구별한다. 출처: CarExpert. [F03]

사진 출처 열기

Volvo EX30

스웨덴 · MY2025 시승 / MY2027 현행 설명서 | 중앙 화면 상단 운전자 정보 영역

구성 · 현행 설명서는 상단 운전자 영역을 비터치 영역으로 구분하고 휠 버튼 조작을 설명한다. Calm은 속도·잔량·주행 가능 거리·경고, Surround는 주변 상황을 추가한다. [P13]

목적 · [분석] 한 화면 안에서도 필수 주행 정보와 앱 조작을 기능적으로 구분한다. Calm은 표시량을 줄이는 방법이며 정면 계기 부재 문제와는 다른 축이다.

테마 · 현행 명칭 Calm / Surround. 과거 버전에서 Drive 등 다른 표현이 사용될 수 있어 2024 사용자 글에 현행 명칭을 강제로 맞추지 않는다.

반응 · [전문가·검색 발췌] Consumer Reports는 MY2025 시험차에서 기본 정보를 보려고 중앙 화면으로 시선을 옮겨야 한다고 지적했다. [R18] [사용자·검색 발췌] 모드 전환을 화면 이상으로 혼동한 글도 있다. [C02]

적용 · [연구 해석] 모드명·전환 이유를 명확히 표시하고 핵심 위치를 고정한다. 표시량 감소와 시선 이동 거리 감소를 별개 실험 변수로 다룬다.

Volvo EX30 / 실제 화면 비교



Calm view 제공 사진. 상단 속도·잔량·거리와 축소한 하단 콘텐츠. 출처: Volvo / Vos Autobedrijven. 소프트웨어 버전 미확인. [F09]

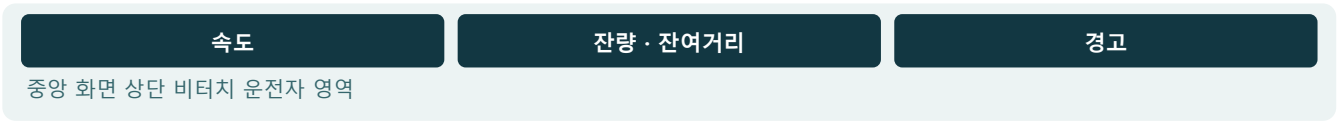
사진 출처 열기

사진은 출처에서 확인한 제품 화면이다. 테마 이름이 직접 확인된 경우에만 이름을 붙였고, 구성도를 제품 사진처럼 제시하지 않았다.

Volvo EX30 / 테마 구성

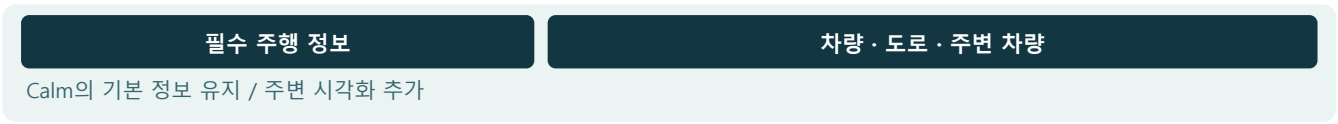
현행 UK MY2027 / 설명서 2026-05-25 업데이트 | 주행 표시 모드 2개 확인

Calm



필수 정보만 보여준다. 상단 모드 전환과 하단 앱 화면의 용도를 구별한다. [P13]

Surround



주변 상황 그림을 추가한다. 공식 설명서는 실제 도로 상황을 완벽히 재현하지 않는다고 명시한다. [P13]

UNIMOTORS 적용 관점: 추가 시각화가 판단에 도움이 되는지와 공간·시선 비용이 얼마나 드는지를 별도로 평가한다.

테마 비교를 UNIMOTORS 실험으로 연결

상용차 비교 축	UNIMOTORS 후보	평가 방법
고정 vs 가변 영역 TT / MX-5	속도·주요 경고 고정, 보조 영역만 전환	정보 전환 직후 속도 찾기 시간·오답
최소 vs 상세 EQS / BMW / EX30	기본 / 내구 / 정비 정보량	판독 시간·상태 판단·작업부하
열·추세 강조 IONIQ 5 N / Mustang	전류·온도·예산 초과 추세 강조	상태 변화 탐지 시간·대응 선택
외관 vs 배치 Tesla / Mustang	주야 대비와 정보 배치를 별도 변수로 설정	같은 배치에서 햇빛·야간 판독 오류
취향용 최소 vs 고장 표시 BYD SEAL	정상 최소 화면 / GPS·BMS 만료 표시	오래된 수치를 현재 값으로 오인하는 비율

처음 실험은 현재 UI, 핵심 위치를 고정한 기본 UI, 에너지 예산을 추가한 내구 UI로 제한할 수 있다. 차종의 모든 테마를 복제하는 것보다 동일 운전 과제에서 정보 우선순위의 효과를 검증하는 데 목적을 둔다.

자료조사의 공백은 버전이 고정된 제조사 설명서·실차 메뉴 캡처로 채운다. 새 화면을 연구 조건으로 채택할 때 주행 모드·센서 유효성·표시 외관을 함께 기록한다.

반응을 설계 근거로 바꾸는 방법

관찰된 반응	근거	해석 / 후속 검증
정보가 풍부하다는 장점과 설정이 복잡하다는 불만이 함께 존재	BMW [R03], IONIQ 5 N [C01]	표시량과 설정 단계를 따로 측정한다. 모두에게 모든 위젯을 노출하지 않는다.
화면이 높아도 휠에 가릴 수 있음	208 [R08], Prius [R11, C03]	픽셀 설계와 착좌 기하를 함께 시험한다. 키만으로 시야를 추정하지 않는다.
중앙 속도계에 대한 수용이 다름	Model 3 [R14-R15], EX30 [R18]	차량·소프트웨어·노출 경험 차이를 통제한 실험이 필요하다.
디지털 전환의 기능과 감성 반응이 다름	911 [R06-R07], MX-5 [R09]	읽기 시간·오류와 선호 점수를 따로 수집한다.
같은 차량에도 좋은 테마/불편한 테마 평가가 공존	Mustang [R12]	차종 전체 점수 대신 각 테마의 정보 구조를 비교한다.
모드 변경이 결함처럼 보일 수 있음	EX30 [C02, 검색 발췌]	모드명을 상시 표시하고 전환 원인·복귀 방법을 분명하게 한다.

이 조사로 말할 수 있는 것 / 아직 말할 수 없는 것

말할 수 있는 것: 실제 제품의 구성 선택, 제조사의 공개 의도, 특정 평가자·사용자의 반응, 검증할 개선 가설. 말할 수 없는 것: 전 세계 만족도 순위, 사고 감소 효과, 특정 테마의 우월성, 우리 차량의 최적 글자 크기·지연 한계·경고 임계값.

반응 자료는 편의표집이며 리뷰어와 자발적 게시자 편향이 있다. 검색은 영어 중심이라 한국어·중국어·일본어 원어 소유자 반응이 충분하지 않다. 서로 다른 시장·연식·OTA의 반응을 합산해 긍정/부정 비율을 만들지 않았다. 검색 발췌만 확보한 C02·C03·R18·R19는 탐색 단서로만 사용한다.

UNIMOTORS 개선 요구사항 후보

아래는 코드 확인을 반영한 개선 후보다. 경고 배너·누적 Ah/Wh·피트 랩 분석은 이미 존재하므로 검증·보완 대상으로 둔다. 새 개발 후보는 데이터 나이, 경고 행동 안내, 목표 에너지 예산이다. P0/P1/P2는 연구 우선순위다. [G01–G03]

우선	요구사항 후보	이유 / 연결 근거	검증 방법
P0	큰 속도·단위·주요 경고 위치 고정	현재 UI 장점 [U01], 고정 정보 [P01]	모드·경고 전환 전후 속도 판독 시간·오류 비교
P0	GPS/BMS 유효성·데이터 나이 표시	수집 주기 다름 [U01]; 이상 시 단순 표시 [P12]	센서별 중단 재생 시 오래된 숫자를 정상으로 오인하는지 확인
P0	경고의 색+아이콘+짧은 행동 문구	수치 나열을 의사결정으로 바꾸는 연구 제안	위험 식별·적절한 대응 선택 시간, 누락·오경보 기록
P0	계기/로컬 저장/피트 연결 상태 분리	로컬 저장 구조 [U01]	서버 연결 중단 중 표시·로깅 지속 여부 및 재접속 검증
P1	내구 에너지 예산·목표 대비 소비 표시	사용량 역산 필요 [U01], 내구 모드 목적 [P09]	예산 초과 판단 정확도, 에너지 추정 오차 측정
P1	기본·내구·피트 화면, 핵심 영역 고정	정보량 조절 [P03, P11, P13]	모드 혼동률, 주행 중 전환 횟수 측정
P1	오더·트랙 알림에 시각/유효기간 부여	문서의 개발 구상 [U01]	지연·중복·만료 메시지 재생 및 운전자 이해 확인
P2	고대비·밝기 프로파일과 팀 시각 정체성	테마와 시인성 분리 [R05, R08]	태양광·야간·색상 없이도 경고 구분 가능한지 시험

킬스위치 접점 용융과 관련해서 BMS 전체 전압·전류만으로 접점의 국부 발열을 조기에 식별할 수 있다고 가정하지 않는다. 검출 가능한 고장 신호, 센서 위치, 독립 보호 기능을 먼저 정의한다. 계기판 알림 자체가 전기적 보호 장치를 대신하지 않는다. [U01, 연구 해석]

데이터의 신뢰성과 에너지 표시

센서에서 눈까지의 시간을 분리한다

시각 t의 표시값에는 측정 시각, 수신 시각, 표시 시각, 유효성 상태를 연결한다. GPS·BMS 수집 주기, 처리 지연, 렌더링 지연을 각각 기록한다. 피트 서버 지연은 운전자 로컬 표시 지연과 분리한다. 서로 다른 시계를 비교한다면 시각 동기화 오차도 기록한다.

상태 예: 정상 / 지연 / 끊김 / 센서 오류. 지연 임계값은 원시 GPS 10Hz만으로 정하지 않는다. 현재 코드의 상태 갱신은 1초, SSE 전송은 0.5초이므로 실제 측정→수신→표시 주기와 지터를 먼저 측정한다. 필드별 마지막 정상 수신 시각을 저장하고, 만료된 숫자는 "-- / 마지막 수신 3.2초 전"처럼 구분한다. [G01]

Ah와 Wh를 구별한다

잔여 Ah는 전하량이다. 에너지 Wh는 전압까지 필요하다. 동기화된 전압 V와 전류 I에 대해 E_used[Wh] = Σ(V_k × I_k × Δt_k) / 3600. 불규칙 표본에는 실제 Δt를 사용하고, 전류 부호·회생 처리·누락 구간·센서 영점 오프셋을 정한다. 데이터 누락을 0 소비로 메우지 않는다.

내구 예산의 예: E_budget_per_lap = (E_usable_remaining E_reserve) / N_laps_remaining. 표시 후보는 최근 랩 소비량과 목표 Wh/lap의 차이, 남은 에너지, 추정 불확실성이다. 남은 사용 가능 에너지는 SOC에 정격 용량을 곱한 값만으로 확정하지 않고 실제 방전 특성·온도·차단 조건과 비교해야 한다.

주행 가능 거리 또는 남은 랩 추정에는 초기 학습 구간과 신뢰도 표시를 둔다. 유효 랩 데이터가 부족하면 "추정 준비 중"을 표시한다. 1Hz 계측이 급격한 부하 변화를 충분히 포착하는지 기준 계측기와 비교하고, 필터 적용이 경고 반응을 늦추는지 별도로 확인한다.

하드웨어 변경은 측정 후 결정한다

포스터는 연산 사양이 과하다고 평가했지만 마스터 문서는 Zero W 자원 부담과 Pi 3B+ 이관 계획을 기록한다. 서로 다른 시점·구성의 판단일 수 있다. 설치된 보드·프로세스·DSI 모델을 확인한 뒤 부팅 시간, 전력, CPU·메모리, 프레임 시간을 측정한다. 지금 MCU 교체나 보드 업그레이드를 결론 내리지 않는다. [U01, U02, G02]

화면 구성 가설: 핵심은 고정, 보조는 전환

아래 수치·문구·상태는 설명용 가상 데이터다. 실제 UI, 확정 경고 임계값, 실차 성능 결과가 아니다. 기존 화면을 대체하는 최종 디자인이 아니라 후속 실험의 후보 구조다.

기본 / DATA OK

50 km/h

SOC 88 %

GPS 정상 | BMS 정상

LOCAL REC / PIT ONLINE

내구 / ENERGY BUDGET

50 km/h

최근 32 Wh/lap | 목표 30

목표 대비 +2 Wh/lap

잔여 랩 12 / 추정값

경고 / 데이터 갱신 중단

50 km/h

BMS 수신 지연 3.2초

SOC -- / 전류 --

속도 GPS 정상 | 피트에 상태 공유

기본: 속도·SOC·데이터 유효성을 간결하게 유지. 내구: 같은 속도 위치를 유지하고 목표 대비 에너지·남은 랩을 추가. 경고: 고정 경고 영역에서 원인과 다음 행동을 짧게 제시한다. 속도와 신뢰성 표시는 가리지 않는다.

피트/정비: 정차 확인 후 원시 전압·전류·온도·셀 편차·로그 상태·센서 보정 정보를 확장한다. 팀 오더는 사전 정의한 짧은 메시지로 제한하고 발행 시각·유효기간·수신 확인을 저장한다. 경고 해제와 단순 확인은 서로 다른 동작이어야 한다.

팀 브랜딩은 제목·구분선에 제한하고 경고 색의 의미는 모든 테마에서 유지한다. 배경·장식이 달라져도 글자의 위치·단위·이름은 유지한다. 글자 크기는 픽셀로 먼저 확정하지 말고 장착 거리와 실제 관찰 각도를 기준으로 시험한다.

졸업연구로 검증할 실험 설계

권장 주제안: "전기 내구 경주차에서 상황별 정보 표시와 데이터 유효성 피드백이 운전자의 상태 인지 및 작업부하에 미치는 영향". 화면 미관·계측 정확도·무선 통신 최적화를 한 연구에서 모두 입증하려 하지 말고 주효과를 좁힌다.

질문	비교 조건	주요 종속변수
RQ1. 정보량 조절이 빠른 판독을 돕는가?	A 현재 UI / B 핵심 고정+상황별 보조 정보	속도·잔량 답변 정확도, 응답 시간, 시선 이탈 시간
RQ2. 지연 표시가 오래된 값의 오인을 줄이는가?	동일 UI에서 데이터 나이·유효성 표시 유/무	정상/지연/단절 판단 정확도, 잘못된 신뢰, 탐지 시간
RQ3. 수치+행동 메시지가 대응 선택을 돕는가?	수치·색 경고 / 원인+짧은 행동 문구	적절한 행동 선택률, 경고 누락·오경보, 반응 시간

절차와 통제

① 실제 운전자와 정비·전장 팀 인터뷰로 중요 상태를 정의한다. ② 기존 로그를 같은 타임스탬프로 재생해 조건 간 입력을 맞춘다. ③ 정적 판독 시험 후 시뮬레이터 또는 통제된 주행 환경으로 옮긴다. ④ 속도 변화·예산 초과·센서 끊김·경고 중첩을 섞어 시험한다. ⑤ 조건 순서는 균형화하고 학습 세션을 동일하게 제공한다.

실제 팀 드라이버가 적다면 파일럿/사례연구로 명시한다. 표본 수를 임의로 "통계적으로 충분"하다고 선언하지 말고 파일럿 변동성·예상 효과를 근거로 본 실험 규모를 정한다. 한 사람의 반복 시행을 독립 참여자처럼 세지 않는다. 참가자의 운전 경험·시력 보정·착좌 조건을 기록한다.

평가와 보고

주 지표를 사전에 정하고 개인별 차이와 불확실성을 함께 보고한다. 시선추적이 없다면 동영상 기반 관찰의 해상도·코딩 한계를 명시한다. 주관적 작업부하는 NASA-TLX의 6개 차원을 이용할 수 있으며 원형 가중 방식 또는 비가중 Raw-TLX 사용 여부를 분명히 적는다. [M02]

NHTSA의 시각·수동 부차 과제 가이드와 관련 연구는 시선 부담 평가의 배경으로 참고한다. 일반 도로의 인포테인먼트 과제 기준을 경주용 속도계의 합격 기준이나 "2초면 안전"이라는 주장으로 바꾸지 않는다. [M01, M03]

후속 연구와 최신 흐름의 위치

최신 흐름: BMW Panoramic iDrive

BMW의 2025년 발표는 전면 유리 하단의 Panoramic Vision, 중앙 화면, 다기능 휠, 선택 3D HUD를 묶고 정보를 위치별로 분담한다. 발표 당시 2025년 말부터 도입 계획을 밝혔다. 이 자료는 설계 방향의 근거이며, 2026년 모든 BMW의 실제 탑재나 장기 사용 만족도가 확인됐다는 뜻은 아니다. [P15]

UNIMOTORS 적용 관점은 대형 투사 장치 도입보다 "운전자 핵심 정보 / 조작 / 피트 분석의 역할 분리"다. 현재 차량의 유리·차체 형상, 예산, 진동, 야외 시인성이 확인되지 않았으므로 HUD 채택을 결론 내리지 않는다.

단계별로 남길 산출물

단계	산출물	다음 단계 진입 조건
현재: 자료조사	본 비교자료, 출처 목록, 요구사항 후보	연식·시장·근거 유형 확인
요구사항 정의	드라이버 인터뷰, 정보 우선순위, 센서/신호 목록	실제 화면·로그·차량 제약 확인
프로토타입	동일 데이터 기반 UI A/B, 지연·경고 상태 재현	수치·단위·로그 일치 확인
파일럿 평가	판독·경고·작업부하 데이터, 문제 목록	시험 절차와 효과 크기 추정
본 평가·논문	결과·한계·설계 지침, 재현 가능한 시험 로그	차량 적용 가능 범위와 미검증 사항 구분

다음에 확인해야 할 자료

실제 LCD·장착 조건, 원시 로그·센서 정확도·사용 가능 에너지, 운전자 판단 과제가 필요하다. 2026 규정·핸드북 대조는 앞의 RACE 절에 반영했으며 문서 간 차이의 공식 해석·미터 상세 정의·최종 경기 설정은 후속 확인 대상이다.

논문 구성 예: 문제 정의 → 상용차 계기판과 반응 비교 → UNIMOTORS 요구사항 도출 → 프로토타입 설계 → 비교 실험 → 결과 및 한계. 연구의 기여는 특정 브랜드 테마 복제가 아니라, 팀 차량에서 검증된 정보 우선순위와 불확실성 표시 원칙으로 제시한다.

출처와 확인 범위 1

[U01] UNIMOTORS - 2026 대회 발표 A0

사용자 제공 | 2026

1쪽 전체의 본문과 작동 예시를 확인. 실차 실험 결과나 소스코드 검증 자료는 아님.

D:₩Downloads₩2026 대회 발표 A0.pdf

[P01] Audi - Controls and displays, TT/TTS

제조사 | 2019-01-09

동일 내용의 공식 보도자료 PDF 14쪽 확인. Classic/Infotainment, 하단 고정 정보.

원문 열기 https://www.audi.com/en/the-audi-tt-and-audi-tts-until-2023-11105/controls-and-displays-11113

[P02] BMW - The first-ever BMW i4

제조사 | 2021, 출시 설명

초기 iDrive 8 세대. 12.3인치 정보 화면과 14.9인치 제어 화면.

원문 열기 https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0333329EN/the-first-ever-bmw-i4

[P03] Mercedes-Benz - The EQS: the first electric vehicle in the luxury class

제조사 | 2021, 초기 EQS

UX design 절. Classic/Sport/Understated 및 Navigation/Assistance/Service 구분.

원문 열기 https://media.mbusa.com/news/the-eqs-the-first-electric-vehicle-in-the-luxury-class

[P04] Porsche - 911 Interior

제조사 | 992.2 세대 설명

12.6인치, 최대 7가지 디자인, 5개 원형계기 Classic 및 회전계 강조.

원문 열기 https://newsroom.porsche.com/en/press-kits/911/Interior.html

[P05] Peugeot - Updates to 208 and E-208

제조사 | 2023, 페이스리프트 발표

영국 사양. Allure/GT 10인치, GT 3D. Active 아날로그와 구별.

원문 열기 https://www.media.stellantis.com/uk-en/peugeot/press/peugeot-updates-208-and-e-208-with-a-new-design-powertrains-and-technologies

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 2

[P06] Mazda - 2024 MX-5 Instrument Cluster

제조사 설명서 | MY2024

계기판, 회전계, 속도계 및 다중정보 표시 항목.

원문 열기 https://www.mazdausa.com/static/manuals/2024/mx-5/contents/65660800.html

[P07] Toyota - 2023 Prius eBrochure

제조사 브로슈어 | MY2023

미국 사양. Top-mount MID 7인치; 중앙 멀티미디어 화면과 구별.

원문 열기 https://www.toyota.com/content/dam/toyota/brochures/pdf/2023/prius_ebrochure.pdf

[P08] Hyundai - IONIQ 5 N Features

제조사 | 열람일 현행 웹페이지

유럽 페이지. 12.3인치 계기판 및 별도 12.3인치 중앙 화면; 지역 옵션 차이 있음.

원문 열기 https://www.hyundai.com/eu/en/models/ioniq5-n/features.html

[P09] Hyundai - N Race

제조사 설명서 | MY2025, 영국 설명서

Sprint/Endurance의 실제 출력·열관리 기능. 단순 계기판 스킨이 아님.

원문 열기 https://ownersmanual.hyundai.com/full_webhelp/NE1N/2025/en_UK/id2362F07L0HT.html

[P10] Tesla Model 3 - Touchscreen

제조사 설명서 | 현행 온라인 설명서, 버전 고정 불가

호주 설명서. 차량 상태 영역과 지도 영역; OTA·시장별 표시 차이 명시.

원문 열기 https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/en_au/GUID-518C51C1-E9AC-4A68-AE12-07F4FF8C881E.html

[P11] Ford - Mustang GT Performance eBook

제조사 브로슈어 | 2024 모델 경로, 브라질

PDF 10·13쪽. 계기판 12.4인치/중앙 13.2인치, 테마 선택 화면.

원문 열기 https://www.ford.com.br/content/dam/Ford/website-assets/latam/br/nameplate/2024/mustang/pdf/fbr-mustang-gt-performance-ebook.pdf

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 3

[P12] BYD SEAL Owner's Manual

제조사 설명서 | 2023-11, 뉴질랜드

인쇄 35쪽/PDF 36쪽. Classic/Minimalist와 통신 지연 시 simple mode. 밝기 모드의 주야 대응 문구는 혼동 소지가 있어 재인용하지 않음.

원문 열기 https://www.bydauto.co.nz/storage/uploads/584dac99-9035-4e65-9354-42c1b8162793/BYD-SEAL-OWNER%E2%80%98s-MANUAL-NZ_11_2023_web.pdf

[P13] Volvo EX30 - Driver information area of the display

제조사 설명서 | 2026-05-25 업데이트, 열람 시 MY2027

Calm/Surround, 상단 비터치 운전자 정보 영역. 과거 소프트웨어에 동일 명칭을 소급하지 않음.

원문 열기 https://www.volvocars.com/uk/support/car/ex30/article/47d2c97fd33effd3c0a8cc3718c999b7-a6a9e9419c9a83a5c0a8b09772319769-8664b2fa77a7e089c0a8296870d1a409/

[P14] BYD UK - SEAL

제조사 | 열람일 현행 웹페이지

10.25인치 운전자 화면과 15.6인치 회전형 중앙 화면. HUD 제공은 시장·트림 확인 필요.

원문 열기 https://www.bydukmedia.com/en/models/byd-seal.html

[P15] BMW - New Panoramic iDrive, CES 2025

제조사 | 2025-01-07

발표 당시 구성과 의도만 사용. 2026년 실제 적용 전 차종·사용자 만족도를 뜻하지 않음.

원문 열기 https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0447111EN/new-bmw-panoramic-idrive-revolutionises-vehicle-operation-visionary-technology-package-for-the-neue-klasse-celebrates-world-premiere-at-ces-2025

[R01] Edmunds - 2019 Audi TT Review

전문 시승 | MY2019 리뷰

편집부 Technology/Audio & navigation 평가를 사용. 같은 페이지 소비자 후기는 혼합하지 않음.

원문 열기 https://www.edmunds.com/audi/tt/2019/review/

[R02] Autoblog - 2019 Audi TT 20th Anniversary First Drive

전문 시승 | 2019

전체 화면 시각 효과에는 긍정적, Android Auto 연동에는 불만.

원문 열기 https://www.autoblog.com/reviews/2019-audi-tt-20th-anniversary-review

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 4

[R03] Autoblog - 2022 BMW i4 Review

전문 시승 | 2022

계기판 레이아웃 선택을 호평. 중앙 iDrive 8 조작 비판과 구분.

원문 열기 https://www.autoblog.com/reviews/2022-bmw-i4-review

[R04] Autoblog - 2022 BMW i4 M50 Road Test

전문 시승 | 2022

각진 계기의 읽기 어려움과 큰 디지털 속도 숫자를 함께 언급.

원문 열기 https://www.autoblog.com/reviews/2022-bmw-i4-m50-road-test

[R05] Tom’s Guide - 2025 Mercedes-Benz EQS 450 pros and cons

전문 시승 | 2025 모델 시승

화면 대비·색상·시야각 호평. 인포테인먼트를 포함한 화면 시스템 평가이며 계기판 정량 실험은 아님.

원문 열기 https://www.tomsguide.com/vehicle-tech/evs/2025-mercedes-benz-eqs-450-ev-pros-and-cons

[R06] Car and Driver - 2025 Porsche 911 Carrera Test

전문 시승 | 2025

아날로그 회전계 삭제에 아쉬움. 정보 기능은 유지 가능하다고 인정.

원문 열기 https://www.caranddriver.com/reviews/a63828014/2025-porsche-911-carrera-test/

[R07] Ars Technica - 2025 Carrera GTS T-Hybrid review

전문 시승 | 2025-08

기자가 기존 혼합 계기보다 새 디지털 계기를 선호. R06과 트림 및 시승자 다름.

원문 열기 https://arstechnica.com/cars/2025/08/porsches-best-daily-driver-911-the-2025-carrera-gts-t-hybrid-review/

[R08] CarThrottle - 2024 Peugeot 208 Review

전문 시승 | 2024

계기 가독성·3D 효과 호평과 낮은 착좌 자세에서의 휠 가림을 함께 보고.

원문 열기 https://www.carthrottle.com/reviews/peugeot/2024-peugeot-208-review-small-french-car-done-right

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 5

[R09] The Drive - 2024 Mazda MX-5 Review

전문 시승 | 2024 모델 시승

아날로그 계기와 단순한 실내를 긍정 평가. 테마 다양성에 대한 실험은 없음.

원문 열기 https://www.thedrive.com/car-reviews/2024-mazda-mx-5-review

[R10] Car and Driver - 2023 Toyota Prius Test

전문 시승 | 2023 모델 시승

정면 계기 배치와 간단한 표시·스티어링 조작을 긍정 평가.

원문 열기 https://www.caranddriver.com/reviews/a42221299/2023-toyota-prius-by-the-numbers/

[R11] Autoblog - 2023 Toyota Prius Review

전문 시승 | 2023

일부 운전자에게 스티어링 휠이 계기판을 가린다고 지적.

원문 열기 https://www.autoblog.com/reviews/2023-toyota-prius-review

[R12] Autoblog - 2024 Ford Mustang First Drive

전문 시승 | 2023, MY2024

Normal을 호평하고 Sport 그래픽을 비판. 기사 내 테마 개수 서술은 목록과 불일치하여 개수 근거로 사용하지 않음.

원문 열기 https://www.autoblog.com/reviews/2024-ford-mustang-first-drive-review

[R13] Motor Authority - 2024 Mustang digital screens

전문 관찰 | 2023

Normal/Sport/Track/Fox Body/Calm 화면 사진과 설명. 시각 자료 탐색용.

원문 열기 https://www.motorauthority.com/news/1138992_getting-in-sync-with-the-2024-ford-mustang-s-digital-screens

[R14] Ars Technica - The Tesla Model 3, reviewed

전문 시승 | 2019-03

중앙 속도계에 자연스럽게 적응했다는 기자 경험. 현재 OTA 화면과 동일하다고 보지 않음.

원문 열기 https://arstechnica.com/cars/2019/03/the-tesla-model-3-reviewed-finally/

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 6

[R15] Top Gear - Model 3 Long-term report 3

전문 장기시승 | 페이지 표시 연식 2026, 본문 장기시승

주변 차량 시각화보다 큰 속도계·기능 공간을 원한다는 비판. 정확한 OTA 버전 미기재.

원문 열기 https://www.topgear.com/long-term-car-reviews/tesla/model-3/long-range-awd-4dr-auto/report-3

[R16] Discover EV - BYD Seal review

전문 시승 | 초기 영국 SEAL 시승, 날짜 미확정

운전자 화면이 혼잡하다는 평가. 전체 시장 일반화 불가.

원문 열기 https://www.discoverev.co.uk/ev-review/byd-seal-review

[R17] CarExpert - 2026 BYD Seal review

전문 시승 | MY2026, 호주 Dynamic

표현 방식은 덜 세련돼도 실용적이라는 평가. R16과 시장·트림·시점 다름.

원문 열기 https://www.carexpert.com.au/car-reviews/2026-byd-seal-review

[R18] Consumer Reports - Volvo EX30 Road Test

전문 시승, 검색 본문 발췌 | 페이지 MY2026, 시험차 MY2025 Ultra

검색 색인에서 중앙 화면으로 시선을 옮겨야 한다는 문장 확인. 직접 본문 열람은 403, 정량 점수 사용하지 않음.

원문 열기 https://www.consumerreports.org/cars/volvo/ex30/2026/road-test-report/

[R19] Digital Trends - 2025 Hyundai IONIQ 5 N review

전문 시승, 검색 본문 발췌 | 2024, MY2025

N 전용 온도·설정 표시 및 중앙 화면 랩 데이터 설명. 직접 열람 403, 만족도 근거로 확대하지 않음.

원문 열기 https://www.digitaltrends.com/cars/2025-hyundai-ioniq-5-n-review/

[C01] r/cars - Ioniq 5 N after 1 month and 500 miles

소유자 자가보고 | 2024-12 게시

본문 열람. 설정 가능성을 좋아하면서 초기 설정은 압도적이라고 서술. 소유·주행 이력은 독립 검증하지 않음.

원문 열기 https://www.reddit.com/r/cars/comments/1hi1w9o/my_review_of_the_ioniq_5_n_after_1_month_and_500/

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 7

[C02] r/ex30 - Screen layout changed

커뮤니티, 검색 발췌 | 2024-03 게시

Calm 변경을 화면 이상으로 혼동한 사례. 본문 직접 열람 실패; 버그 발생률 근거 아님.

원문 열기 https://www.reddit.com/r/ex30/comments/1bim67y

[C03] r/prius - 2024 Prius gauge cluster alternatives

커뮤니티, 검색 발췌 | 2024-04-07

휠 가림 호소 사례. 직접 본문 열람 실패; 운전자 신체치수·설정 미확인.

원문 열기 https://www.reddit.com/r/prius/comments/1by8s59

[M01] U.S. DOT - Guidelines to Minimize In-Vehicle Distractions

정부 가이드 설명 | 2013 가이드 발표 내용

시각·수동 부차 과제의 시선 분산을 다루는 자발적 가이드. 경주 계기판 인증 기준으로 쓰지 않음.

원문 열기 https://www.transportation.gov/briefing-room/us-dot-releases-guidelines-minimize-vehicle-distractions

[M02] NASA - Task Load Index (TLX)

정부 연구 도구 | 공식 설명 페이지

정신·신체·시간 요구, 수행, 노력, 좌절의 6개 하위척도. 원형은 가중 평균.

원문 열기 https://www.nasa.gov/human-systems-integration-division/nasa-task-load-index-tlx/

[M03] On the Forces of Driver Distraction: Explainable Predictions for the Visual Demand of In-Vehicle Touchscreen Interactions

연구 원문 | 2023, arXiv:2301.02065

차내 터치 과제의 시각 요구 연구. 특정 계기판이나 경주 차량의 우열을 입증하는 자료는 아님.

원문 열기 https://arxiv.org/abs/2301.02065

[U02] UNIMOTORS 종합 마스터 문서 V5

로컬 마스터 문서 | 2026-10-05 열람

파일명 V5, 본문에 이전 버전 이력 혼재. 5인치 DSI·Pi 3B+·10Hz CSV는 계획과 완료 상태를 구별함.

D:₩Downloads₩Senior₩UNIMOTORS₩UIRP₩계기판₩UNIMOTORS_종합_마스터_문서_V5.md

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 8

[G01] UNIMOTORS_Dash / vehicle/gps_server.py

공개 저장소 · 코드 | commit 0d7ab02b7372

95–123행 주기 설정, 417–439행 BMS 캐시, 447–479행 누적 계산, 750–798행 운전자 표시·재접속. 정적 확인이며 실차 실행 시험 아님.

원문 열기 https://github.com/guinueng/UNIMOTORS_Dash/blob/0d7ab02b737299d5522c40d8a21a27740472a738/vehicle/gps_server.py

[G02] UNIMOTORS_Dash / status and TODO

공개 저장소 · 문서 | 동일 commit

누적 에너지·랩 분석의 완료 기록과 DSI 적용·장치 변경·CSV 주기 변경 TODO를 확인. 배포 상태를 독립 검증한 자료는 아님.

원문 열기 https://github.com/guinueng/UNIMOTORS_Dash/blob/0d7ab02b737299d5522c40d8a21a27740472a738/docs/18-status-todo.md

[G03] UNIMOTORS 피트 dashboard.html

로컬 소스코드 | 2026-10-05 열람

운전자 LCD와 별개인 피트 분석 화면. 오프라인 표시·경고·랩 및 소비량 관련 구현 확인.

D:₩Downloads₩Senior₩UNIMOTORS₩UIRP₩계기판₩dashboard.html

[F01] 2019 Audi TT · Kelley Blue Book / EVOX

사진 | MY2019

지도 중심 Virtual Cockpit 이미지. 원본의 EVOX 표기를 유지. 테마별 전체 메뉴를 증명하는 사진은 아님.

원문 열기 https://www.kbb.com/audi/tt/2019/

[F02] BMW i4 eDrive40 · James Lipman / Car and Driver

사진 | 2022-07-29

운전자 계기 사진. 리뷰의 M50 트림과 사진의 eDrive40을 구별함.

원문 열기 https://www.caranddriver.com/photos/g40742800/2022-bmw-i4-edrive40-by-the-numbers-gallery/

[F03] Volvo EX30 interior · CarExpert

사진 | 2023-06, MY2024 소개

초기 홍보 이미지. 2027 설명서의 현행 Calm/Surround 테마를 이 사진에 소급하지 않음.

원문 열기 https://www.carexpert.com.au/car-news/2024-volvo-ex30-price-and-specs-electric-suv-takes-on-cupra-born

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 9

[U03] UNIMOTORS 발표용 LCD 캡처

팀 제작 이미지 | 제작일 미확인

동일 폴더 tools/lcd_shot.py는 800×480 뷰포트·4배 캡처 설정. 발표 자료용 화면이며 실차 주행 사진이나 현재 배포 버전 증거가 아님.

D:₩Downloads₩Senior₩UNIMOTORS₩스마트 e-모빌리티 경진대회₩포스터₩A1_소스_v2₩lcd.png

[T01] BMW - The all-new BMW iDrive

제조사 | 2021-03-15

iX/i4 초기 iDrive 8: Drive/Focus/Gallery와 각 레이아웃의 calm 표시. 레이아웃과 위젯 선택을 구분.

원문 열기 https://www.press.bmwgroup.com/usa/article/detail/T0327734EN_US/the-all-new-bmw-idrive?language=en_US

[T02] Peugeot 208 - Handbook ed01-23

제조사 설명서 | 2023-11부터 적용

공식 Service Box 색인을 거쳐 PDF 직접 확인. PDF 14-15쪽: 기본 페이지 7종, 최대 5개 저장, 개인 페이지 선택 내용. 2019판을 2024에 소급하지 않음.

원문 열기 https://public.servicebox-parts.com/APddb/modeles/208.p2/eGuide_p21_ed01-23/pdfs/9999_9999_494_en-GB.pdf

[T03] Hyundai IONIQ 5 N - MY25 Owner’s Manual

제조사 설명서 | 영국 MY2025

PDF 140-143쪽: Type A(N)/Type B(Normal), N 회전 표시. N e-Shift는 기능 활성화 상태이며 별개 주행 모드/스킨 아님.

원문 열기 https://dmassets.hyundai.com/is/content/hyundaiautoever/IONIQ_5N_MY25pdf

[T04] Mazda MX-5 - Multi-information display

제조사 설명서 | 미국 MY2024

잔여거리·연비·i-ACTIVSENSE·메시지 등 다중정보 화면의 내용 확인.

원문 열기 https://www.mazdausa.com/static/manuals/2024/mx-5/contents/65660400.html

[T05] Mazda MX-5 - How to use the multi-information display

제조사 설명서 | 미국 MY2024

INFO 전환 목록: Trip A, Trip B, i-ACTIVSENSE, Compass/Maximum distance, 경고 메시지.

원문 열기 https://www.mazdausa.com/static/manuals/2024/mx-5/contents/65660500.html

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 10

[T06] Porsche - 13 things about the new 911 (992.2)

제조사 | 2024-05-28

회전계/부스트·회생 출력계, 5원형계기, reduced Sport Chrono, 3D 주변·경로 표시 확인. 공개 자료는 7개 메뉴 전체를 열거하지 않음.

원문 열기 https://www.porsche.com/stories/mobility/all-about-the-new-911/

[T07] Motor Authority - Mustang screens / ClassicCars Journal

기자 직접 관찰 · 원문 재게재 | 2023-03-12 재게재

MY2024 사전 공개 시스템 직접 방문 기사. 기본 테마 5종, Sport/Track 사진 확인. 기사 화면 크기 수치는 제조사 자료를 우선해 사용하지 않음.

원문 열기 https://journal.classiccars.com/2023/03/12/getting-in-sync-with-the-2024-ford-mustangs-digital-screens/

[T08] Ford - Mustang at 60

제조사 | 2024-04-17

2024 Mustang에 1967-1968 Heritage 계기를 소프트웨어로 배포한다고 발표. 기본 5개와 업데이트 추가 테마를 구분.

원문 열기 https://www.fromtheroad.ford.com/us/en/articles/2024/ford-mustang-global-gallop-celebrates-mustang-60-around-the-worl

[F04] Audi TT 2016 - Classic / Infotainment

제조사 제공 화면 사진 · 재게재 | 2015-08-01 공개 / MY2016

Audi 제공 이미지 4장. Classic 지도/메뉴와 Infotainment 지도/메뉴 비교. MY2019 세부 소프트웨어와 같다고 가정하지 않음.

원문 열기 https://www.pcworld.com/article/422815/9-views-of-the-all-digital-virtual-cockpit-in-the-2016-audi-tt.html

[F05] BMW iDrive 8 - Drive / Focus / Gallery

제조사 공식 UI 이미지 | 2021-03 공개

공식 제목: P90415518 Drive, P90415519 Focus, P90415520/21/22 Gallery. 초기 iX/i4 공용 시스템 소개이며 i4 실차 촬영 장면은 아님.

원문 열기 https://www.press.bmwgroup.com/asia/photo/compilation/T0327632EN/the-all-new-bmw-idrive?language=en

[F06] Mercedes-Benz EQS - Instrument cluster

제조사 공식 화면 사진 | 이미지 경로 MY2023

두 원형 계기와 중앙 콘텐츠를 볼 수 있는 제조사 이미지. 메뉴별 전체 조합의 증거는 아님.

원문 열기 https://www.mbusa.com/en/vehicles/model/eqs/sedan/eqs450v

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 11

[F07] Autoblog - EQS Sport gauge display

실차 시승 사진 | 2021-10-08 / MY2022

James Riswick의 시승 기사와 Sport 사진. G 시각화에 대한 비판도 확인. 모든 사용자의 반응으로 확대하지 않음.

원문 열기 https://www.autoblog.com/reviews/2022-mercedes-benz-eqs-review-first-drive

[F08] CarTrade - EQS dashboard display

실제 화면 사진 | 촬영일·소프트웨어 버전 미확인

사진 속 선택 UI에 Understated 명칭이 표시된다. 선택 전환이 완료된 장면인지와 정확한 모델연도는 미확인.

원문 열기 https://www.cartrade.com/mercedes-cars/eqs/images/interior/eqs-dashbaord-display-648633/

[F09] Volvo EX30 - Calm view

제조사 화면 사진 · 판매점 재게재 | 웹 열람 2026-10-05 / 촬영연도 미확인

판매점이 Calm view로 표시한 Volvo 이미지. 운전자 상단 영역과 하단 앱 비중 관찰. MY2027 실차 촬영으로 소급하지 않음.

원문 열기 https://www.vosautobedrijven.nl/modellen/volvo-ex30/

[F10] Mustang GT - Calm view

실차 시승 사진 | MY2024 사진 / 2025 리뷰 재사용

기사 갤러리의 2024 Ford Mustang GT gauges Calm view. 사진 출처 James Riswick / Autoblog. 제목의 모델연도와 사진연도 구분.

원문 열기 https://www.autoblog.com/news/2025-ford-mustang-review

[F11] Peugeot 208 Hybrid 136 - instrument cluster

실차 시승 사진 | 2024-02-20

Alexandre Krassovsky / L'argus. 실제 계기 영역과 보조 정보 예시. 사진의 정확한 페이지 이름은 미확인.

원문 열기 https://www.largus.fr/actualite-automobile/essai-comparatif-la-peugeot-208-hybrid-136-defie-la-renault-clio-e-tech-30032240.html

[F12] BYD SEAL - driver display

공식 공개 사진 · 보도 재게재 | 2023-09 공개 / MY2024 소개

원형 표시와 중앙 차량 시각화가 보이는 공개 사진. Classic/Minimalist 중 정확한 선택명은 이미지로 확인되지 않아 단정하지 않음.

원문 열기 https://www.carexpert.com.au/car-news/2024-byd-seal-chinese-brand-details-next-australian-step

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 12

[G04] UNIMOTORS bms_reader.py / 현재 운전자 데이터 경로

로컬 코드 정적 분석 | 2026-10-05 확인

95행 전비 초기값, 134-147행 전압·전류·power_w, 271-300행 전비 학습·range 추정. gps_server.py 635-657행 SSE는 state만 전송. 학습 함수 호출은 검토한 차량 코드에서 찾지 못함.

D:₩Downloads₩Senior₩UNIMOTORS₩UIRP₩계기판₩bms_reader.py

[K01] EV 차량기술규정(2026)

사용자 제공 / 대회 기술규정 | 시행 2026-03-19

25쪽. 조문과 PDF 페이지를 함께 기록. 제39조 번호가 중복되므로 전기장치라는 제목을 병기. 제32조의 제56조 참조는 원문 오류 가능성이 있어 임의로 보정하지 않음.

D:/Downloads/[규정] EV 차량기술규정(2026) (1).pdf

[K02] EV 경기진행규정(2026)

사용자 제공 / 대회 경기규정 | 시행 2026-03-19

11쪽. 경기·점수·교체·통신·종료 시점 확인. 현장 핸드북과 차이가 있어 자동으로 하나를 우선시하지 않음.

D:/Downloads/[규정] EV 경기진행규정(2026).pdf

[K03] 2026 경기진행 핸드북 V1.1

주최 측 공지 / 현장 운영 자료 | 공지 2026-09-16

공식 첨부 PDF 21쪽을 확보하고 렌더링 확인. PDF 14~16·18·21쪽 참조. 3월 규정과의 차이는 별도 표에 기록. 우선관계·최종 브리핑 변경 여부는 확인되지 않음.

원문 열기 https://www.ksae.org/jajak/mobile/bbs/view.php?code=J_notice&number=71669&page=2

[K04] SSK 2026 Technical Inspection Form vol5

주최 측 공지 / 검차 자료 | 공지 2026-09-14

공식 첨부 PDF 6쪽 확인. 마지막 쪽 항목 32·33은 모터 10kW 이하, 축전지 최대 58V·80Ah 이하를 기재하여 핸드북의 59V 미만 문구와 비교 필요.

원문 열기 https://www.ksae.org/jajak/mobile/bbs/view.php?code=J_notice&number=71662&page=2

[E01] Tailscale - Connection types

네트워크 서비스 공식 문서 / 비교용 예시 | 열람 2026-10-05

NAT·UDP 차단에 따라 직접 연결과 릴레이 연결이 달라지는 공식 설명. 팀에 Tailscale이 설치돼 있다는 근거로 쓰지 않으며 VPN이 모든 망에서 같은 지연·가용성을 보장한다는 주장도 하지 않음.

원문 열기 https://tailscale.com/docs/reference/connection-types

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 13

[E02] 국립전파연구원 - 비공개 대상정보 세부기준의 소관업무

공공기관 / 후속 확인 경로 | 열람 2026-10-05

기술기준과의 소출력 무선설비 기술기준·시험방법 업무를 확인. 특정 주파수·출력·용도·운용 자격의 허용 여부를 확인한 자료는 아니며 후보 선정 후 별도 최신 기준 확인이 필요.

원문 열기 https://www.rra.go.kr/ko/government/go_11.do

[G05] backfill.py - CSV 재전송과 세션 분할

로컬 코드 정적 분석 | 2026-10-05 확인

CSV의 session별 그룹과 /upload 전송 확인. 성공 응답은 출력하지만 영속적인 표본별 ACK 위치·큐 상태는 확인되지 않음. CSV를 split(",")로 나누는 경로도 검토. 실행 시험 아님.

D:/Downloads/Senior/UNIMOTORS/UIRP/계기판/backfill.py

[G06] telemetry_server.py - 저장·업로드·집계

로컬 서버 코드 정적 분석 | 2026-10-05 확인

summary 기본키(vehicle, ts), track 기본키(session, ts). WS ingest는 DB 쓰기 작업 예약 후 live broadcast. /upload는 track 필드만 저장하고 used_wh·온도·경고의 summary 백필 경로는 해당 함수에서 찾지 못함. 실제 배포 버전은 확인 필요.

D:/Downloads/Senior/UNIMOTORS/UIRP/계기판/telemetry_server.py

[G07] backfill.timer / backfill.service

저장소 배포 파일 정적 분석 | 2026-10-05 확인

부팅 3분 후, 이후 15분 주기의 설정. 파일 존재가 실차에서 타이머가 활성화됐다는 증거는 아님. 재연결 순간 즉시 복구되는 구현으로 간주하지 않음.

D:/Downloads/Senior/UNIMOTORS/UIRP/계기판/unimotors-telemetry_1/UNIMOTORS_Dash/deploy/vehicle/backfill.timer

[E03] os - fsync / replace

Python 공식 문서 | 열람 2026-10-05

버퍼 파일의 flush 후 fsync, 성공한 replace의 원자적 교체와 파일시스템 조건을 확인. 차량의 실제 Python·운영체제·저장장치에서 검증 필요.

원문 열기 https://docs.python.org/3/library/os.html

[E04] PRAGMA synchronous

SQLite 공식 문서 | 열람 2026-10-05

WAL의 NORMAL/FULL 내구성 차이 및 커밋 동기화 설명. FULL이 저장장치·OS 오작동이나 SD 전체 손상을 해결한다는 뜻은 아님.

원문 열기 https://www.sqlite.org/pragma.html#pragma_synchronous

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.

출처와 확인 범위 14

[E05] Atomic Commit In SQLite

SQLite 공식 문서 | 열람 2026-10-05

원자적 커밋과 OS·저장장치·fsync에 대한 전제, 불완전한 동기화의 한계. 영구 저장 복원 범위는 실제 전원 중단 시험으로 확인해야 함.

원문 열기 https://www.sqlite.org/atomiccommit.html

[E06] time - monotonic

Python 공식 문서 | 열람 2026-10-05

단조 시계는 시스템 시각 변경의 영향을 받지 않고 기준점은 정의되지 않음. 다른 부팅의 값을 그대로 이어 붙이지 않는 시간 설계의 근거.

원문 열기 https://docs.python.org/3/library/time.html#time.monotonic

사진은 비교·해설 대상으로 수록했으며 출처와 관찰 범위를 캡션에 기록했다. 사진 권리는 원 권리자에게 있다. 논문 공개·재출판 시 학교의 인용 지침과 이미지 이용 조건을 확인한다.